

Bd. 19 - Reelle Zahlen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Dedekindsche Schnitte	3
2.1	Schnittprädikat und Trägermenge	3
2.2	Hauptschnitte und rationale Einbettung	4
3	Ordnung und Vollständigkeit	8
3.1	Inklusionsordnung	8
3.2	Suprema als Vereinigungen	13
4	Arithmetik der Schnitte	22
4.1	Addition und additive Inverse	22
4.2	Multiplikation und multiplikative Inverse	33
4.3	Erhaltung der rationalen Arithmetik	56
5	Betrag, Abstand und Intervalle	59
5.1	Betrag und Abstand	59
5.2	Intervalle und Umgebungen	62
6	Archimedische Grundbegriffe	64
7	Axiomatische Zusammenfassung	69
7.1	Vollständig angeordnete Körper	69

Kapitel 1

Einleitung

Band 18 konstruiert die rationalen Zahlen mit ihrer Addition, Multiplikation und totalen Ordnung; die maßgeblichen Grundlagen sind in [**Theorem nicht gefunden**] zusammengefasst. In diesem Band werden daraus die reellen Zahlen als Dedekindsche Schnitte gewonnen. Diese Konstruktion verwendet nur Mengen, rationale Arithmetik und Ordnung; insbesondere setzt sie weder Folgen noch einen Grenzwertbegriff voraus.

Ein reeller Wert wird durch die Menge aller rationalen Zahlen beschrieben, die echt unter ihm liegen. Die Inklusion solcher Mengen liefert die Ordnung. Das Supremum einer nichtleeren, nach oben beschränkten Familie ist ihre Vereinigung. Damit ist die Vollständigkeit bereits auf der Ebene der Konstruktion sichtbar. Folgen und ihre Grenzwerte können deshalb erst in einem späteren Band ohne begrifflichen Zirkel eingeführt werden.

Kapitel 2

Dedekindsche Schnitte

2.1 Schnittprädikat und Trägermenge

Definition 19.2.1.1 (Dedekindscher Schnitt der rationalen Zahlen).

<i>Mengen:</i>	A, p, q, r
<i>Relationsoperatoren:</i>	$<$
<i>Geordneter rationaler Körper:</i>	$\triangleright \mathbb{Q}$
<i>Bedingungen:</i>	
<i>Nichtleer und echt:</i>	$A \neq \emptyset, A \neq \mathbb{Q}$
<i>Nach unten abgeschlossen:</i>	$p \in A, q \in \mathbb{Q}, q < p \vdash q \in A$
<i>Kein größtes Element:</i>	$p \in A \vdash \exists r \in A (p < r)$
<i>Neues Symbol:</i>	
<i>Schnittprädikat:</i>	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\cdot)$

$$\begin{aligned}\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) := & A \subseteq \mathbb{Q} \wedge A \neq \emptyset \wedge A \neq \mathbb{Q} \wedge \\ & \forall p \in A \forall q \in \mathbb{Q} (q < p \rightarrow q \in A) \wedge \\ & \forall p \in A \exists r \in A (p < r).\end{aligned}$$

Die vier Bedingungen sind unabhängig voneinander wichtig. Die Abwärts-abgeschlossenheit macht einen Schnitt zu einem rationalen Anfangsabschnitt; die letzte Bedingung entfernt die ansonsten mögliche Mehrdeutigkeit am Rand eines rationalen Anfangsabschnitts.

Definition 19.2.1.2 (Die Menge der reellen Zahlen).

<i>Mengen:</i>	$A, \mathbb{R}$
<i>Prädikate:</i>	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\cdot)$
<i>Neues Symbol:</i>	
<i>Reelle Zahlen:</i>	$\mathbb{R}$

$$\mathbb{R} := \{A \in \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \mid \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)\}$$

Theorem 19.2.1.1 (Elementcharakterisierung der reellen Zahlen).

Mengen: A

$$A \in \mathbb{R} \dashv\vdash \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$$

Beweis.

Hinrichtung:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ A \in \mathbb{R} \qquad \qquad \qquad A \\ & 2 \ \mathbb{R} = \{X \in \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \mid \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(X)\} \text{Def. 19.2.1.2} \\ 1 & 3 \ A \in \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \wedge \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \qquad = E(1, 2) \\ 1 & 4 \ \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \qquad \qquad \qquad \wedge E2(3) \end{array}$$

Rückrichtung:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \qquad \qquad \qquad A \\ 1 & 2 \ A \subseteq \mathbb{Q} \qquad \qquad \qquad \text{Def. 19.2.1.1(1)} \\ 1 & 3 \ A \in \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \qquad \qquad \qquad [\text{Theorem nicht gefunden}](2) \\ 1 & 4 \ A \in \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \wedge \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \wedge I(3, 1) \\ 1 & 5 \ A \in \mathbb{R} \qquad \qquad \qquad \text{Def. 19.2.1.2(4)} \end{array}$$

Zusammenfassung:

$$\begin{array}{l} 1 \ A \in \mathbb{R} \rightarrow \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \rightarrow I(1, 4) \\ 2 \ \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \rightarrow A \in \mathbb{R} \rightarrow I(1, 5) \\ 3 \ A \in \mathbb{R} \leftrightarrow \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \leftrightarrow I(1, 2) \end{array}$$

□

Diese Charakterisierung erlaubt es im Folgenden, eine reelle Zahl und den sie darstellenden Schnitt ohne zusätzliche Klassenklammern miteinander zu identifizieren.

2.2 Hauptschnitte und rationale Einbettung

Definition 19.2.2.1 (Hauptschnitt einer rationalen Zahl).

Mengen: p, q

Relationsoperatoren: $<$

Neues Symbol:

Hauptschnitt: $\hat{q}$

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \hat{q} := \{p \in \mathbb{Q} \mid p < q\}$$

Theorem 19.2.2.1 (Hauptschnitte sind Dedekindsche Schnitte).

Mengen: p, q, r

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\hat{q})$$

Beweis.

Nichtleerheit und Echtheit

Th. 19.2.2.1(i)

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \hat{q} \neq \emptyset \wedge \hat{q} \neq \mathbb{Q}$$

1	$1 \ q \in \mathbb{Q}$	A	
2	$1 \in \mathbb{Z}_{>0}$		[Theorem nicht gefunden]
3	$0 < 1$		[Theorem nicht gefunden](2)
4	$0 \leq 1 \wedge 0 \neq 1$		[Theorem nicht gefunden](3)
5	$0 \in \mathbb{Z}$		[Theorem nicht gefunden]
6	$1 \in \mathbb{Z}$		[Theorem nicht gefunden]
7	$\iota_{\mathbb{Q}}(0) \leq \iota_{\mathbb{Q}}(1)$		[Theorem nicht gefunden](4, 5, 6)
8	$\iota_{\mathbb{Q}}(0) \neq \iota_{\mathbb{Q}}(1)$		[Theorem nicht gefunden](4, 5, 6)
9	$0 = \iota_{\mathbb{Q}}(0) \wedge 1 = \iota_{\mathbb{Q}}(1)$		$\wedge I([\text{Theorem nicht gefunden}], [\text{Theorem nicht gefunden}])$
10	$0 < 1$		[Theorem nicht gefunden](7, 8, 9)
1,10	$11 \ q - 1 < q$		[Theorem nicht gefunden](1,10)
1,10	$12 \ \exists p \in \mathbb{Q} (q - 1 < p \wedge p < q)$		[Theorem nicht gefunden](11)
1,10	$13 \ p \in \mathbb{Q} \wedge p < q$	A	
1,10	$14 \ p \in \hat{q}$	Def. 19.2.2.1(13)	
1,10	$15 \ \hat{q} \neq \emptyset$		[Theorem nicht gefunden](14)
1	$16 \ q \notin \hat{q}$		$\text{Def. 19.2.2.1}([\text{Theorem nicht gefunden}](1))$
1	$17 \ \hat{q} \neq \mathbb{Q}$		[Theorem nicht gefunden](1, 16)
1	$18 \ \hat{q} \neq \emptyset \wedge \hat{q} \neq \mathbb{Q} \wedge I(15, 17)$		
1	$19 \ \hat{q} \neq \emptyset \wedge \hat{q} \neq \mathbb{Q} \exists E(12, 13, 18)$		

Abwärtsabschluss

Th. 19.2.2.1(ii)

$$\begin{array}{c} q \in \mathbb{Q}, p \in \widehat{q}, s \in \mathbb{Q}, s < p \\ \vdash s \in \widehat{q} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ q \in \mathbb{Q} \ A \\ 2 & 2 \ p \in \widehat{q} \ A \\ 3 & 3 \ s \in \mathbb{Q} \ A \\ 4 & 4 \ s < p \ A \\ 1,2 & 5 \ p < q \text{ Def. 19.2.2.1(1,2)} \\ 1,2,4 & 6 \ s < q [\text{Theorem nicht gefunden}](4,5) \\ 1,2,3,4 & 7 \ s \in \widehat{q} \text{ Def. 19.2.2.1(3,6)} \end{array}$$

Kein größtes Element

Th. 19.2.2.1(iii)

$$q \in \mathbb{Q}, p \in \widehat{q} \vdash \exists r \in \widehat{q} (p < r)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ q \in \mathbb{Q} \quad A \\ 2 & 2 \ p \in \widehat{q} \quad A \\ 1,2 & 3 \ p < q \quad \text{Def. 19.2.2.1(1,2)} \\ 1,2 & 4 \ \exists r \in \mathbb{Q} (p < r \wedge r < q) [\text{Theorem nicht gefunden}](3) \\ 1,2 & 5 \ r \in \mathbb{Q} \wedge p < r \wedge r < q \ A \\ 1,2 & 6 \ r \in \widehat{q} \quad \text{Def. 19.2.2.1(5)} \\ 1,2 & 7 \ \exists r \in \widehat{q} (p < r) \quad \exists I(5,6) \\ 1,2 & 8 \ \exists r \in \widehat{q} (p < r) \quad \exists E(4,5,7) \end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ q \in \mathbb{Q} \quad A \\ 1 & 2 \ \widehat{q} \subseteq \mathbb{Q} \quad \text{Def. 19.2.2.1(1)} \\ 1 & 3 \ \widehat{q} \neq \emptyset \wedge \widehat{q} \neq \mathbb{Q} \quad \text{Th. 19.2.2.1(i)(1)} \\ 1 & 4 \ \forall p \in \widehat{q} \forall s \in \mathbb{Q} (s < p \rightarrow s \in \widehat{q}) \text{Th. 19.2.2.1(ii)(1)} \\ 1 & 5 \ \forall p \in \widehat{q} \exists r \in \widehat{q} (p < r) \quad \text{Th. 19.2.2.1(iii)(1)} \\ 1 & 6 \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\widehat{q}) \quad \text{Def. 19.2.1.1(2,3,4,5)} \end{array}$$

□

Definition 19.2.2.2 (Kanonische Einbettung der rationalen Zahlen).

Mengen: p, q
Funktionen: $\iota_{\mathbb{R}}$
Neues Symbol:
Rationale Einbettung: $\iota_{\mathbb{R}}$

$$\begin{array}{l} \iota_{\mathbb{R}}: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}, \\ \forall q \in \mathbb{Q} (\iota_{\mathbb{R}}(q) := \widehat{q}) \end{array}$$

1	1	$q \in \mathbb{Q}$	A
1	2	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\hat{q})$	$Th. 19.2.2.1(1)$
1	3	$\hat{q} \in \mathbb{R}$	$Th. 19.2.1.1(2)$
4		$\forall q \in \mathbb{Q} (\hat{q} \in \mathbb{R}) \forall I (\rightarrow I(1,3))$	

Theorem 19.2.2.2 (Die rationale Einbettung ist eine Funktion).

Funktionen: $\iota_{\mathbb{R}}$

$$\iota_{\mathbb{R}}: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$$

1 $\iota_{\mathbb{R}}: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$ *Def.* 19.2.2.2

Kapitel 3

Ordnung und Vollständigkeit

3.1 Inklusionsordnung

Definition 19.3.1.1 (Ordnung der reellen Zahlen).

Mengen: A, B
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$
Neues Symbol:
Reelle Ordnung: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \leq_{\mathbb{R}} B := A \subseteq B$$

Definition 19.3.1.2 (Strikte Ordnung der reellen Zahlen).

Mengen: A, B
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$
Neues Symbol:
Strikte reelle Ordnung: $<_{\mathbb{R}}$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A <_{\mathbb{R}} B := A \subsetneq B$$

Theorem 19.3.1.1 (Charakterisierung der reellen Vergleichsrelationen).

Mengen: A, B
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash (A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subseteq B) \wedge (A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subsetneq B)$$

1 1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
1 2	$A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subseteq B$	Def. 19.3.1.1(1)
1 3	$A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subsetneq B$	Def. 19.3.1.2(1)

$$1 \quad 4 (A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subseteq B) \wedge (A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subsetneq B) \wedge I(2, 3)$$

Theorem 19.3.1.2 (Vergleichbarkeit zweier Dedekindscher Schnitte).

Mengen: A, B, a, b

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \subseteq B \vee B \subseteq A$$

Beweis.

Ausschluss zweier Gegenzeugen

Th. 19.3.1.2(i)

$$A, B \in \mathbb{R}, a \in A \setminus B, b \in B \setminus A \\ \vdash \perp$$

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2	$a \in A \setminus B$	A
3	3	$b \in B \setminus A$	A
1	4	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \wedge \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(B)$	Th. 19.2.1.1(1)
2	5	$a \in A \wedge a \notin B$	[Theorem nicht gefunden](2)
3	6	$b \in B \wedge b \notin A$	[Theorem nicht gefunden](3)
1,2,3	7	$a < b \vee a = b \vee b < a$	[Theorem nicht gefunden](1,5,6)
8	8	$a < b$	A
1,2,3,8	9	$a \in B$	Def. 19.2.1.1(4,6,8)
1,2,3,8	10	$\perp$	$\perp I(5, 9)$
11	11	$a = b$	A
1,2,3,11	12	$a \in B$	$= E(11, 6)$
1,2,3,11	13	$\perp$	$\perp I(5, 12)$
14	14	$b < a$	A
1,2,3,14	15	$b \in A$	Def. 19.2.1.1(4,5,14)
1,2,3,14	16	$\perp$	$\perp I(6, 15)$
1,2,3	17	$\perp$	$\vee E(7, 8, 10, 11, 13, 14, 16)$

Schluss:

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2	$\neg(A \subseteq B \vee B \subseteq A)$	A
2	3	$A \not\subseteq B \wedge B \not\subseteq A$	[Theorem nicht gefunden](2)
1,2	4	$\exists a \in A \setminus B$	[Theorem nicht gefunden](3)
1,2	5	$\exists b \in B \setminus A$	[Theorem nicht gefunden](3)
1,2	6	$a \in A \setminus B$	A
1,2	7	$b \in B \setminus A$	A

1,2	8	$\perp$	Th. 19.3.1.2(i)(1,6,7)
1,2	9	$\perp$	$\exists E(5, 7, 8)$
1,2	10	$\perp$	$\exists E(4, 6, 9)$
1	11	$A \subseteq B \vee B \subseteq A$	$\neg I(2, 10)$

□

Theorem 19.3.1.3 (Die Inklusionsordnung der Schnitte ist total).

Mengen: A, B

Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$\text{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$

Beweis.

Partielle Ordnung

Th. 19.3.1.3(i)

$\text{PartOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$

1	1	$A \in \mathbb{R}$	A	
1	2	$A \subseteq A$		
				[Theorem nicht gefunden]
1	3	$A \leq_{\mathbb{R}} A$	Def. 19.3.1.1(1, 2)	
	4	$\forall A \in \mathbb{R} (A \leq_{\mathbb{R}} A) \quad \forall I(\rightarrow I(1, 3))$		
5	5	$A, B, C \in \mathbb{R}$	A	
6	6	$A \leq_{\mathbb{R}} B \wedge B \leq_{\mathbb{R}} C$	A	
5,6	7	$A \subseteq B \wedge B \subseteq C$	Th. 19.3.1.1(5, 6)	
5,6	8	$A \subseteq C$		
				[Theorem nicht gefunden](7)
5,6	9	$A \leq_{\mathbb{R}} C$	Def. 19.3.1.1(5, 8)	
	10	$\forall A, B, C \in \mathbb{R} ((A \leq_{\mathbb{R}} B \wedge B \leq_{\mathbb{R}} C) \rightarrow A \leq_{\mathbb{R}} C)$		
				$\forall I(\rightarrow I(5, \rightarrow I(6, 9)))$
11	11	$A, B \in \mathbb{R}$	A	
12	12	$A \leq_{\mathbb{R}} B \wedge B \leq_{\mathbb{R}} A$	A	
11,12	13	$A \subseteq B \wedge B \subseteq A$	Th. 19.3.1.1(11, 12)	
11,12	14	$A = B$		
				[Theorem nicht gefunden](13)
	15	$\forall A, B \in \mathbb{R} ((A \leq_{\mathbb{R}} B \wedge B \leq_{\mathbb{R}} A) \rightarrow A = B)$		
				$\forall I(\rightarrow I(11, \rightarrow I(12, 14)))$
	16	$\text{PartOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$		
				[Theorem nicht gefunden](4, 10, 15)

Vergleichbarkeit und Schluss:

1	$\text{PartOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.3.1.3(i)
2	$2 \ A, B \in \mathbb{R}$	A
2	$3 \ A \subseteq B \vee B \subseteq A$	Th. 19.3.1.2(2)
2	$4 \ A \leq_{\mathbb{R}} B \vee B \leq_{\mathbb{R}} A$	Th. 19.3.1.1(2,3)
5	$\forall A, B \in \mathbb{R} (A \leq_{\mathbb{R}} B \vee B \leq_{\mathbb{R}} A) \forall I(\rightarrow I(2, 4))$	
6	$\text{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$	[Theorem nicht gefunden](1,5)

□

Theorem 19.3.1.4 (Hauptschnitte bewahren und spiegeln die Ordnung).

Mengen: p, q
Funktionen: $\iota_{\mathbb{R}}$
Relationsooperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$

$$p, q \in \mathbb{Q} \vdash (p \leq q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) \leq_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q)) \wedge (p < q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q))$$

Beweis.

Nichtstrikte Hinrichtung Th. 19.3.1.4(i)

$$p, q \in \mathbb{Q}, p \leq q \vdash \hat{p} \subseteq \hat{q}$$

1	$1 \ p, q \in \mathbb{Q}$	A
2	$2 \ p \leq q$	A
3	$3 \ x \in \hat{p}$	A
1,3	$4 \ x < p$	Def. 19.2.2.1(1,3)
1,2,3	$5 \ x < q$	[Theorem nicht gefunden](2,4)
1,2,3	$6 \ x \in \hat{q}$	Def. 19.2.2.1(1,5)
1,2	$7 \ \hat{p} \subseteq \hat{q}$	[Theorem nicht gefunden]($\forall I(\rightarrow I(3, 6))$)

Nichtstrikte Rückrichtung Th. 19.3.1.4(ii)

$$p, q \in \mathbb{Q}, \hat{p} \subseteq \hat{q} \vdash p \leq q$$

1	$1 \ p, q \in \mathbb{Q}$	A
2	$2 \ \hat{p} \subseteq \hat{q}$	A
3	$3 \ q < p$	A
1,3	$4 \ \exists r \in \mathbb{Q} (q < r \wedge r < p)$	[Theorem nicht gefunden](1,3)
1,3	$5 \ r \in \mathbb{Q} \wedge q < r \wedge r < p$	A
1,3	$6 \ r \in \hat{p}$	Def. 19.2.2.1(5)
1,2,3	$7 \ r \in \hat{q}$	[Theorem nicht gefunden](2,6)

1,3	$8 \ r \notin \widehat{q}$	Def. 19.2.2.1(5)
1,2,3	$9 \perp$	$\perp I(7, 8)$
1,2,3	$10 \perp$	$\exists E(4, 5, 9)$
1,2	$11 \neg(q < p)$	$\neg I(3, 10)$
1,2	$12 \ p \leq q$	[Theorem nicht gefunden](1,11)

Strikte Hinrichtung

Th. 19.3.1.4(iii)

$$p, q \in \mathbb{Q}, \ p < q \vdash \widehat{p} \subsetneq \widehat{q}$$

1	$1 \ p, q \in \mathbb{Q}$	A
2	$2 \ p < q$	A
1,2	$3 \ p \leq q$	[Theorem nicht gefunden](1,2)
1,2	$4 \ \widehat{p} \subseteq \widehat{q}$	Th. 19.3.1.4(i)(1,3)
1,2	$5 \ \exists r \in \mathbb{Q} (p < r \wedge r < q)$	[Theorem nicht gefunden](1,2)
1,2	$6 \ r \in \mathbb{Q} \wedge p < r \wedge r < q$	A
1,2	$7 \ r \in \widehat{q}$	Def. 19.2.2.1(6)
1,2	$8 \ r \notin \widehat{p}$	Def. 19.2.2.1(6)
1,2	$9 \ \widehat{p} \neq \widehat{q}$	[Theorem nicht gefunden](7,8)
1,2	$10 \ \widehat{p} \subsetneq \widehat{q}$	[Theorem nicht gefunden](4,9)
1,2	$11 \ \widehat{p} \subsetneq \widehat{q}$	$\exists E(5, 6, 10)$

Strikte Rückrichtung

Th. 19.3.1.4(iv)

$$p, q \in \mathbb{Q}, \ \widehat{p} \subsetneq \widehat{q} \vdash p < q$$

1	$1 \ p, q \in \mathbb{Q}$	A
2	$2 \ \widehat{p} \subsetneq \widehat{q}$	A
2	$3 \ \widehat{p} \subseteq \widehat{q} \wedge \widehat{p} \neq \widehat{q}$	[Theorem nicht gefunden](2)
1,2	$4 \ p \leq q$	Th. 19.3.1.4(ii)(1,3)
5	$5 \ p = q$	A
1,5	$6 \ \widehat{p} = \widehat{q}$	$= E(5)$
1,2,5	$7 \perp$	$\perp I(3, 6)$
1,2	$8 \ p \neq q$	$\neg I(5, 7)$
1,2	$9 \ p < q$	[Theorem nicht gefunden](1,4,8)

Einbettung und Zusammenfassung:

1	$1 \ p, q \in \mathbb{Q}$	A
1	$2 \ p \leq q \leftrightarrow \widehat{p} \subseteq \widehat{q}$	$\leftrightarrow I(Th. 19.3.1.4(i), Th. 19.3.1.4(ii))$
1	$3 \ p < q \leftrightarrow \widehat{p} \subsetneq \widehat{q}$	$\leftrightarrow I(Th. 19.3.1.4(iii), Th. 19.3.1.4(iv))$
1	$4 \ \iota_{\mathbb{R}}(p) = \widehat{p} \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) = \widehat{q}$	Def. 19.2.2.2(1)

- 1 5 $p \leq q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) \leq_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q)$ Th. 19.3.1.1(2,4)
- 1 6 $p < q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q)$ Th. 19.3.1.1(3,4)
- 1 7 $(p \leq q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) \leq_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q)) \wedge (p < q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q))$ Th. 19.3.1.1(5,6)

□

Theorem 19.3.1.5 (Injektivität der rationalen Einbettung).

Funktionen: $\iota_{\mathbb{R}}$

$$\iota_{\mathbb{R}}: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$$

Beweis.

Punktweise Injektivität

Th. 19.3.1.5(i)

$$p, q \in \mathbb{Q}, \iota_{\mathbb{R}}(p) = \iota_{\mathbb{R}}(q) \vdash p = q$$

- 1 1 $p, q \in \mathbb{Q}$ A
- 2 2 $\iota_{\mathbb{R}}(p) = \iota_{\mathbb{R}}(q)$ A
- 1,2 3 $\iota_{\mathbb{R}}(p) \leq_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) \leq_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(p)$ Th. 19.3.1.1(1,2)
- 1,2 4 $p \leq q \wedge q \leq p$ Th. 19.3.1.4(1,3)
- 1,2 5 $p = q$ [Theorem nicht gefunden](1,4)

Funktionsschluss:

- 1 $\iota_{\mathbb{R}}: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$ Th. 19.2.2.2
- 2 $\forall p, q \in \mathbb{Q} (\iota_{\mathbb{R}}(p) = \iota_{\mathbb{R}}(q) \rightarrow p = q)$ Th. 19.3.1.5(i)
- 3 $\iota_{\mathbb{R}}: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$ [Theorem nicht gefunden](1,2)

□

3.2 Suprema als Vereinigungen

Theorem 19.3.2.1 (Vereinigung einer beschränkten Schnittfamilie).

Mengen: $\mathcal{A}, A, U$

Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, U \in \mathbb{R}, \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} U) \\ \vdash \text{Cut}_{\mathbb{Q}}\left(\bigcup \mathcal{A}\right).$$

Beweis.

Träger, Nichtleerheit und Echtheit

Th. 19.3.2.1(i)

$$\begin{aligned} & \emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, U \in \mathbb{R}, \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} U) \\ & \vdash \bigcup \mathcal{A} \subseteq \mathbb{Q} \wedge \bigcup \mathcal{A} \neq \emptyset \wedge \bigcup \mathcal{A} \neq \mathbb{Q} \end{aligned}$$

1	1	$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A	
2	2	$U \in \mathbb{R}$	A	
3	3	$\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} U)$	A	
1	4	$\exists A_0 \in \mathcal{A}$		[Theorem nicht gefunden](1)
1	5	$A_0 \in \mathcal{A}$	A	
1,5	6	$A_0 \in \mathbb{R}$		[Theorem nicht gefunden](1, 5)
1,5	7	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A_0)$	Th. 19.2.1.1(6)	
1,5	8	$\exists a_0 \in A_0$	Def. 19.2.1.1(7)	
1,5	9	$a_0 \in A_0$	A	
1,5	10	$a_0 \in \bigcup \mathcal{A}$		[Theorem nicht gefunden](5, 9)
1,5	11	$\bigcup \mathcal{A} \neq \emptyset$		[Theorem nicht gefunden](10)
1	12	$\bigcup \mathcal{A} \neq \emptyset$	$\exists E(8, 9, 11)$	
1	13	$\bigcup \mathcal{A} \neq \emptyset$	$\exists E(4, 5, 12)$	
14	14	$x \in \bigcup \mathcal{A}$	A	
14	15	$\exists A \in \mathcal{A} (x \in A)$		[Theorem nicht gefunden](14)
14	16	$A \in \mathcal{A} \wedge x \in A$	A	
1,14	17	$A \in \mathbb{R}$		[Theorem nicht gefunden](1, 16)
1,14	18	$A \subseteq \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(17)	
1,14	19	$x \in \mathbb{Q}$		[Theorem nicht gefunden](18, 16)
1,14	20	$x \in \mathbb{Q}$	$\exists E(15, 16, 19)$	
1	21	$\bigcup \mathcal{A} \subseteq \mathbb{Q}$		[Theorem nicht gefunden]($\forall I(\rightarrow I(14, 20))$)
22	22	$x \in \bigcup \mathcal{A}$	A	
22	23	$\exists A \in \mathcal{A} (x \in A)$		[Theorem nicht gefunden](22)
22	24	$A \in \mathcal{A} \wedge x \in A$	A	
3,22	25	$A \leq_{\mathbb{R}} U$	$\forall E(3, 24)$	
3,22	26	$A \subseteq U$		Th. 19.3.1.1(2, 24, 25)

3,22 27 $x \in U$	[Theorem nicht gefunden](26, 24)
3,22 28 $x \in U$	$\exists E(23, 24, 27)$
3 29 $\bigcup \mathcal{A} \subseteq U$	[Theorem nicht gefunden]($\forall I(\rightarrow I(22, 28))$)
2 30 $\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(U)$	Th. 19.2.1.1(2)
2 31 $U \neq \mathbb{Q}$	Def. 19.2.1.1(30)
32 32 $\bigcup \mathcal{A} = \mathbb{Q}$	A
2,3,32 33 $\mathbb{Q} \subseteq U$	$= E(32, 29)$
2 34 $U \subseteq \mathbb{Q}$	Def. 19.2.1.1(30)
2,3,32 35 $U = \mathbb{Q}$	[Theorem nicht gefunden](34, 33)
2,3,32 36 $\perp$	$\perp I(31, 35)$
2,3 37 $\bigcup \mathcal{A} \neq \mathbb{Q}$	$\neg I(32, 36)$
1,2,3 38 $\bigcup \mathcal{A} \subseteq \mathbb{Q} \wedge \bigcup \mathcal{A} \neq \emptyset \wedge \bigcup \mathcal{A} \neq \mathbb{Q} \wedge I(21, \wedge I(13, 37))$	

Abwärtsabschluss

Th. 19.3.2.1(ii)

$$\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, p \in \bigcup \mathcal{A}, q \in \mathbb{Q}, q < p$$

$$\vdash q \in \bigcup \mathcal{A}$$

1	1 $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2 $p \in \bigcup \mathcal{A}$	A
3	3 $q \in \mathbb{Q}$	A
4	4 $q < p$	A
2	5 $\exists A \in \mathcal{A} (p \in A)$	[Theorem nicht gefunden](2)
2	6 $A \in \mathcal{A} \wedge p \in A$	A
1,2	7 $A \in \mathbb{R}$	[Theorem nicht gefunden](1,6)
1,2	8 $\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.1(7)
1,2,3,4	9 $q \in A$	Def. 19.2.1.1(8,6,3,4)
1,2,3,4	10 $q \in \bigcup \mathcal{A}$	[Theorem nicht gefunden](6,9)
1,2,3,4	11 $q \in \bigcup \mathcal{A}$	$\exists E(5, 6, 10)$

Kein größtes Element

Th. 19.3.2.1(iii)

$$\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, p \in \bigcup \mathcal{A} \vdash \exists r \in \bigcup \mathcal{A} (p < r)$$

1	1 $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2 $p \in \bigcup \mathcal{A}$	A
2	3 $\exists A \in \mathcal{A} (p \in A)$	[Theorem nicht gefunden](2)
2	4 $A \in \mathcal{A} \wedge p \in A$	A
1,2	5 $A \in \mathbb{R}$	[Theorem nicht gefunden](1,4)

1,2	6	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.1(5)
1,2	7	$\exists r \in A (p < r)$	Def. 19.2.1.1(6,4)
1,2	8	$r \in A \wedge p < r$	A
1,2	9	$r \in \bigcup \mathcal{A}$	[Theorem nicht gefunden](4,8)
1,2	10	$\exists r \in \bigcup \mathcal{A} (p < r)$	$\exists I(8, 9)$
1,2	11	$\exists r \in \bigcup \mathcal{A} (p < r)$	$\exists E(7, 8, 10)$
1,2	12	$\exists r \in \bigcup \mathcal{A} (p < r)$	$\exists E(3, 4, 11)$

Schluss:

1	1	$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2	$U \in \mathbb{R}$	A
3	3	$\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} U)$	A
1,2,3	4	$\bigcup \mathcal{A} \subseteq \mathbb{Q} \wedge \bigcup \mathcal{A} \neq \emptyset \wedge \bigcup \mathcal{A} \neq \mathbb{Q}$	Th. 19.3.2.1(i)(1,2,3)
1	5	$\forall p \in \bigcup \mathcal{A} \forall q \in \mathbb{Q} (q < p \rightarrow q \in \bigcup \mathcal{A})$	Th. 19.3.2.1(ii)(1)
1	6	$\forall p \in \bigcup \mathcal{A} \exists r \in \bigcup \mathcal{A} (p < r)$	Th. 19.3.2.1(iii)(1)
1,2,3	7	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\bigcup \mathcal{A})$	Def. 19.2.1.1(4,5,6)

□

Theorem 19.3.2.2 (Vollständigkeit der reellen Ordnung).

Mengen: $\mathcal{A}, A, S, U, V$

Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, \exists U \in \mathbb{R} \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} U) \\ \vdash \exists S \in \mathbb{R} \left(\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} S) \wedge \forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} V) \rightarrow S \leq_{\mathbb{R}} V) \right).$$

Beweis.

Vereinigung ist obere Schranke

Th. 19.3.2.2(i)

$$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, S = \bigcup \mathcal{A} \vdash \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} S)$$

1	1	$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2	$S = \bigcup \mathcal{A}$	A
3	3	$A \in \mathcal{A}$	A
1,3	4	$A \in \mathbb{R}$	[Theorem nicht gefunden](1,3)
3	5	$A \subseteq \bigcup \mathcal{A}$	[Theorem nicht gefunden](3)
2,3	6	$A \subseteq S$	$= E(2, 5)$
1,2,3	7	$A \leq_{\mathbb{R}} S$	Def. 19.3.1.1(4,6)

$$1,2 \quad 8 \quad \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} S) \forall I(\rightarrow I(3, 7))$$

Vereinigung liegt unter jeder oberen Schranke

Th. 19.3.2.2(ii)

$$\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, V \in \mathbb{R}, \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} V) \\ \vdash \bigcup \mathcal{A} \leq_{\mathbb{R}} V$$

1	1	$\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2	$V \in \mathbb{R}$	A
3	3	$\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} V) A$	
4	4	$x \in \bigcup \mathcal{A}$	A
4	5	$\exists A \in \mathcal{A} (x \in A)$	[Theorem nicht gefunden](4)
4	6	$A \in \mathcal{A} \wedge x \in A$	A
1,4	7	$A \in \mathbb{R}$	[Theorem nicht gefunden](1,6)
3,4	8	$A \leq_{\mathbb{R}} V$	$\forall E(3, 6)$
1,2,3,4	9	$A \subseteq V$	Th. 19.3.1.1(7,2,8)
1,2,3,4	10	$x \in V$	[Theorem nicht gefunden](9,6)
1,2,3,4	11	$x \in V$	$\exists E(5, 6, 10)$
1,2,3	12	$\bigcup \mathcal{A} \subseteq V$	[Theorem nicht gefunden]($\forall I(\rightarrow I(4, 11))$)
1,2,3	13	$\bigcup \mathcal{A} \leq_{\mathbb{R}} V$	Def. 19.3.1.1(2,12)

Existenz der kleinsten oberen Schranke:

1	1	$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2	$\exists U \in \mathbb{R} \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} U)$	A
2	3	$U \in \mathbb{R} \wedge \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} U)$	A
1,2	4	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\bigcup \mathcal{A})$	Th. 19.3.2.1(1, 3)
1,2	5	$\bigcup \mathcal{A} \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.1.1(4)
1	6	$\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} \bigcup \mathcal{A})$	Th. 19.3.2.2(i)(1)
1	7	$\forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} V) \rightarrow \bigcup \mathcal{A} \leq_{\mathbb{R}} V)$	Th. 19.3.2.2(ii)(1)
1,2	8	$\exists S \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} S) \wedge \forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} V) \rightarrow S \leq_{\mathbb{R}} V))$	$\exists I(5, \wedge I(6, 7))$
1,2	9	$\exists S \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} S) \wedge \forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} V) \rightarrow S \leq_{\mathbb{R}} V))$	$\exists E(2, 3, 8)$

□

Erst die vorstehende Existenz- und Kleinste-Obergrenzen-Aussage erfüllt die Definitionsprämisse des allgemeinen Supremumsbegriffs aus Band 13. Daher ist der folgende Supremumsterm wohldefiniert.

Theorem 19.3.2.3 (Supremum einer beschränkten Schnittfamilie).

Mengen: $\mathcal{A}, A, U$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, U \in \mathbb{R}, \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} U)$$

$$\vdash \sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) = \bigcup \mathcal{A}.$$

1	1	$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2	$U \in \mathbb{R}$	A
3	3	$\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} U)$	A
1,2,3	4	$\bigcup \mathcal{A} \in \mathbb{R}$	
			<i>Th. 19.2.1.1(Th. 19.3.2.1(1, 2, 3))</i>
1	5	$\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} \bigcup \mathcal{A})$	<i>Th. 19.3.2.2(i)(1)</i>
1	6	$\forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} V) \rightarrow \bigcup \mathcal{A} \leq_{\mathbb{R}} V)$	<i>Th. 19.3.2.2(ii)(1)</i>
1,2,3	7	$\bigcup \mathcal{A} \in \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})$	
			[Theorem nicht gefunden](4, 5)
1,2,3	8	$\forall V \in \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) (\bigcup \mathcal{A} \leq_{\mathbb{R}} V)$	
			[Theorem nicht gefunden](6)
1,2,3	9	$\bigcup \mathcal{A} = \sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})$	
			[Theorem nicht gefunden](1, 7, 8)
1,2,3	10	$\sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) = \bigcup \mathcal{A}$	
			[Theorem nicht gefunden](9)

Theorem 19.3.2.4 (Infimumsvollständigkeit der reellen Ordnung).

Mengen: $\mathcal{A}, A, L, V$

Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, \exists L \in \mathbb{R} \forall A \in \mathcal{A} (L \leq_{\mathbb{R}} A) \\ \vdash \exists I \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (I \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge \forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A) \rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} I)).$$

Beweis.

Schrankenmenge ist nichtleer und beschränkt Th. 19.3.2.4(i)

$$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, L \in \mathbb{R}, \forall A \in \mathcal{A} (L \leq_{\mathbb{R}} A) \\ \vdash \emptyset \neq \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \subseteq \mathbb{R} \wedge \\ \exists A_0 \in \mathbb{R} \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} A_0)$$

1	1	$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2	$L \in \mathbb{R}$	A
3	3	$\forall A \in \mathcal{A} (L \leq_{\mathbb{R}} A)$	A
1,2,3	4	$L \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})$	
			[Theorem nicht gefunden](1, 2, 3)

1,2,3	5	$\text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A}) \neq \emptyset$		[Theorem nicht gefunden](4)
1	6	$\text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A}) \subseteq \mathbb{R}$		[Theorem nicht gefunden](1)
1	7	$\exists A_0 \in \mathcal{A}$		[Theorem nicht gefunden](1)
1	8	$A_0 \in \mathcal{A}$	A	
1	9	$A_0 \in \mathbb{R}$		[Theorem nicht gefunden](1, 8)
10	10	$V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A})$	A	
1,10	11	$V \leq_{\mathbb{R}} A_0$		[Theorem nicht gefunden](1, 10, 8)
1	12	$\forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} A_0)$	$\forall I(\rightarrow I(10, 11))$	
1	13	$\exists A_0 \in \mathbb{R} \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} A_0) \exists I(9, 12)$		
1	14	$\exists A_0 \in \mathbb{R} \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} A_0) \exists E(7, 8, 13)$		
1,2,3	15	$\emptyset \neq \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A}) \subseteq \mathbb{R} \wedge \exists A_0 \in \mathbb{R} \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} A_0)$		$\wedge I(\wedge I(5, 6), 14)$

Supremum der unteren Schranken:

1	1	$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A	
2	2	$\exists L \in \mathbb{R} \forall A \in \mathcal{A} (L \leq_{\mathbb{R}} A)$	A	
2	3	$L \in \mathbb{R} \wedge \forall A \in \mathcal{A} (L \leq_{\mathbb{R}} A)$	A	
1,2	4	$\emptyset \neq \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A}) \subseteq \mathbb{R} \wedge$ $\exists A_0 \in \mathbb{R} \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} A_0)$		<i>Th.</i> 19.3.2.4(i)(1, 3)
1,2	5	$\exists I \in \mathbb{R} ($ $\forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} I) \wedge$ $\forall W \in \mathbb{R} ($ $\forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} W) \rightarrow I \leq_{\mathbb{R}} W))$	<i>Th.</i> 19.3.2.2(4)	
1,2	6	$I \in \mathbb{R} \wedge$ $\forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} I) \wedge$ $\forall W \in \mathbb{R} ($ $\forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} W) \rightarrow I \leq_{\mathbb{R}} W)$	A	
7	7	$A \in \mathcal{A}$	A	
1,7	8	$A \in \mathbb{R}$		[Theorem nicht gefunden](1, 7)
1,7	9	$\forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} A)$		[Theorem nicht gefunden](1, 7)
1,2,7	10	$I \leq_{\mathbb{R}} A$	$\forall E(6, 8, 9)$	
1,2	11	$\forall A \in \mathcal{A} (I \leq_{\mathbb{R}} A)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 10))$	
12	12	$V \in \mathbb{R}$	A	
13	13	$\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A)$	A	
1,12,13	14	$V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A})$		[Theorem nicht gefunden](1, 12, 13)
1,2,12,13	15	$V \leq_{\mathbb{R}} I$	$\forall E(6, 14)$	

$$\begin{array}{ll}
1,2 \quad 16 \quad \forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A) \rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} I) & \forall I (\rightarrow I(12, \rightarrow I(13, 15))) \\
1,2 \quad 17 \quad \exists I \in \mathbb{R} (& \exists I(6, \wedge I(11, 16)) \\
\quad \forall A \in \mathcal{A} (I \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge & \\
\quad \forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A) & \rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} I)) \\
1,2 \quad 18 \quad \exists I \in \mathbb{R} (& \exists E(5, 6, 17) \\
\quad \forall A \in \mathcal{A} (I \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge & \\
\quad \forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A) & \rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} I)) \\
1,2 \quad 19 \quad \exists I \in \mathbb{R} (& \exists E(2, 3, 18) \\
\quad \forall A \in \mathcal{A} (I \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge & \\
\quad \forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A) & \rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} I))
\end{array}$$

□

Auch hier wird der allgemeine Infimumsterm erst nach diesem Existenzsatz eingeführt.

Theorem 19.3.2.5 (Charakterisierung des reellen Infimums).

Mengen: $\mathcal{A}, A, L, V$

Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$\begin{array}{l}
\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, \exists L \in \mathbb{R} \forall A \in \mathcal{A} (L \leq_{\mathbb{R}} A) \\
\vdash \inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) \in \mathbb{R} \wedge \\
\forall A \in \mathcal{A} (\inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge \\
\forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A) \rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} \inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A})).
\end{array}$$

Beweis.

Existenz eines größten Elements der Schrankenmenge Th. 19.3.2.5(i)

$$\begin{array}{l}
\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, \exists L \in \mathbb{R} \forall A \in \mathcal{A} (L \leq_{\mathbb{R}} A) \\
\vdash \exists I \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} I)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R} & A \\
2 \quad 2 \quad \exists L \in \mathbb{R} \forall A \in \mathcal{A} (L \leq_{\mathbb{R}} A) & A \\
1,2 \quad 3 \quad \exists I \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (I \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge \forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A) \rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} I)) & \text{Th. 19.3.2.4(1, 2)} \\
1,2 \quad 4 \quad I \in \mathbb{R} \wedge \forall A \in \mathcal{A} (I \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge \forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A) \rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} I) & A \\
1,2 \quad 5 \quad I \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) & \\
6 \quad 6 \quad V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) & A
\end{array}$$

[Theorem nicht gefunden](1, 4)

- 1,6 7 $V \in \mathbb{R} \wedge \forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A)$ [Theorem nicht gefunden](1,6)
- 1,2,6 8 $V \leq_{\mathbb{R}} I$ $\forall E(4, 7)$
- 1,2 9 $\forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} I)$ $\forall I(\rightarrow I(6, 8))$
- 1,2 10 $\exists I \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} I) \exists I(5, 9)$
- 1,2 11 $\exists I \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} I) \exists E(3, 4, 10)$

Eigenschaften des definierten Infimums:

- 1 1 $\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$ A
- 2 2 $\exists L \in \mathbb{R} \forall A \in \mathcal{A} (L \leq_{\mathbb{R}} A)$ A
- 1,2 3 $\exists I \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} I)$ $Th. 19.3.2.5(i)(1, 2)$
- 1,2 4 $\inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \in \mathbb{R}$ [Theorem nicht gefunden](1,3)
- 1,2 5 $\forall A \in \mathcal{A} (\inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \leq_{\mathbb{R}} A)$ [Theorem nicht gefunden](1,3)
- 1,2 6 $\forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A) \rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} \inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}))$ [Theorem nicht gefunden](1,3)
- 1,2 7 $\inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \in \mathbb{R} \wedge \wedge I(4, \wedge I(5, 6))$
- $\forall A \in \mathcal{A} (\inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge$
- $\forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A) \rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} \inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}))$

□

Kapitel 4

Arithmetik der Schnitte

4.1 Addition und additive Inverse

Definition 19.4.1.1 (Addition reeller Schnitte).

Mengen: A, B, a, b, q
Funktionsoperatoren: $\oplus$
Neues Symbol:
Reelle Addition: $\oplus$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \oplus B := \{q \in \mathbb{Q} \mid \exists a \in A \exists b \in B (q < a + b)\}$$

Definition 19.4.1.2 (Additive Null der reellen Zahlen).

Mengen: $0_{\mathbb{R}}$
Neues Symbol:
Reelle Null: $0_{\mathbb{R}}$

$$0_{\mathbb{R}} := \hat{0}$$

Definition 19.4.1.3 (Additives Inverses eines reellen Schnittes).

Mengen: A, q, r
Funktionsoperatoren: $\ominus \cdot$
Neues Symbol:
Reelle Negation: $\ominus \cdot$

$$A \in \mathbb{R} \vdash \ominus A := \{q \in \mathbb{Q} \mid \exists r \in \mathbb{Q} (r \notin A \wedge q < -r)\}$$

Theorem 19.4.1.1 (Abgeschlossenheit der additiven Schnittoperationen).

Mengen: A, B
Funktionsoperatoren: $\oplus, \ominus \cdot$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \oplus B \in \mathbb{R} \wedge \ominus A \in \mathbb{R} \wedge 0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$$

Beweis.

Summe zweier Schnitte

Th. 19.4.1.1(i)

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A \oplus B)$$

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A	
1	2	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \wedge \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(B)$	Th. 19.2.1.1(1)	
1	3	$\exists a_0 \in A \wedge \exists b_0 \in B$	Def. 19.2.1.1(2)	
1	4	$a_0 \in A \wedge b_0 \in B$	A	
1	5	$a_0 + b_0 - 1 \in \mathbb{Q} \wedge a_0 + b_0 - 1 < a_0 + b_0$		[Theorem nicht gefunden](2, 4)
1	6	$a_0 + b_0 - 1 \in A \oplus B$	Def. 19.4.1.1(4, 5)	
1	7	$A \oplus B \neq \emptyset$	[Theorem nicht gefunden](6)	
1	8	$A \oplus B \neq \emptyset$	$\exists E(3, 4, 7)$	
1	9	$\exists \alpha \in \mathbb{Q} \setminus A \wedge \exists \beta \in \mathbb{Q} \setminus B$	Def. 19.2.1.1(2)	
1	10	$\alpha \in \mathbb{Q} \setminus A \wedge \beta \in \mathbb{Q} \setminus B$	A	
1	11	$\forall a \in A (a \leq \alpha) \wedge \forall b \in B (b \leq \beta)$		Def. 19.2.1.1(2, 10)
1	12	$\alpha + \beta \notin A \oplus B$		[Theorem nicht gefunden](Def. 19.4.1.1(10, 11))
1	13	$A \oplus B \neq \mathbb{Q}$		[Theorem nicht gefunden]([Theorem nicht gefunden](10), 12)
14	14	$q \in A \oplus B$	A	
15	15	$s \in \mathbb{Q} \wedge s < q$	A	
14	16	$\exists a \in A \exists b \in B (q < a + b)$	Def. 19.4.1.1(14)	
14	17	$a \in A \wedge b \in B \wedge q < a + b$	A	
14,15	18	$s < a + b$	[Theorem nicht gefunden](15,17)	
14,15	19	$s \in A \oplus B$		Def. 19.4.1.1(15, 17, 18)
14,15	20	$s \in A \oplus B$	$\exists E(16, 17, 19)$	
1	21	$\forall q \in A \oplus B \forall s \in \mathbb{Q} (s < q \rightarrow s \in A \oplus B)$		$\forall I(\rightarrow I(14, \rightarrow I(15, 20)))$
22	22	$q \in A \oplus B$	A	
22	23	$\exists a \in A \exists b \in B (q < a + b)$	Def. 19.4.1.1(22)	
22	24	$a \in A \wedge b \in B \wedge q < a + b$	A	
22	25	$\exists r \in \mathbb{Q} (q < r \wedge r < a + b)$		[Theorem nicht gefunden](24)
22	26	$r \in \mathbb{Q} \wedge q < r \wedge r < a + b$	A	
22	27	$r \in A \oplus B$		Def. 19.4.1.1(24, 26)

22 28 $\exists r \in A \oplus B (q < r)$ $\exists I(26, 27)$
 22 29 $\exists r \in A \oplus B (q < r)$ $\exists E(25, 26, 28)$
 22 30 $\exists r \in A \oplus B (q < r)$ $\exists E(23, 24, 29)$
 1 31 $\forall q \in A \oplus B \exists r \in A \oplus B (q < r) \forall I(\rightarrow I(22, 30))$
 1 32 $A \oplus B \subseteq \mathbb{Q}$ *Def.* 19.4.1.1(1)
 1 33 $\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A \oplus B)$

Def. 19.2.1.1(32, 8, 13, 21, 31)

Negation eines Schnittes

Th. 19.4.1.1(ii)

$A \in \mathbb{R} \vdash \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\ominus A)$

1 1 $A \in \mathbb{R}$ A
 1 2 $\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$ Th. 19.2.1.1(1)
 1 3 $\exists r_0 \in \mathbb{Q} \setminus A$ Def. 19.2.1.1(2)
 1 4 $r_0 \in \mathbb{Q} \wedge r_0 \notin A$ A
 1 5 $-r_0 - 1 < -r_0$ [Theorem nicht gefunden](4)
 1 6 $-r_0 - 1 \in \ominus A$ Def. 19.4.1.3(4,5)
 1 7 $\ominus A \neq \emptyset$ [Theorem nicht gefunden](6)
 1 8 $\ominus A \neq \emptyset$ $\exists E(3, 4, 7)$
 1 9 $\exists a_0 \in A$ *Def.* 19.2.1.1(2)
 1 10 $a_0 \in A$ A
 1 11 $-a_0 \notin \ominus A$ Def. 19.4.1.3(2,10)
 1 12 $\ominus A \neq \mathbb{Q}$
 [Theorem nicht gefunden]([Theorem nicht gefunden](10), 11)
 1 13 $\ominus A \neq \mathbb{Q}$ $\exists E(9, 10, 12)$
 14 14 $q \in \ominus A$ A
 15 15 $s \in \mathbb{Q} \wedge s < q$ A
 14 16 $\exists r \in \mathbb{Q} (r \notin A \wedge q < -r)$ *Def.* 19.4.1.3(14)
 14 17 $r \in \mathbb{Q} \wedge r \notin A \wedge q < -r$ A
 14,15 18 $s < -r$ [Theorem nicht gefunden](15,17)
 14,15 19 $s \in \ominus A$ Def. 19.4.1.3(15,17,18)
 14,15 20 $s \in \ominus A$ $\exists E(16, 17, 19)$
 1 21 $\forall q \in \ominus A \forall s \in \mathbb{Q} (s < q \rightarrow s \in \ominus A)$
 $\forall I(\rightarrow I(14, \rightarrow I(15, 20)))$
 22 22 $q \in \ominus A$ A
 22 23 $\exists r \in \mathbb{Q} (r \notin A \wedge q < -r)$ *Def.* 19.4.1.3(22)
 22 24 $r \in \mathbb{Q} \wedge r \notin A \wedge q < -r$ A
 22 25 $\exists s \in \mathbb{Q} (q < s \wedge s < -r)$
 [Theorem nicht gefunden](24)
 22 26 $s \in \mathbb{Q} \wedge q < s \wedge s < -r$ A
 22 27 $s \in \ominus A$ Def. 19.4.1.3(24,26)
 22 28 $\exists s \in \ominus A (q < s)$ $\exists I(26, 27)$

22	29	$\exists s \in \ominus A (q < s)$	$\exists E(25, 26, 28)$
22	30	$\exists s \in \ominus A (q < s)$	$\exists E(23, 24, 29)$
1	31	$\forall q \in \ominus A \exists s \in \ominus A (q < s)$	$\forall I(\rightarrow I(22, 30))$
1	32	$\ominus A \subseteq \mathbb{Q}$	Def. 19.4.1.3(1)
1	33	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\ominus A)$	Def. 19.2.1.1(32,8,13,21,31)

Nullschnitt und Zusammenfassung:

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
1	2	$A \oplus B \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.1.1(Th. 19.4.1.1(i)(1))
1	3	$\ominus A \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.1.1(Th. 19.4.1.1(ii)(1))
	4	$0 \in \mathbb{Q}$	[Theorem nicht gefunden]
	5	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\hat{0})$	Th. 19.2.2.1(4)
	6	$0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	Def. 19.4.1.2(Th. 19.2.1.1(5))
1	7	$A \oplus B \in \mathbb{R} \wedge \ominus A \in \mathbb{R} \wedge 0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R} \wedge I(2, \wedge I(3, 6))$	

□

Theorem 19.4.1.2 (Rationale Randapproximation eines Schnittes).

Mengen: A, a, r, h

$$A \in \mathbb{R}, h \in \mathbb{Q}, 0 < h \vdash \\ \exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (r \notin A \wedge a < r \wedge r - a < h).$$

Beweis.

Ein Gitterpunkt liegt außerhalb des Schnittes Th. 19.4.1.2(i)

$$A \in \mathbb{R}, h \in \mathbb{Q}, 0 < h, p \in A, u \in \mathbb{Q} \setminus A \\ \vdash \exists m \in \mathbb{N} \left(u < p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \frac{h}{2} \right)$$

1	1	$A \in \mathbb{R}$	A
2	2	$h \in \mathbb{Q}$	A
3	3	$0 < h$	A
4	4	$p \in A$	A
5	5	$u \in \mathbb{Q} \setminus A$	A
1,4	6	$p \in \mathbb{Q}$	

Def. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.1(1), 4)

$$2,3 \quad 7 \quad \frac{h}{2} \in \mathbb{Q} \wedge 0 < \frac{h}{2}$$

[Theorem nicht gefunden](2, 3)

1,2,3,4,5	8	$(u - p) \left(\frac{h}{2}\right)^{-1} \in \mathbb{Q}$	
			[Theorem nicht gefunden](2, 5, 6, 7)
1,2,3,4,5	9	$\exists m \in \mathbb{N} (u - p) \left(\frac{h}{2}\right)^{-1} < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))$	
			[Theorem nicht gefunden](8)
1,2,3,4,5	10	$m \in \mathbb{N} \wedge (u - p)(h/2)^{-1} < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))A$	
1,2,3,4,5	11	$u < p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \frac{h}{2}$	
			[Theorem nicht gefunden](7, 10)
1,2,3,4,5	12	$\exists m \in \mathbb{N} \left(u < p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \frac{h}{2} \right)$	$\exists I(10, 11)$
1,2,3,4,5	13	$\exists m \in \mathbb{N} \left(u < p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \frac{h}{2} \right)$	$\exists E(9, 10, 12)$

Erster äußerer Gitterpunkt

Th. 19.4.1.2(ii)

$$\begin{aligned}
 &A \in \mathbb{R}, \quad h \in \mathbb{Q}, \quad 0 < h, \quad p \in A, \quad u \in \mathbb{Q} \setminus A \\
 &\vdash \exists m_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \left(p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0)) \frac{h}{2} \notin A \wedge \right. \\
 &\quad \left. p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{pred}(m_0))) \frac{h}{2} \in A \right)
 \end{aligned}$$

1	1	$A \in \mathbb{R}$	A
2	2	$h \in \mathbb{Q}$	A
3	3	$0 < h$	A
4	4	$p \in A$	A
5	5	$u \in \mathbb{Q} \setminus A$	A
1,2,3,4,5	6	$\exists m \in \mathbb{N} \left(u < p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \frac{h}{2} \right)$	
			Th. 19.4.1.2(i)(1, 2, 3, 4, 5)
1,2,3,4,5	7	$M := \left\{ n \in \mathbb{N} \mid p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \frac{h}{2} \notin A \right\} = I$	
1,2,3,4,5	8	$M \neq \emptyset$	
			Def. 19.2.1.1(5, 6, 7)
1,2,3,4,5	9	$\exists m_0 \in M \forall n \in M (m_0 \leq n)$	
			[Theorem nicht gefunden](7, 8)
1,2,3,4,5	10	$m_0 \in M \wedge \forall n \in M (m_0 \leq n)$	A
1,2,3,4,5	11	$m_0 \neq 0$	
			[Theorem nicht gefunden](4, 7, 10)
1,2,3,4,5	12	$\text{pred}(m_0) \in \mathbb{N}$	
			[Theorem nicht gefunden](10, 11)
1,2,3,4,5	13	$\text{pred}(m_0) < m_0$	
			[Theorem nicht gefunden](10, 11, 12)
1,2,3,4,5	14	$p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{pred}(m_0))) \frac{h}{2} \in A$	
			[Theorem nicht gefunden](7, 10, 13)
1,2,3,4,5	15	$p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0)) \frac{h}{2} \notin A$	$\wedge E(10)$
1,2,3,4,5	16	$m_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	
			[Theorem nicht gefunden](10, 11)
1,2,3,4,5	17	$\exists m_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \left(p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0)) \frac{h}{2} \notin A \wedge p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{pred}(m_0))) \frac{h}{2} \in A \right)$	
			$\exists I(16, \wedge I(15, 14))$

$$1,2,3,4,5 \quad 18 \exists m_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \left(p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0)) \frac{h}{2} \notin A \wedge p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{pred}(m_0))) \frac{h}{2} \in A \right) \quad \exists E(9, 10, 17)$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad A \in \mathbb{R} \quad A \\
2 & 2 \quad h \in \mathbb{Q} \quad A \\
3 & 3 \quad 0 < h \quad A \\
1 & 4 \quad \exists p \in A \\
& \text{Def. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.1(1))} \\
1 & 5 \quad \exists u \in \mathbb{Q} \setminus A \\
& \text{Def. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.1(1))} \\
1 & 6 \quad p \in A \quad A \\
1 & 7 \quad u \in \mathbb{Q} \setminus A \quad A \\
1,2,3 & 8 \exists m_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \left(p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0)) \frac{h}{2} \notin A \wedge p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{pred}(m_0))) \frac{h}{2} \in A \right) \\
& \text{Th. 19.4.1.2(ii)(1, 2, 3, 6, 7)} \\
1,2,3 & 9 \quad m_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \wedge p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0)) \frac{h}{2} \notin A \wedge p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{pred}(m_0))) \frac{h}{2} \in A \quad A \\
1,2,3 & 10 \quad \iota_{\mathbb{Z}}(m_0) = \iota_{\mathbb{Z}}(\text{pred}(m_0)) + 1 \\
& \text{[Theorem nicht gefunden](9)} \\
1,2,3 & 11 \quad \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0)) = \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{pred}(m_0))) + 1 \\
& \text{[Theorem nicht gefunden](10)} \\
1,2,3 & 12 \quad a := p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{pred}(m_0))) \frac{h}{2} \in A \quad = E(9) \\
1,2,3 & 13 \quad r := p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0)) \frac{h}{2} \notin A \quad = E(9) \\
1,2,3 & 14 \quad r - a = h/2 \\
& \text{[Theorem nicht gefunden](11, 12, 13)} \\
1,2,3 & 15 \quad 0 < r - a < h \\
& \text{[Theorem nicht gefunden](2, 3, 14)} \\
1,2,3 & 16 \quad a < r \\
& \text{[Theorem nicht gefunden](15)} \\
1,2,3 & 17 \quad \exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (r \notin A \wedge a < r \wedge r - a < h) \\
& \exists I(12, \exists I(13, \wedge I(13, \wedge I(16, 15)))) \\
1,2,3 & 18 \quad \exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (r \notin A \wedge a < r \wedge r - a < h) \exists E(8, 9, 17) \\
1,2,3 & 19 \quad \exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (r \notin A \wedge a < r \wedge r - a < h) \exists E(5, 7, 18) \\
1,2,3 & 20 \quad \exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (r \notin A \wedge a < r \wedge r - a < h) \exists E(4, 6, 19)
\end{array}$$

□

Theorem 19.4.1.3 (Gesetze der reellen Addition).

Mengen: A, B, C
Funktionsoperatoren: $\oplus, \ominus$.

$$\begin{aligned}
A, B, C \in \mathbb{R} &\vdash (A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C), \\
&A \oplus B = B \oplus A, \quad A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A, \quad A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}.
\end{aligned}$$

Beweis.

Assoziativität

Th. 19.4.1.3(i)

$$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash (A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$$

1	1	$A, B, C \in \mathbb{R}$	A
1	2	$A \oplus B \in \mathbb{R} \wedge B \oplus C \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1(1)
3	3	$q \in (A \oplus B) \oplus C$	A
1,3	4	$\exists x \in A \oplus B \exists c \in C (q < x + c)$	Def. 19.4.1.1(2, 3)
1,3	5	$\exists a \in A \exists b \in B \exists c \in C (q < (a + b) + c)$	Def. 19.4.1.1(4)
1,3	6	$\exists a \in A \exists y \in B \oplus C (q < a + y)$	
			[Theorem nicht gefunden](5)
1,3	7	$q \in A \oplus (B \oplus C)$	Def. 19.4.1.1(2, 6)
1	8	$(A \oplus B) \oplus C \subseteq A \oplus (B \oplus C)$	
			[Theorem nicht gefunden]($\forall I(\rightarrow I(3, 7))$)
9	9	$q \in A \oplus (B \oplus C)$	A
1,9	10	$\exists a \in A \exists b \in B \exists c \in C (q < a + (b + c))$	Def. 19.4.1.1(2, 9)
1,9	11	$\exists x \in A \oplus B \exists c \in C (q < x + c)$	
			[Theorem nicht gefunden](10)
1,9	12	$q \in (A \oplus B) \oplus C$	
			Def. 19.4.1.1(2, 11)
1	13	$A \oplus (B \oplus C) \subseteq (A \oplus B) \oplus C$	
			[Theorem nicht gefunden]($\forall I(\rightarrow I(9, 12))$)
1	14	$(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$	
			[Theorem nicht gefunden](8, 13)

Kommutativität

Th. 19.4.1.3(ii)

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \oplus B = B \oplus A$$

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2	$q \in A \oplus B$	A
1,2	3	$\exists a \in A \exists b \in B (q < a + b)$	Def. 19.4.1.1(1, 2)
1,2	4	$\exists b \in B \exists a \in A (q < b + a)$	[Theorem nicht gefunden](3)
1,2	5	$q \in B \oplus A$	Def. 19.4.1.1(1, 4)
1	6	$A \oplus B \subseteq B \oplus A$	[Theorem nicht gefunden]($\forall I(\rightarrow I(2, 5))$)
1	7	$B \oplus A \subseteq A \oplus B$	$= E(6)$
1	8	$A \oplus B = B \oplus A$	[Theorem nicht gefunden](6, 7)

Nullgesetz

Th. 19.4.1.3(iii)

$$A \in \mathbb{R} \vdash A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A$$

1	1	$A \in \mathbb{R}$	A
2	2	$q \in A \oplus 0_{\mathbb{R}}$	A
1,2	3	$\exists a \in A \exists r < 0 (q < a + r)$	Def. 19.4.1.1(Def. 19.4.1.2,2)
1,2	4	$q < a$	[Theorem nicht gefunden](3)
1,2	5	$q \in A$	Def. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.1(1),3,4)
1	6	$A \oplus 0_{\mathbb{R}} \subseteq A$	[Theorem nicht gefunden]($\forall I(\rightarrow I(2, 5))$)
7	7	$q \in A$	A
1,7	8	$\exists a \in A (q < a)$	Def. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.1(1),7)
1,7	9	$a \in A \wedge q < a$	A
1,7	10	$q - a < 0$	[Theorem nicht gefunden](9)
1,7	11	$\exists r \in \mathbb{Q} (q - a < r \wedge r < 0)$	[Theorem nicht gefunden](10)
1,7	12	$r \in \mathbb{Q} \wedge q - a < r \wedge r < 0$	A
1,7	13	$r \in 0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.1.2(Def. 19.2.2.1(12))
1,7	14	$q < a + r$	[Theorem nicht gefunden](12)
1,7	15	$q \in A \oplus 0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.1.1(9,12,13,14)
1,7	16	$q \in A \oplus 0_{\mathbb{R}}$	$\exists E(11, 12, 15)$
1,7	17	$q \in A \oplus 0_{\mathbb{R}}$	$\exists E(8, 9, 16)$
1	18	$A \subseteq A \oplus 0_{\mathbb{R}}$	[Theorem nicht gefunden]($\forall I(\rightarrow I(7, 17))$)
1	19	$A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A$	[Theorem nicht gefunden](6,18)

Additives Inverses

Th. 19.4.1.3(iv)

$$A \in \mathbb{R} \vdash A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}$$

1	1	$A \in \mathbb{R}$	A
2	2	$q \in A \oplus \ominus A$	A
1,2	3	$\exists a \in A \exists b \in \ominus A (q < a + b)$	Def. 19.4.1.1(1,2)
1,2	4	$\exists a \in A \exists r \notin A (q < a - r)$	Def. 19.4.1.3(3)
1,2	5	$q < 0$	
			Def. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.1(1), 4)
1,2	6	$q \in 0_{\mathbb{R}}$	
			Def. 19.4.1.2(Def. 19.2.2.1(5))
1	7	$A \oplus \ominus A \subseteq 0_{\mathbb{R}}$	
			[Theorem nicht gefunden]($\forall I(\rightarrow I(2, 6))$)
8	8	$q \in 0_{\mathbb{R}}$	A
8	9	$q < 0$	
			Def. 19.4.1.2(Def. 19.2.2.1(8))
8	10	$\exists h \in \mathbb{Q} (0 < h \wedge h < -q)$	
			[Theorem nicht gefunden](9)
8	11	$h \in \mathbb{Q} \wedge 0 < h \wedge h < -q$	A
1,8	12	$\exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (r \notin A \wedge a < r \wedge r - a < h)$	Th. 19.4.1.2(1, 11)
1,8	13	$a \in A \wedge r \in \mathbb{Q} \wedge r \notin A \wedge a < r \wedge r - a < h$	A

1,8 14	$q < a - r$		[Theorem nicht gefunden](9, 11, 13)
1,8 15	$\exists b \in \mathbb{Q} (q - a < b \wedge b < -r)$		[Theorem nicht gefunden](14)
1,8 16	$b \in \mathbb{Q} \wedge q - a < b \wedge b < -r$	A	
1,8 17	$b \in \ominus A$		Def. 19.4.1.3(13, 16)
1,8 18	$q < a + b$		[Theorem nicht gefunden](16)
1,8 19	$q \in A \oplus \ominus A$		Def. 19.4.1.1(13, 17, 18)
1,8 20	$q \in A \oplus \ominus A$	$\exists E(15, 16, 19)$	
1,8 21	$q \in A \oplus \ominus A$	$\exists E(12, 13, 20)$	
1,8 22	$q \in A \oplus \ominus A$	$\exists E(10, 11, 21)$	
1 23	$0_{\mathbb{R}} \subseteq A \oplus \ominus A$		[Theorem nicht gefunden]($\forall I(\rightarrow I(8, 22))$)
1 24	$A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}$		[Theorem nicht gefunden](7, 23)

Zusammenfassung:

1 1	$A, B, C \in \mathbb{R}$	A	
1 2	$(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$	Th. 19.4.1.3(i)(1)	
1 3	$A \oplus B = B \oplus A$	Th. 19.4.1.3(ii)(1)	
1 4	$A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A$	Th. 19.4.1.3(iii)(1)	
1 5	$A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.3(iv)(1)	
1 6	$(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C) \wedge A \oplus B = B \oplus A \wedge A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A \wedge A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}$	$\wedge I(2, \wedge I(3, \wedge I(4, 5)))$	

□

Theorem 19.4.1.4 (Negation kehrt die Schnittordnung um).

Mengen: A, B
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\ominus \cdot$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash (A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B \leq_{\mathbb{R}} \ominus A), (A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B <_{\mathbb{R}} \ominus A), \\ \ominus \ominus A = A, \ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}.$$

Beweis.

Eindeutigkeit des additiven Inversen Th. 19.4.1.4(i)

$$X, Y \in \mathbb{R}, X \oplus Y = 0_{\mathbb{R}} \vdash Y = \ominus X$$

1	1	$X, Y \in \mathbb{R}$	A
2	2	$X \oplus Y = 0_{\mathbb{R}}$	A
1	3	$Y = Y \oplus 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.3(1)
1	4	$Y \oplus 0_{\mathbb{R}} = Y \oplus (X \oplus \ominus X)$	Th. 19.4.1.3(1)
1	5	$Y \oplus (X \oplus \ominus X) = (Y \oplus X) \oplus \ominus X$	Th. 19.4.1.3(i)(1)
1	6	$(Y \oplus X) \oplus \ominus X = (X \oplus Y) \oplus \ominus X$	Th. 19.4.1.3(ii)(1)
1,2	7	$(X \oplus Y) \oplus \ominus X = 0_{\mathbb{R}} \oplus \ominus X$	$= E(2)$
1	8	$0_{\mathbb{R}} \oplus \ominus X = \ominus X$	Th. 19.4.1.3(ii)(Th. 19.4.1.3(iii)(1))
1,2	9	$Y = \ominus X$	Tr.(3, 4, 5, 6, 7, 8)

Involutivität und Null

Th. 19.4.1.4(ii)

$$A \in \mathbb{R} \vdash \ominus \ominus A = A \wedge \ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$$

1	1	$A \in \mathbb{R}$	A
1	2	$\ominus A \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1(1)
1	3	$\ominus A \oplus A = A \oplus \ominus A$	Th. 19.4.1.3(ii)(1)
1	4	$A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.3(iv)(1)
1	5	$A = \ominus \ominus A$	Th. 19.4.1.4(i)(2,3,4)
1	6	$\ominus \ominus A = A$	[Theorem nicht gefunden](5)
	7	$0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1
	8	$0_{\mathbb{R}} \oplus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.3(iii)(7)
	9	$0_{\mathbb{R}} = \ominus 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.4(i)(7,8)
	10	$\ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	[Theorem nicht gefunden](9)
1	11	$\ominus \ominus A = A \wedge \ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \wedge I(6, 10)$	

Antitonie

Th. 19.4.1.4(iii)

$$A, B \in \mathbb{R}, A \subseteq B \vdash \ominus B \subseteq \ominus A$$

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2	$A \subseteq B$	A
3	3	$q \in \ominus B$	A
1,3	4	$\exists r \in \mathbb{Q} (r \notin B \wedge q < -r)$	Def. 19.4.1.3(1,3)
1,3	5	$r \in \mathbb{Q} \wedge r \notin B \wedge q < -r$	A
2,3	6	$r \notin A$	
			[Theorem nicht gefunden]([Theorem nicht gefunden](2), 5)
1,2,3	7	$q \in \ominus A$	
			Def. 19.4.1.3(1, 5, 6)
1,2,3	8	$q \in \ominus A$	$\exists E(4, 5, 7)$
1,2	9	$\ominus B \subseteq \ominus A$	
			[Theorem nicht gefunden]($\forall I(\rightarrow I(3, 8))$)

Ordnungsäquivalenzen:

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A	
2	2	$A \subseteq B$	A	
1,2	3	$\ominus B \subseteq \ominus A$		<i>Th.</i> 19.4.1.4(<i>iii</i>)(1, 2)
4	4	$\ominus B \subseteq \ominus A$	A	
1,4	5	$\ominus \ominus A \subseteq \ominus \ominus B$		<i>Th.</i> 19.4.1.4(<i>iii</i>)(1, 4)
1,4	6	$A \subseteq B$		<i>Th.</i> 19.4.1.4(<i>ii</i>)(1, 5)
1	7	$A \subseteq B \leftrightarrow \ominus B \subseteq \ominus A \leftrightarrow I(3, 6)$		
1	8	$A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B \leq_{\mathbb{R}} \ominus A$	<i>Th.</i> 19.3.1.1(1,7)	
9	9	$A \subsetneq B$	A	
1,9	10	$A \subseteq B \wedge A \neq B$		[Theorem nicht gefunden](9)
1,9	11	$\ominus B \subseteq \ominus A$		<i>Th.</i> 19.4.1.4(<i>iii</i>)(1, 10)
12	12	$\ominus B = \ominus A$	A	
1,12	13	$A = B$		<i>Th.</i> 19.4.1.4(<i>ii</i>)(1, 12)
1,9,12	14	$\perp$	$\perp I(10, 13)$	
1,9	15	$\ominus B \neq \ominus A$	$\neg I(12, 14)$	
1,9	16	$\ominus B \subsetneq \ominus A$		[Theorem nicht gefunden](11, 15)
17	17	$\ominus B \subsetneq \ominus A$	A	
1,17	18	$\ominus B \subseteq \ominus A$		[Theorem nicht gefunden](17)
1,17	19	$A \subseteq B$	$\leftrightarrow E2(7, 18)$	
20	20	$A = B$	A	
1,20	21	$\ominus B = \ominus A$	$= E(20)$	
1,17,20	22	$\perp$		[Theorem nicht gefunden](17, 21)
1,17	23	$A \neq B$	$\neg I(20, 22)$	
1,17	24	$A \subsetneq B$		[Theorem nicht gefunden](19, 23)
1	25	$A \subsetneq B \leftrightarrow \ominus B \subsetneq \ominus A \leftrightarrow I(16, 24)$		
1	26	$A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B <_{\mathbb{R}} \ominus A$	<i>Th.</i> 19.3.1.1(1,25)	
1	27	$\ominus \ominus A = A$	<i>Th.</i> 19.4.1.4(<i>ii</i>)(1)	
28	28	$\ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	<i>Th.</i> 19.4.1.4(<i>ii</i>)	
1	29	$(A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B \leq_{\mathbb{R}} \ominus A) \wedge$ $(A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B <_{\mathbb{R}} \ominus A) \wedge$ $\ominus \ominus A = A \wedge$ $\ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$		$\wedge I(8, \wedge I(26, \wedge I(27, 28)))$

□

4.2 Multiplikation und multiplikative Inverse

Zunächst wird das Produkt nichtnegativer Schnitte definiert. Die rationale negative Halbachse $0_{\mathbb{R}}$ wird ausdrücklich beigelegt. Dadurch ist das Produkt mit $0_{\mathbb{R}}$ wieder $0_{\mathbb{R}}$; der rationale Nullpunkt gehört genau dann zum positiven Produkt, wenn er zu beiden Faktoren gehört.

Definition 19.4.2.1 (Positives Produkt reeller Schnitte).

Mengen: A, B, a, b, q
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\odot_+$
Neues Symbol:
Positives Schnittprodukt: $\odot_+$

$$A, B \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \\ \vdash A \odot_+ B := 0_{\mathbb{R}} \cup \{q \in \mathbb{Q} \mid \exists a \in A \exists b \in B (0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab)\}.$$

Definition 19.4.2.2 (Multiplikation beliebiger reeller Schnitte).

Mengen: A, B
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\odot, \odot_+, \ominus \cdot$
Neues Symbol:
Reelle Multiplikation: $\odot$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \odot B := \begin{cases} A \odot_+ B, & 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, \\ \ominus((\ominus A) \odot_+ B), & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, \\ \ominus(A \odot_+ (\ominus B)), & 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, \\ (\ominus A) \odot_+ (\ominus B), & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \wedge B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}. \end{cases}$$

Definition 19.4.2.3 (Multiplikative Eins der reellen Zahlen).

Mengen: $1_{\mathbb{R}}$
Neues Symbol:
Reelle Eins: $1_{\mathbb{R}}$

$$1_{\mathbb{R}} := \hat{1}$$

Definition 19.4.2.4 (Positives Reziprokes eines Schnittes).

Mengen: A, q, r
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\text{inv}_+(\cdot)$
Neues Symbol:
Positives Reziprokes: $\text{inv}_+(\cdot)$

$$A \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A$$

$$\vdash \text{inv}_+(A) := 0_{\mathbb{R}} \cup \{q \in \mathbb{Q} \mid \exists r \in \mathbb{Q} (0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1})\}.$$

Definition 19.4.2.5 (Reziprokes einer von Null verschiedenen reellen Zahl).

Mengen: A
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot), \text{inv}_+(\cdot), \ominus \cdot$
Neues Symbol:
Reelles Reziprokes: $\text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot)$

$$A \in \mathbb{R}, A \neq 0_{\mathbb{R}} \vdash \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) := \begin{cases} \text{inv}_+(A), & 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A, \\ \ominus(\text{inv}_+(\ominus A)), & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}. \end{cases}$$

Theorem 19.4.2.1 (Abgeschlossenheit der multiplikativen Schnittoperationen).

Mengen: A, B
Funktionsoperatoren: $\odot_+, \odot, \text{inv}_+(\cdot), \text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot)$

$$A, B \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \vdash A \odot_+ B \in \mathbb{R},$$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \odot B \in \mathbb{R} \wedge 1_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R},$$

$$A \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vdash \text{inv}_+(A) \in \mathbb{R},$$

$$A \in \mathbb{R}, A \neq 0_{\mathbb{R}} \vdash \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) \in \mathbb{R}.$$

Beweis.

Schnittpunkt unter rationalem Außenpunkt

Th. 19.4.2.1(i)

$$A \in \mathbb{R}, a \in A, r \in \mathbb{Q}, r \notin A \vdash a < r$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ A \in \mathbb{R} \quad A \\
2 & 2 \ a \in A \quad A \\
3 & 3 \ r \in \mathbb{Q} \quad A \\
4 & 4 \ r \notin A \quad A \\
1 & 5 \ \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \text{Th. 19.2.1.1(1)} \\
1,2 & 6 \ a \in \mathbb{Q} \quad \text{Def. 19.2.1.1(5,2)} \\
7 & 7 \ r < a \quad A
\end{array}$$

1,2,3,7	$8 \ r \in A$	Def. 19.2.1.1(5,2,3,7)
1,2,3,4,7	$9 \perp$	$\perp I(4,8)$
1,2,3,4	$10 \neg(r < a) \neg I(7,9)$	
1,2,3,4	$11 \ a \leq r$	[Theorem nicht gefunden](6,3,10)
2,4	$12 \ a \neq r$	[Theorem nicht gefunden](2,4)
1,2,3,4	$13 \ a < r$	[Theorem nicht gefunden](6,3,11,12)

Positiver Punkt eines positiven Schnittes

Th. 19.4.2.1(ii)

$$A \in \mathbb{R}, \ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vdash \exists a \in A (0 < a)$$

1	$1 \ A \in \mathbb{R}$	A	
2	$2 \ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A$	A	
1	$3 \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.1(1)	
1,2	$4 \ 0_{\mathbb{R}} \subsetneq A$	Th. 19.3.1.1(1,2)	
1,2	$5 \ 0_{\mathbb{R}} \subseteq A \wedge 0_{\mathbb{R}} \neq A$		[Theorem nicht gefunden](4)
1,2	$6 \ \exists x \in A \setminus 0_{\mathbb{R}}$		[Theorem nicht gefunden]($\wedge E1(5), \wedge E2(5)$)
1,2	$7 \ x \in A \setminus 0_{\mathbb{R}}$	A	
1,2	$8 \ x \in A \wedge x \notin 0_{\mathbb{R}}$		[Theorem nicht gefunden](7)
1,2	$9 \ x \in \mathbb{Q}$		Def. 19.2.1.1(3, $\wedge E1(8)$)
1,2	$10 \neg(x < 0)$		Def. 19.4.1.2(Def. 19.2.2.1(9, $\wedge E2(8)$))
1,2	$11 \ 0 \leq x$		[Theorem nicht gefunden]([Theorem nicht gefunden], 9, 10)
1,2	$12 \ \exists a \in A (x < a)$		Def. 19.2.1.1(3, $\wedge E1(8)$)
1,2	$13 \ a \in A \wedge x < a$	A	
1,2	$14 \ a \in \mathbb{Q}$		Def. 19.2.1.1(3, $\wedge E1(13)$)
1,2	$15 \ 0 < a$		[Theorem nicht gefunden](11, $\wedge E2(13)$)
1,2	$16 \ \exists a \in A (0 < a)$		$\exists I(\wedge I(\wedge E1(13), 15))$
1,2	$17 \ \exists a \in A (0 < a) \exists E(12, 13, 16)$		
1,2	$18 \ \exists a \in A (0 < a) \exists E(6, 7, 17)$		

Positive Außengrenzen begrenzen das Schnittprodukt

Th. 19.4.2.1(iii)

$$\begin{aligned} &A, B \in \mathbb{R}, \ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, \ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, \ \alpha, \beta \in \mathbb{Q}, \\ &0 < \alpha, \ \alpha \notin A, \ 0 < \beta, \ \beta \notin B \\ &\vdash \alpha\beta \in \mathbb{Q} \wedge \alpha\beta \notin A \odot_+ B \end{aligned}$$

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A$	A
3	3	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	A
4	4	$\alpha, \beta \in \mathbb{Q}$	A
5	5	$0 < \alpha$	A
6	6	$\alpha \notin A$	A
7	7	$0 < \beta$	A
8	8	$\beta \notin B$	A
4	9	$\alpha\beta \in \mathbb{Q}$	[Theorem nicht gefunden](4)
4,5,7	10	$0 < \alpha\beta$	[Theorem nicht gefunden](4, 5, 7), [Theorem nicht gefunden]($\wedge E1(4)$)
11	11	$\alpha\beta \in A \odot_+ B$	A
1,2,3,11	12	$\alpha\beta \in 0_{\mathbb{R}} \vee \exists a \in A \exists b \in B (0 < a \wedge 0 < b \wedge \alpha\beta < ab)$	Def. 19.4.2.1(1, 2, 3, 11)
13	13	$\alpha\beta \in 0_{\mathbb{R}}$	A
9,13	14	$\alpha\beta < 0$	Def. 19.4.1.2(Def. 19.2.2.1(9, 13))
4,5,7,13	15	$\perp$	[Theorem nicht gefunden](9, 10, 14)
16	16	$\exists a \in A \exists b \in B (0 < a \wedge 0 < b \wedge \alpha\beta < ab)A$	
16	17	$a \in A \wedge b \in B \wedge 0 < a \wedge 0 < b \wedge \alpha\beta < abA$	
1,16	18	$a \in \mathbb{Q}$	Def. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.1($\wedge E1(1)$), 17)
1,16	19	$b \in \mathbb{Q}$	Def. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.1($\wedge E2(1)$), 17)
1,4,6,16	20	$a < \alpha$	Th. 19.4.2.1(i)($\wedge E1(1)$, 17, $\wedge E1(4)$, 6)
1,4,8,16	21	$b < \beta$	Th. 19.4.2.1(i)($\wedge E2(1)$, 17, $\wedge E2(4)$, 8)
1,4,7,16	22	$ab < \alpha\beta$	
		[Theorem nicht gefunden](18, 19, 20, $\wedge E2(17)$), [Theorem nicht gefunden](18, 19, $\wedge E1(4)$)	
4,5,16	23	$\alpha\beta < \alpha\beta$	[Theorem nicht gefunden](4, 19, 21, 5)
1,4,5,7,16	24	$ab < \alpha\beta$	[Theorem nicht gefunden](22, 23)
1,4,5,7,16	25	$\perp$	[Theorem nicht gefunden](17, 24)
1,4–8,16	26	$\perp$	$\exists E(16, 17, 25)$
1–8,11	27	$\perp$	$\vee E(12, 13, 15, 16, 26)$
1–8	28	$\alpha\beta \notin A \odot_+ B$	$\neg I(11, 27)$
1–8	29	$\alpha\beta \in \mathbb{Q} \wedge \alpha\beta \notin A \odot_+ B$	$\wedge I(9, 28)$

Positives Produkt ist ein Schnitt

Th. 19.4.2.1(iv)

$$A, B \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \\ \vdash \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A \odot_+ B)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ A, B \in \mathbb{R} \\ 2 & 2 \ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \\ 3 & 3 \ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \end{array} \quad \begin{array}{l} A \\ A \\ A \end{array}$$

Nichtleerheit

$$\begin{array}{ll} 4 & 0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R} \\ 5 & \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(0_{\mathbb{R}}) \\ 6 & 0_{\mathbb{R}} \neq \emptyset \wedge 0_{\mathbb{R}} \neq \mathbb{Q} \\ 1,2,3 & 7 \ 0_{\mathbb{R}} \subseteq A \odot_+ B \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{Th. 19.4.1.1} \\ \text{Th. 19.2.1.1(4)} \\ \text{Def. 19.2.1.1(5)} \end{array}$$

Def. 19.4.2.1(1, 2, 3)

$$\begin{array}{ll} 8 & \exists z \in 0_{\mathbb{R}} \\ 9 & z \in 0_{\mathbb{R}} \\ 1,2,3 & 10 \ z \in A \odot_+ B \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{Def. 19.2.1.1(5)} \\ A \end{array}$$

[Theorem nicht gefunden](7, 9)

$$1,2,3 \ 11 \ A \odot_+ B \neq \emptyset$$

[Theorem nicht gefunden](10)

$$1,2,3 \ 12 \ A \odot_+ B \neq \emptyset \quad \exists E(8, 9, 11)$$

Echtheit

$$1,2,3 \ 13 \ A = 0_{\mathbb{R}} \vee B = 0_{\mathbb{R}} \vee (0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B) \text{Th. 19.3.1.3(1, 2, 3)}$$

$$14 \ 14 \ A = 0_{\mathbb{R}} \quad A$$

$$1,2,3,14 \ 15 \ A \odot_+ B = 0_{\mathbb{R}}$$

Def. 19.4.2.1(1, 2, 3, 14), Def. 19.4.1.2, Def. 19.2.2.1

$$1,2,3,14 \ 16 \ A \odot_+ B \neq \mathbb{Q} \quad = E(15, \wedge E2(6))$$

$$17 \ 17 \ B = 0_{\mathbb{R}} \quad A$$

$$1,2,3,17 \ 18 \ A \odot_+ B = 0_{\mathbb{R}}$$

Def. 19.4.2.1(1, 2, 3, 17), Def. 19.4.1.2, Def. 19.2.2.1

$$1,2,3,17 \ 19 \ A \odot_+ B \neq \mathbb{Q} \quad = E(18, \wedge E2(6))$$

$$20 \ 20 \ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B \quad A$$

$$1,2,3,20 \ 21 \ \exists a \in A (0 < a)$$

Th. 19.4.2.1(ii)($\wedge E1(1)$, $\wedge E1(20)$)

$$1,2,3,20 \ 22 \ a \in A \wedge 0 < a \quad A$$

$$1 \ 23 \ A \subseteq \mathbb{Q} \wedge A \neq \mathbb{Q}$$

Def. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.1($\wedge E1(1)$))

$$1,2,3,20 \ 24 \ \exists \alpha \in \mathbb{Q} \setminus A$$

[Theorem nicht gefunden]($\wedge E1(23)$, $\wedge E2(23)$)

$$1,2,3,20 \ 25 \ \alpha \in \mathbb{Q} \setminus A \quad A$$

$$1,2,3,20 \ 26 \ \alpha \in \mathbb{Q} \wedge \alpha \notin A$$

[Theorem nicht gefunden](25)

$$1,2,3,20 \ 27 \ a < \alpha$$

Th. 19.4.2.1(i)($\wedge E1(1)$, $\wedge E1(22)$, $\wedge E1(26)$, $\wedge E2(26)$)

1,2,3,20 28	$0 < \alpha$	
		[Theorem nicht gefunden](22, 27)
1,2,3,20 29	$\exists b \in B (0 < b)$	
		Th. 19.4.2.1(ii)($\wedge E2(1), \wedge E2(20)$)
1,2,3,20 30	$b \in B \wedge 0 < b$	A
1 31	$B \subseteq \mathbb{Q} \wedge B \neq \mathbb{Q}$	
		Def. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.1($\wedge E2(1)$))
1,2,3,20 32	$\exists \beta \in \mathbb{Q} \setminus B$	
		[Theorem nicht gefunden]($\wedge E1(31), \wedge E2(31)$)
1,2,3,20 33	$\beta \in \mathbb{Q} \setminus B$	A
1,2,3,20 34	$\beta \in \mathbb{Q} \wedge \beta \notin B$	
		[Theorem nicht gefunden](33)
1,2,3,20 35	$b < \beta$	
		Th. 19.4.2.1(i)($\wedge E2(1), \wedge E1(30), \wedge E1(34), \wedge E2(34)$)
1,2,3,20 36	$0 < \beta$	
		[Theorem nicht gefunden](30, 35)
1,2,3,20 37	$\alpha\beta \in \mathbb{Q} \wedge \alpha\beta \notin A \odot_+ B$	
		Th. 19.4.2.1(iii)(1, 2, 3, 26, 28, 34, 36)
1,2,3,20 38	$\mathbb{Q} \neq A \odot_+ B$	
		[Theorem nicht gefunden]($\wedge E1(37), \wedge E2(37)$)
1,2,3,20 39	$A \odot_+ B \neq \mathbb{Q}$	
		[Theorem nicht gefunden](38)
1,2,3,20 40	$A \odot_+ B \neq \mathbb{Q}$	$\exists E(32, 33, 39)$
1,2,3,20 41	$A \odot_+ B \neq \mathbb{Q}$	$\exists E(29, 30, 40)$
1,2,3,20 42	$A \odot_+ B \neq \mathbb{Q}$	$\exists E(24, 25, 41)$
1,2,3,20 43	$A \odot_+ B \neq \mathbb{Q}$	$\exists E(21, 22, 42)$
1,2,3 44	$A \odot_+ B \neq \mathbb{Q}$	
		$\vee E(13, 14, 16, 17, 19, 20, 43)$
<i>Abwärtsabgeschlossenheit</i>		
45 45	$q \in A \odot_+ B$	A
46 46	$s \in \mathbb{Q} \wedge s < q$	A
1,2,3,45 47	$q \in 0_{\mathbb{R}} \vee \exists a \in A \exists b \in B (0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab)$	
		Def. 19.4.2.1(1, 2, 3, 45)
48 48	$q \in 0_{\mathbb{R}}$	A
46,48 49	$s \in 0_{\mathbb{R}}$	
		Def. 19.4.1.2(Th. 19.2.2.1(ii)([Theorem nicht gefunden], Def. 19.4.1.2(48), 46))
1,2,3,46,48 50	$s \in A \odot_+ B$	
		[Theorem nicht gefunden](7, 49)
51 51	$\exists a \in A \exists b \in B (0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab)$	A
51 52	$a \in A \wedge b \in B \wedge 0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab$	A
46,51 53	$s < ab$	
		[Theorem nicht gefunden](46, 52)
1,2,3,46,51 54	$s \in A \odot_+ B$	
		Def. 19.4.2.1(1, 2, 3, 46, 52, 53)

1,2,3,46,51	55 $s \in A \odot_+ B$	$\exists E(51, 52, 54)$
1,2,3,45,46	56 $s \in A \odot_+ B$	
		$\vee E(47, 48, 50, 51, 55)$
1,2,3	57 $\forall q \in A \odot_+ B \forall s \in \mathbb{Q} (s < q \rightarrow s \in A \odot_+ B)$	
		$\forall I(\rightarrow I(45, \rightarrow I(46, 56)))$
<i>Kein größtes Element</i>		
58	58 $q \in A \odot_+ B$	A
1,2,3,58	59 $q \in 0_{\mathbb{R}} \vee \exists a \in A \exists b \in B (0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab)$	$Def. 19.4.2.1(1, 2, 3, 58)$
60	60 $q \in 0_{\mathbb{R}}$	A
60	61 $\exists r \in 0_{\mathbb{R}} (q < r)$	
	$Def. 19.4.1.2(Th. 19.2.2.1(iii))([Theorem\ nicht\ gefunden], Def. 19.4.1.2(60)))$	
60	62 $r \in 0_{\mathbb{R}} \wedge q < r$	A
1,2,3,60	63 $r \in A \odot_+ B$	
		$[Theorem\ nicht\ gefunden](7, 62)$
1,2,3,60	64 $\exists r \in A \odot_+ B (q < r)$	
		$\exists I(\wedge I(63, \wedge E2(62)))$
1,2,3,60	65 $\exists r \in A \odot_+ B (q < r)$	$\exists E(61, 62, 64)$
66	66 $\exists a \in A \exists b \in B (0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab)$	A
66	67 $a \in A \wedge b \in B \wedge 0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab$	A
1,2,3,58	68 $q \in \mathbb{Q}$	
		$[Theorem\ nicht\ gefunden](7, 58)$
1,66	69 $a, b \in \mathbb{Q}$	
	$\wedge I(Def. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.1(\wedge E1(1))), 67), Def. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.1(\wedge E2(1))), 67))$	
1,66	70 $ab \in \mathbb{Q}$	
		$[Theorem\ nicht\ gefunden](69)$
1,2,3,58,66	71 $\exists r \in \mathbb{Q} (q < r \wedge r < ab)$	
		$[Theorem\ nicht\ gefunden](68, 70, 67)$
66	72 $r \in \mathbb{Q} \wedge q < r \wedge r < ab$	A
1,2,3,66	73 $r \in A \odot_+ B$	
		$Def. 19.4.2.1(1, 2, 3, 67, 72)$
1,2,3,66	74 $\exists r \in A \odot_+ B (q < r)$	
		$\exists I(\wedge I(73, \wedge E1(\wedge E2(72))))$
1,2,3,66	75 $\exists r \in A \odot_+ B (q < r)$	$\exists E(71, 72, 74)$
1,2,3,66	76 $\exists r \in A \odot_+ B (q < r)$	$\exists E(66, 67, 75)$
1,2,3,58	77 $\exists r \in A \odot_+ B (q < r)$	
		$\vee E(59, 60, 65, 66, 76)$
1,2,3	78 $\forall q \in A \odot_+ B \exists r \in A \odot_+ B (q < r)$	$\forall I(\rightarrow I(58, 77))$
<i>Zusammensetzung der Schnitteigenschaften</i>		
1,2,3	79 $A \odot_+ B \subseteq \mathbb{Q}$	
		$Def. 19.4.2.1(1, 2, 3)$
1,2,3	80 $Cut_{\mathbb{Q}}(A \odot_+ B)$	
		$Def. 19.2.1.1(79, 12, 44, 57, 78)$

Positives Reziprokes ist ein Schnitt

Th. 19.4.2.1(v)

$$A \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vdash \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\text{inv}_+(A))$$

1	1	$A \in \mathbb{R}$	A	
2	2	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A$	A	
<i>Nichtleerheit</i>				
	3	$0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$		Th. 19.4.1.1
	4	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(0_{\mathbb{R}})$		Th. 19.2.1.1(3)
	5	$0_{\mathbb{R}} \neq \emptyset \wedge 0_{\mathbb{R}} \neq \mathbb{Q}$		Def. 19.2.1.1(4)
1,2	6	$0_{\mathbb{R}} \subseteq \text{inv}_+(A)$		Def. 19.4.2.4(1, 2)
	7	$\exists z \in 0_{\mathbb{R}}$		Def. 19.2.1.1(4)
	8	$z \in 0_{\mathbb{R}}$	A	
1,2	9	$z \in \text{inv}_+(A)$		
				[Theorem nicht gefunden](6, 8)
1,2	10	$\text{inv}_+(A) \neq \emptyset$		
				[Theorem nicht gefunden](9)
1,2	11	$\text{inv}_+(A) \neq \emptyset$		$\exists E(7, 8, 10)$
<i>Echtheit</i>				
1,2	12	$\exists a \in A (0 < a)$		
				Th. 19.4.2.1(ii)(1, 2)
1,2	13	$a \in A \wedge 0 < a$	A	
1	14	$A \subseteq \mathbb{Q}$		
				Def. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.1(1))
1,2	15	$a \in \mathbb{Q}$		
				[Theorem nicht gefunden](14, 13)
1,2	16	$a \neq 0$		
				[Theorem nicht gefunden]([Theorem nicht gefunden]($\wedge E2(13)$))
1,2	17	$a^{-1} \in \mathbb{Q} \wedge 0 < a^{-1}$		
		$\wedge I([\text{Theorem nicht gefunden}](15, 16), [\text{Theorem nicht gefunden}](15, \wedge E2(13)))$		
	18	$a^{-1} \in \text{inv}_+(A)$	A	
1,2,18	19	$a^{-1} \in 0_{\mathbb{R}} \vee \exists r \in \mathbb{Q} (0 < r \wedge r \notin A \wedge a^{-1} < r^{-1})$		
				Def. 19.4.2.4(1, 2, 18)
	20	$a^{-1} \in 0_{\mathbb{R}}$	A	
	20	$a^{-1} < 0$		
				Def. 19.4.1.2(Def. 19.2.2.1(20))
1,2,20	22	$\perp$		
				[Theorem nicht gefunden](17, 21)
	23	$\exists r \in \mathbb{Q} (0 < r \wedge r \notin A \wedge a^{-1} < r^{-1}) A$		
1,2,23	24	$r \in \mathbb{Q} \wedge 0 < r \wedge r \notin A \wedge a^{-1} < r^{-1} A$		
1,2,23	25	$r < a$		
				[Theorem nicht gefunden](15, $\wedge E2(13)$, 24)
1,2,23	26	$r \in A$		
				Def. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.1(1), 13, 24, 25)

1,2,23 27 $\perp$		$\perp I(\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(24))), 26)$
1,2,23 28 $\perp$	$\exists E(23, 24, 27)$	
1,2,18 29 $\perp$		$\vee E(19, 20, 22, 23, 28)$
1,2 30 $a^{-1} \notin \text{inv}_+(A)$	$\neg I(18, 29)$	
1,2 31 $\mathbb{Q} \neq \text{inv}_+(A)$		[Theorem nicht gefunden] $(\wedge E1(17), 30)$
1,2 32 $\text{inv}_+(A) \neq \mathbb{Q}$		[Theorem nicht gefunden] (31)
1,2 33 $\text{inv}_+(A) \neq \mathbb{Q}$	$\exists E(12, 13, 32)$	
<i>Abwärtsabgeschlossenheit</i>		
34 34 $q \in \text{inv}_+(A)$	A	
35 35 $s \in \mathbb{Q} \wedge s < q$	A	
1,2,34 36 $q \in 0_{\mathbb{R}} \vee \exists r \in \mathbb{Q} (0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1})$		<i>Def.</i> 19.4.2.4(1, 2, 34)
37 37 $q \in 0_{\mathbb{R}}$	A	
35,37 38 $s \in 0_{\mathbb{R}}$		<i>Def.</i> 19.4.1.2(<i>Th.</i> 19.2.2.1(ii))([Theorem nicht gefunden] , <i>Def.</i> 19.4.1.2(37), 35))
1,2,35,37 39 $s \in \text{inv}_+(A)$		[Theorem nicht gefunden] $(6, 38)$
40 40 $\exists r \in \mathbb{Q} (0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1})$	A	
40 41 $r \in \mathbb{Q} \wedge 0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1}$	A	
35,40 42 $s < r^{-1}$		[Theorem nicht gefunden] $(35, 41)$
1,2,35,40 43 $s \in \text{inv}_+(A)$		<i>Def.</i> 19.4.2.4(1, 2, 35, 41, 42)
1,2,35,40 44 $s \in \text{inv}_+(A)$	$\exists E(40, 41, 43)$	
1,2,34,35 45 $s \in \text{inv}_+(A)$		$\vee E(36, 37, 39, 40, 44)$
1,2 46 $\forall q \in \text{inv}_+(A) \forall s \in \mathbb{Q} (s < q \rightarrow s \in \text{inv}_+(A))$		$\forall I(\rightarrow I(34, \rightarrow I(35, 45)))$
<i>Kein größtes Element</i>		
47 47 $q \in \text{inv}_+(A)$	A	
1,2,47 48 $q \in 0_{\mathbb{R}} \vee \exists r \in \mathbb{Q} (0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1})$		<i>Def.</i> 19.4.2.4(1, 2, 47)
49 49 $q \in 0_{\mathbb{R}}$	A	
49 50 $\exists s \in 0_{\mathbb{R}} (q < s)$		<i>Def.</i> 19.4.1.2(<i>Th.</i> 19.2.2.1(iii))([Theorem nicht gefunden] , <i>Def.</i> 19.4.1.2(49)))
49 51 $s \in 0_{\mathbb{R}} \wedge q < s$	A	
1,2,49 52 $s \in \text{inv}_+(A)$		[Theorem nicht gefunden] $(6, 51)$
1,2,49 53 $\exists s \in \text{inv}_+(A) (q < s)$		$\exists I(\wedge I(52, \wedge E2(51)))$

1,2,49	54	$\exists s \in \text{inv}_+(A) (q < s)$	$\exists E(50, 51, 53)$
55	55	$\exists r \in \mathbb{Q} (0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1})$	A
55	56	$r \in \mathbb{Q} \wedge 0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1}$	A
1,2,47	57	$q \in \mathbb{Q}$	
			<i>Def.</i> 19.4.2.4(1, 2, 47)
55	58	$r \neq 0$	
			[Theorem nicht gefunden]([Theorem nicht gefunden](56))
55	59	$r^{-1} \in \mathbb{Q}$	
			[Theorem nicht gefunden](56, 58)
1,2,47,55	60	$\exists s \in \mathbb{Q} (q < s \wedge s < r^{-1})$	
			[Theorem nicht gefunden](57, 59, 56)
55	61	$s \in \mathbb{Q} \wedge q < s \wedge s < r^{-1}$	A
1,2,55	62	$s \in \text{inv}_+(A)$	
			<i>Def.</i> 19.4.2.4(1, 2, 56, 61)
1,2,55	63	$\exists s \in \text{inv}_+(A) (q < s)$	
			$\exists I(\wedge I(62, \wedge E1(\wedge E2(61))))$
1,2,55	64	$\exists s \in \text{inv}_+(A) (q < s)$	$\exists E(60, 61, 63)$
1,2,55	65	$\exists s \in \text{inv}_+(A) (q < s)$	$\exists E(55, 56, 64)$
1,2,47	66	$\exists s \in \text{inv}_+(A) (q < s)$	
			$\vee E(48, 49, 54, 55, 65)$
1,2	67	$\forall q \in \text{inv}_+(A) \exists s \in \text{inv}_+(A) (q < s) \forall I(\rightarrow I(47, 66))$	
			<i>Zusammensetzung der Schnitteigenschaften</i>
1,2	68	$\text{inv}_+(A) \subseteq \mathbb{Q}$	<i>Def.</i> 19.4.2.4(1, 2)
1,2	69	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\text{inv}_+(A))$	
			<i>Def.</i> 19.2.1.1(68, 11, 33, 46, 67)

Fallzerlegung und Zusammenfassung:

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	A
1,2	3	$A \odot_+ B \in \mathbb{R}$	
			<i>Th.</i> 19.2.1.1(<i>Th.</i> 19.4.2.1(<i>iv</i>)(1, 2))
1	4	$(A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \rightarrow (0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \ominus A \wedge \ominus A \in \mathbb{R})) \wedge$ $(B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \rightarrow (0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \ominus B \wedge \ominus B \in \mathbb{R}))$	
			<i>Th.</i> 19.4.1.4(1), <i>Th.</i> 19.4.1.1(1)
1	5	$A \odot B \in \mathbb{R}$	
			<i>Def.</i> 19.4.2.2(<i>Th.</i> 19.3.1.3(1), 3, 4, <i>Th.</i> 19.4.2.1(<i>iv</i>), <i>Th.</i> 19.4.1.1(1))
	6	$1 \in \mathbb{Q}$	
			[Theorem nicht gefunden]
	7	$1_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	
			<i>Def.</i> 19.4.2.3(<i>Th.</i> 19.2.1.1(<i>Th.</i> 19.2.2.1(6)))
8	8	$A \in \mathbb{R} \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A$	A
8	9	$\text{inv}_+(A) \in \mathbb{R}$	
			<i>Th.</i> 19.2.1.1(<i>Th.</i> 19.4.2.1(<i>v</i>)(8))

10	10	$A \in \mathbb{R} \wedge A \neq 0_{\mathbb{R}}$	A
10	11	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vee A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	$Th. 19.3.1.3(10)$
10	12	$\text{inv}_{\mathbb{R}}(A) \in \mathbb{R}$	$Def. 19.4.2.5(10, 11, 9, Th. 19.4.1.4(10), Th. 19.4.1.1(10))$
1,2	13	$A \odot_+ B \in \mathbb{R} \wedge A \odot B \in \mathbb{R} \wedge 1_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R} \wedge I(3, \wedge I(5, 7))$	
8	14	$\text{inv}_+(A) \in \mathbb{R}$	$= E(9)$
10	15	$\text{inv}_{\mathbb{R}}(A) \in \mathbb{R}$	$= E(12)$

□

Theorem 19.4.2.2 (Multiplikative Randapproximation eines positiven Schnittes).

Mengen: A, a, r, q
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$

$$A \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A, q \in \mathbb{Q}, 0 < q < 1 \vdash \\ \exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (0 < a < r \wedge r \notin A \wedge q < ar^{-1}).$$

Beweis.

Wahl einer positiven Maschenweite Th. 19.4.2.2(i)

$$p, q \in \mathbb{Q}, 0 < p, 0 < q < 1 \\ \vdash \exists h \in \mathbb{Q} (0 < h \wedge qh < (1 - q)p)$$

1	1	$p, q \in \mathbb{Q}$	A
2	2	$0 < p$	A
3	3	$0 < q < 1$	A
1,2,3	4	$0 < (1 - q)pq^{-1}$	[Theorem nicht gefunden](1,2,3)
1,2,3	5	$\exists h \in \mathbb{Q} (0 < h \wedge h < (1 - q)pq^{-1})$	[Theorem nicht gefunden](4)
1,2,3	6	$h \in \mathbb{Q} \wedge 0 < h \wedge h < (1 - q)pq^{-1}$	A
1,2,3	7	$qh < (1 - q)p$	[Theorem nicht gefunden](3,6)
1,2,3	8	$\exists h \in \mathbb{Q} (0 < h \wedge qh < (1 - q)p)$	$\exists I(6, \wedge I(6, 7))$
1,2,3	9	$\exists h \in \mathbb{Q} (0 < h \wedge qh < (1 - q)p)$	$\exists E(5, 6, 8)$

Gitterrand und Quotientenvergleich:

1	1	$A \in \mathbb{R}$	A
2	2	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A$	A
3	3	$q \in \mathbb{Q}$	A
4	4	$0 < q < 1$	A
1,2	5	$\exists p \in A (0 < p)$	$Th. 19.3.1.1(1, 2)$
1,2	6	$p \in A \wedge 0 < p$	A

1	7	$\exists u \in \mathbb{Q} \setminus A$		
				<i>Def.</i> 19.2.1.1(<i>Th.</i> 19.2.1.1(1))
1	8	$u \in \mathbb{Q} \setminus A$	A	
1,2,3,4	9	$\exists h \in \mathbb{Q} (0 < h \wedge qh < (1-q)p)$		
				<i>Th.</i> 19.4.2.2(i)(3, 4, 6)
1,2,3,4	10	$h \in \mathbb{Q} \wedge 0 < h \wedge qh < (1-q)p$	A	
1,2,3,4	11	$\exists m_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\} ($ $p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0)) \frac{h}{2} \notin A \wedge$ $p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{pred}(m_0))) \frac{h}{2} \in A)$		
				<i>Th.</i> 19.4.1.2(ii)(1, 10, 6, 8)
1,2,3,4	12	$a \in A \wedge r \notin A \wedge p \leq a < r \wedge r - a < h$		
				[Theorem nicht gefunden](10, 11)
1,2,3,4	13	$qr = qa + q(r - a)$		
				[Theorem nicht gefunden](3, 12)
1,2,3,4	14	$qa + q(r - a) < qa + (1 - q)p$		
				[Theorem nicht gefunden](10, 12)
1,2,3,4	15	$qa + (1 - q)p \leq qa + (1 - q)a$		
				[Theorem nicht gefunden](4, 12)
1,2,3,4	16	$qa + (1 - q)a = a$		
				[Theorem nicht gefunden](3, 12)
1,2,3,4	17	$qr < a$		
				Tr.(13, 14, 15, 16)
1,2,3,4	18	$q < ar^{-1}$		
				[Theorem nicht gefunden](12, 17)
1,2,3,4	19	$\exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (0 < a < r \wedge r \notin A \wedge q < ar^{-1})$		
				$\exists I(12, \exists I(12, \wedge I(12, \wedge I(12, 18))))$
1,2,3,4	20	$\exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (0 < a < r \wedge r \notin A \wedge q < ar^{-1}) \exists E(11, 12, 19)$		
1,2,3,4	21	$\exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (0 < a < r \wedge r \notin A \wedge q < ar^{-1}) \exists E(9, 10, 20)$		
1,2,3,4	22	$\exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (0 < a < r \wedge r \notin A \wedge q < ar^{-1}) \exists E(7, 8, 21)$		
1,2,3,4	23	$\exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (0 < a < r \wedge r \notin A \wedge q < ar^{-1}) \exists E(5, 6, 22)$		

□

Theorem 19.4.2.3 (Gesetze der reellen Multiplikation).

Mengen: A, B, C
Funktionsoperatoren: $\oplus, \odot, \text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot)$

$$\begin{aligned}
A, B, C \in \mathbb{R} &\vdash (A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C), \\
&A \odot B = B \odot A, \quad A \odot 1_{\mathbb{R}} = A, \\
&A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C), \\
&A \neq 0_{\mathbb{R}} \rightarrow A \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}}.
\end{aligned}$$

Beweis.

Nullpunkt einer nichtnegativen Summe

Th. 19.4.2.3(i)

$$A, B \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \\ \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \oplus B \wedge (0 \in A \oplus B \leftrightarrow (0 \in A \vee 0 \in B))$$

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	A
1,2	3	$0_{\mathbb{R}} \subseteq A \wedge 0_{\mathbb{R}} \subseteq B$	Th. 19.3.1.1(1,2)
4	4	$q \in 0_{\mathbb{R}}$	A
4	5	$\exists a \in 0_{\mathbb{R}} \exists b \in 0_{\mathbb{R}} (q < a + b)$	
		$q < 0$. Wähle mit der rationalen Dichte zuerst $q < a < 0$, dann $q - a < b < 0$; somit $q < a + b$. Def. 19.4.1.2, Def. 19.2.2.1, [Theorem nicht gefunden], [Theorem nicht gefunden]	
1,2,4	6	$\exists a \in A \exists b \in B (q < a + b)$	
		[Theorem nicht gefunden](3,5)	
1,2,4	7	$q \in A \oplus B$	Def. 19.4.1.1(1,6)
1,2	8	$0_{\mathbb{R}} \subseteq A \oplus B$	
		[Theorem nicht gefunden]($\forall I(\rightarrow I(4,7))$)	
1	9	$A \oplus B \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1(1)
1,2	10	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \oplus B$	Th. 19.3.1.1(8,9)
11	11	$0 \in A \oplus B$	A
1,11	12	$\exists a \in A \exists b \in B (0 < a + b)$	
		Def. 19.4.1.1(1,11)	
1	13	$a \in A, 0 \notin A \vdash a < 0$	
		$a \in \mathbb{Q}$. Aus $0 \leq a$ folgte bei $a = 0$ sofort, bei $0 < a$ durch Abwärtsabschluss jeweils $0 \in A$. Def. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.1($\wedge E1(1)$)), [Theorem nicht gefunden]	
1	14	$b \in B, 0 \notin B \vdash b < 0$	
		$b \in \mathbb{Q}$. Aus $0 \leq b$ folgte wie in 13 durch Gleichheit oder Abwärtsabschluss $0 \in B$. Def. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.1($\wedge E2(1)$)), [Theorem nicht gefunden]	
1,11	15	$0 \notin A \wedge 0 \notin B \vdash \perp$	
		Für die Zeugen aus 12 liefern 13 und 14 die Ungleichungen $a < 0, b < 0$, also $a + b < 0$, im Widerspruch zu $0 < a + b$. [Theorem nicht gefunden](12, 13, 14)	
1,11	16	$0 \in A \vee 0 \in B$	
		[Theorem nicht gefunden](15), [Theorem nicht gefunden]	
17	17	$0 \in A$	A
1,17	18	$\exists a \in A (0 < a)$	
		Def. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.1($\wedge E1(1)$)), 17)	
17	19	$a \in A \wedge 0 < a$	A
17	20	$\exists b \in 0_{\mathbb{R}} (-a < b \wedge 0 < a + b)$	
		$-a < 0$. Wähle rational b mit $-a < b < 0$; Addition von a ergibt $0 < a + b$. [Theorem nicht gefunden]($\wedge E2(19)$), [Theorem nicht gefunden], Def. 19.4.1.2, Def. 19.2.2.1	

17	21	$b \in 0_{\mathbb{R}} \wedge -a < b \wedge 0 < a + b$	A
1,2,17	22	$b \in B$	
			[Theorem nicht gefunden]($\wedge E2(3), \wedge E1(21)$)
1,2,17	23	$0 \in A \oplus B$	
			Def. 19.4.1.1($\wedge E1(19), 22, \wedge E2(\wedge E2(21))$)
1,2	24	$0 \in A \rightarrow 0 \in A \oplus B$	
			$\rightarrow I(17, \exists E(18, 19, \exists E(20, 21, 23)))$
1,2	25	$0 \in B \rightarrow 0 \in A \oplus B$	
			Th. 19.4.1.3(ii)(1, 24)
1,2	26	$(0 \in A \vee 0 \in B) \rightarrow 0 \in A \oplus B$	$\vee E(24, 25)$
1,2	27	$0 \in A \oplus B \leftrightarrow (0 \in A \vee 0 \in B)$	
			$\perp I(\rightarrow I(11, 16), 26)$
1,2	28	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \oplus B \wedge (0 \in A \oplus B \leftrightarrow (0 \in A \vee 0 \in B)) \wedge I(10, 27)$	

Nullpunkt eines positiven Produkts Th. 19.4.2.3(ii)

$$A, B \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \\ \vdash (0 \in A \odot_+ B \leftrightarrow (0 \in A \wedge 0 \in B))$$

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	A
	3	$0 \notin 0_{\mathbb{R}}$	
			Def. 19.4.1.2(Def. 19.2.2.1, [Theorem nicht gefunden])
4	4	$0 \in A \odot_+ B$	A
1,2,4	5	$\exists a \in A \exists b \in B (0 < a \wedge 0 < b \wedge 0 < ab)$	Def. 19.4.2.1(3, 4)
1,5	6	$0 \in A \wedge 0 \in B$	
			Für die positiven Zeugen a, b liegt $0 < a$ bzw. $0 < b$; der Abwärtsabschluss von A und B liefert daher jeweils den Nullpunkt. Def. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.1(1), 5)
1,2	7	$0 \in A \odot_+ B \rightarrow (0 \in A \wedge 0 \in B)$	$\rightarrow I(4, 6)$
8	8	$0 \in A \wedge 0 \in B$	A
1,8	9	$\exists a \in A (0 < a) \wedge \exists b \in B (0 < b)$	
			Def. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.1(1), 8)
8	10	$a \in A \wedge 0 < a \wedge b \in B \wedge 0 < b$	A
10	11	$0 < ab$	
			[Theorem nicht gefunden](10)
1,2,8	12	$0 \in A \odot_+ B$	
			Def. 19.4.2.1(10, 11)
1,2	13	$(0 \in A \wedge 0 \in B) \rightarrow 0 \in A \odot_+ B$	
			$\rightarrow I(8, \exists E(9, 10, 12))$
1,2	14	$0 \in A \odot_+ B \leftrightarrow (0 \in A \wedge 0 \in B)$	$\perp I(7, 13)$

Positive Produktgesetze Th. 19.4.2.3(iii)

$$\begin{aligned}
& A, B, C \in \mathbb{R}, \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} C \\
& \vdash (A \odot_+ B) \odot_+ C = A \odot_+ (B \odot_+ C) \wedge \\
& A \odot_+ B = B \odot_+ A \wedge A \odot_+ 1_{\mathbb{R}} = A
\end{aligned}$$

- 1 1 $A, B, C \in \mathbb{R}$ A
- 2 2 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} C$ CA
- 1,2 3 $A \odot_+ B \in \mathbb{R} \wedge B \odot_+ C \in \mathbb{R} \wedge$
 $(A \odot_+ B) \odot_+ C \in \mathbb{R} \wedge A \odot_+ (B \odot_+ C) \in \mathbb{R},$
 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot_+ B \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \odot_+ C,$
 $0_{\mathbb{R}} \subseteq (A \odot_+ B) \odot_+ C \wedge 0_{\mathbb{R}} \subseteq A \odot_+ (B \odot_+ C)$
 $Th. 19.4.2.1(1, 2), Def. 19.4.2.1(1, 2), Th. 19.3.1.1(1)$
- 1,2 4 $q < 0 \vdash (q \in (A \odot_+ B) \odot_+ C \leftrightarrow q \in A \odot_+ (B \odot_+ C))$
 $Def. 19.4.2.1(3), Def. 19.4.1.2$
- 1,2 5 $0 \in (A \odot_+ B) \odot_+ C$
 $\leftrightarrow ((0 \in A \wedge 0 \in B) \wedge 0 \in C)$
 $\leftrightarrow (0 \in A \wedge (0 \in B \wedge 0 \in C))$
 $\leftrightarrow 0 \in A \odot_+ (B \odot_+ C)$
 $Th. 19.4.2.3(ii)(1, 2, 3)$
- 1,2 6 $q \in (A \odot_+ B) \odot_+ C, 0 < q \vdash$
 $q \in A \odot_+ (B \odot_+ C)$

Wähle zunächst $u \in A \odot_+ B, c \in C$ mit $q < uc$,
danach $a \in A, b \in B$ mit $u < ab$.
Aus $q < uc < abc$ liefert die rationale Dichte $d < bc$
mit $q < ad$; damit ist $d \in B \odot_+ C$.
 $Def. 19.4.2.1(1, 2), [Theorem nicht gefunden],$
 $[Theorem nicht gefunden], [Theorem nicht gefunden]$
- 1,2 7 $q \in A \odot_+ (B \odot_+ C), 0 < q \vdash$
 $q \in (A \odot_+ B) \odot_+ C$

Wähle zunächst $a \in A, d \in B \odot_+ C$ mit $q < ad$,
danach $b \in B, c \in C$ mit $d < bc$.
Aus $q < ad < abc$ liefert die rationale Dichte $u < ab$
mit $q < uc$; damit ist $u \in A \odot_+ B$.
 $Def. 19.4.2.1(1, 2), [Theorem nicht gefunden],$
 $[Theorem nicht gefunden], [Theorem nicht gefunden]$
- 1,2 8 $\forall q \in \mathbb{Q} (q \in (A \odot_+ B) \odot_+ C \leftrightarrow q \in A \odot_+ (B \odot_+ C))$
 $[Theorem nicht gefunden](4, 5, 6, 7), Def. 19.4.2.1(1, 2)$
- 1,2 9 $(A \odot_+ B) \odot_+ C = A \odot_+ (B \odot_+ C)$
 $[Theorem nicht gefunden](8)$
- 1,2 10 $\forall q \in \mathbb{Q} (q \in A \odot_+ B \leftrightarrow q \in B \odot_+ A)$
 $[Theorem nicht gefunden](Def. 19.4.2.1(1, 2))$
- 1,2 11 $A \odot_+ B = B \odot_+ A$
 $[Theorem nicht gefunden](10)$
- 1,2 12 $1_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R} \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} 1_{\mathbb{R}} \wedge 0 \in 1_{\mathbb{R}}$
 $Def. 19.4.2.3, [Theorem nicht gefunden], [Theorem nicht gefunden], Th. 19.3.1.4$
- 1,2 13 $q < 0 \vdash (q \in A \odot_+ 1_{\mathbb{R}} \leftrightarrow q \in A)$
 $Def. 19.4.2.1(1, 2), Th. 19.3.1.1(1, 2), Def. 19.4.1.2$

$$1,2 \quad 14 \quad 0 \in A \odot_+ 1_{\mathbb{R}} \leftrightarrow 0 \in A$$

Th. 19.4.2.3(ii)(1, 2, 12)

$$1,2 \quad 15 \quad q \in A \odot_+ 1_{\mathbb{R}}, \quad 0 < q \vdash q \in A$$

Die Produktdefinition liefert $a \in A$ und $0 < b < 1$
mit $q < ab < a$; Abwärtsabschluss liefert $q \in A$.

Def. 19.4.2.1(1, 2), Def. 19.4.2.3,

[Theorem nicht gefunden], *Def. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.1($\wedge E1(1)$))*

$$1,2 \quad 16 \quad q \in A, \quad 0 < q \vdash q \in A \odot_+ 1_{\mathbb{R}}$$

Wähle $a \in A$ mit $q < a$ und dann rational b mit $qa^{-1} < b < 1$; daraus folgt $q < ab$.

Def. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.1($\wedge E1(1)$)), [Theorem nicht gefunden],

Def. 19.4.2.3, [Theorem nicht gefunden]

$$1,2 \quad 17 \quad \forall q \in \mathbb{Q} (q \in A \odot_+ 1_{\mathbb{R}} \leftrightarrow q \in A)$$

[Theorem nicht gefunden](13, 14, 15, 16), *Def. 19.4.2.1(1, 2)*

$$1,2 \quad 18 \quad A \odot_+ 1_{\mathbb{R}} = A$$

[Theorem nicht gefunden](17)

$$1,2 \quad 19 \quad (A \odot_+ B) \odot_+ C = A \odot_+ (B \odot_+ C) \wedge A \odot_+ B = B \odot_+ A \wedge A \odot_+ 1_{\mathbb{R}} = A$$

$\wedge I(9, \wedge I(11, 18))$

Positive Distributivität

Th. 19.4.2.3(iv)

$$A, B, C \in \mathbb{R}, \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} C \\ \vdash A \odot_+ (B \oplus C) = (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C)$$

$$1 \quad 1 \quad A, B, C \in \mathbb{R} \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} C \quad A$$

$$1,2 \quad 3 \quad A = 0_{\mathbb{R}} \vee B = 0_{\mathbb{R}} \vee C = 0_{\mathbb{R}} \vdash A \odot_+ (B \oplus C) = (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C)$$

Ist $A = 0$, sind beide Produkte rechts und das Produkt links $0_{\mathbb{R}}$.

Ist $B = 0$ oder $C = 0$, verschwinden genau die entsprechenden Faktoren;

die übrigen Summanden werden durch das additive Nullgesetz identifiziert.

Def. 19.4.2.1(1, 2), Th. 19.4.1.3(1)

$$1,2 \quad 4 \quad B \oplus C \in \mathbb{R} \wedge A \odot_+ B \in \mathbb{R} \wedge A \odot_+ C \in \mathbb{R} \wedge$$

$$A \odot_+ (B \oplus C) \in \mathbb{R} \wedge (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C) \in \mathbb{R},$$

$$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot_+ B \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot_+ C \wedge$$

$$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot_+ (B \oplus C) \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C)$$

Th. 19.4.2.3(i)(1, 2), Th. 19.4.2.1(1, 2), Def. 19.4.2.1(1, 2), Th. 19.3.1.1(1)

$$1,2 \quad 5 \quad q < 0 \vdash (q \in A \odot_+ (B \oplus C) \leftrightarrow q \in (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C))$$

Th. 19.3.1.1(4), Def. 19.4.1.2

$$1,2 \quad 6 \quad 0 \in A \odot_+ (B \oplus C)$$

$$\leftrightarrow (0 \in A \wedge (0 \in B \vee 0 \in C))$$

$$\leftrightarrow ((0 \in A \wedge 0 \in B) \vee (0 \in A \wedge 0 \in C))$$

$$\leftrightarrow 0 \in (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C)$$

Th. 19.4.2.3(ii)(1, 2, 4), Th. 19.4.2.3(i)(1, 2, 4)

- 1,2 7 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C,$
 $q \in A \odot_+ (B \oplus C), 0 < q \vdash$
 $q \in (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C)$
 Aus $q < ad$ mit $a \in A, d \in B \oplus C$ wähle $b \in B, c \in C$
 so, dass $d < b + c$. Dann ist $q < a(b + c) = ab + ac$.
 Rationale Dichte und Offenheit liefern $u > ab, v > ac$
 mit $u \in A \odot_+ B, v \in A \odot_+ C$ und weiterhin $q < u + v$.
Def. 19.4.2.1(1, 2), *Def.* 19.4.1.1(1), [Theorem nicht gefunden], [Theorem nicht gefunden]
- 1,2 8 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C,$
 $q \in (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C), 0 < q \vdash$
 $q \in A \odot_+ (B \oplus C)$
 Schreibe $q < u + v$ mit $u < ab$ und $v < a'c$. Wähle wegen der Offenheit von A ein $a'' \in A$
 mit $a, a' < a''$; wähle ferner $b' > b$ in $B, c' > c$ in C und $d \in B \oplus C$ mit $b' + c' < d$.
 Dann folgt $q < ab + a'c < a''(b' + c') < a''d$.
Def. 19.4.2.1(1, 2), *Def.* 19.4.1.1(1), *Def.* 19.2.1.1,
 [Theorem nicht gefunden], [Theorem nicht gefunden], [Theorem nicht gefunden]
- 1,2 9 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C \vdash$
 $\forall q \in \mathbb{Q} (q \in A \odot_+ (B \oplus C) \leftrightarrow q \in (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C))$
 [Theorem nicht gefunden](5, 6, 7, 8), *Def.* 19.4.2.1(1, 2), *Def.* 19.4.1.1(1)
- 1,2 10 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C \vdash$
 $A \odot_+ (B \oplus C) = (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C)$
 [Theorem nicht gefunden](9)
- 1,2 11 $(A = 0_{\mathbb{R}} \vee 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A) \wedge (B = 0_{\mathbb{R}} \vee 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B) \wedge Th. 19.3.1.3(1, 2)$
 $(C = 0_{\mathbb{R}} \vee 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C)$
- 1,2 12 $A \odot_+ (B \oplus C) = (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C)$
 11 zerlegt jeden der drei nichtnegativen Faktoren in Null- und strikt positiven Fall.
 Sobald ein Nullfall eintritt, gilt 3; der einzige verbleibende Fall ist 10.

Vorzeichenidentitäten

Th. 19.4.2.3(v)

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash (\ominus A) \odot B = \ominus(A \odot B) \wedge (\ominus A) \odot (\ominus B) = A \odot B \wedge A \odot 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$$

- 1 1 $A, B \in \mathbb{R}$ A
- 1 2 $\ominus A, \ominus B \in \mathbb{R}$ Th. 19.4.1.1(1)
- 1 3 $A = 0_{\mathbb{R}} \vee 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vee A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$ Th. 19.3.1.3(1)
- 1 4 $B = 0_{\mathbb{R}} \vee 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B \vee B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$ Th. 19.3.1.3(1)
- 1 5 $A = 0_{\mathbb{R}} \vee B = 0_{\mathbb{R}} \vdash A \odot B = 0_{\mathbb{R}},$
 $(\ominus A) \odot B = \ominus(A \odot B),$
 $A \odot (\ominus B) = \ominus(A \odot B)$
Def. 19.4.2.2(1), *Th.* 19.4.1.4, *Def.* 19.4.2.1
- 1 6 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B \vdash$
 $(\ominus A) \odot B = \ominus(A \odot_+ B) = \ominus(A \odot B),$
 $A \odot (\ominus B) = \ominus(A \odot_+ B) = \ominus(A \odot B)$
Def. 19.4.2.2(1), *Th.* 19.4.1.4(1)
- 1 7 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A, B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \vdash$
 $(\ominus A) \odot B = (A \odot_+ \ominus B) = \ominus(A \odot B),$
 $A \odot (\ominus B) = A \odot_+ (\ominus B) = \ominus(A \odot B)$
Def. 19.4.2.2(1), *Th.* 19.4.1.4(1)

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 8 \quad A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B \vdash & \\
\quad (\ominus A) \odot B = (\ominus A) \odot_+ B = \ominus(A \odot B), & \\
\quad A \odot (\ominus B) = (\ominus A) \odot_+ B = \ominus(A \odot B) & \text{Def. 19.4.2.2(1), Th. 19.4.1.4(1), Th. 19.4.2.3(iii)(1)} \\
1 \quad 9 \quad A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \vdash & \\
\quad (\ominus A) \odot B = \ominus((\ominus A) \odot_+ (\ominus B)) = \ominus(A \odot B), & \\
\quad A \odot (\ominus B) = \ominus((\ominus A) \odot_+ (\ominus B)) = \ominus(A \odot B) & \text{Def. 19.4.2.2(1), Th. 19.4.1.4(1)} \\
1 \quad 10 \quad (\ominus A) \odot B = \ominus(A \odot B) \wedge A \odot (\ominus B) = \ominus(A \odot B) \vee E(3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) & \\
1 \quad 11 \quad \ominus \ominus(A \odot B) = A \odot B & \text{Th. 19.4.1.4(Th. 19.4.2.1(1))} \\
1 \quad 12 \quad (\ominus A) \odot (\ominus B) = A \odot B & = E(10, 11) \\
1 \quad 13 \quad A \odot 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} & \text{Def. 19.4.2.2(1), Def. 19.4.2.1, Th. 19.4.1.4} \\
1 \quad 14 \quad (\ominus A) \odot B = \ominus(A \odot B) \wedge (\ominus A) \odot (\ominus B) = A \odot B \wedge A \odot 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} & \wedge I(\wedge E1(10), \wedge I(12, 13))
\end{array}$$

Positives Produktinverses

Th. 19.4.2.3(vi)

$$A \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vdash A \odot_+ \text{inv}_+(A) = 1_{\mathbb{R}}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad A \in \mathbb{R} & A \\
2 \quad 2 \quad 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A & A \\
3 \quad 3 \quad q \in A \odot_+ \text{inv}_+(A) & A \\
1,2,3 \quad 4 \quad q \in 1_{\mathbb{R}} & \\
& \text{Def. 19.4.2.1(Def. 19.4.2.4(1, 2, 3), [Theorem nicht gefunden])} \\
1,2 \quad 5 \quad A \odot_+ \text{inv}_+(A) \subseteq 1_{\mathbb{R}} & \text{[Theorem nicht gefunden]}(\forall I(\rightarrow I(3, 4))) \\
6 \quad 6 \quad q \in 1_{\mathbb{R}} & A \\
6 \quad 7 \quad q < 1 & \\
& \text{Def. 19.4.2.3(Def. 19.2.2.1(6))} \\
1,2,6 \quad 8 \quad q < 0 \vee q = 0 \vee (0 < q < 1) & \text{[Theorem nicht gefunden](7)} \\
9 \quad 9 \quad q < 0 & A \\
1,2,9 \quad 10 \quad q \in A \odot_+ \text{inv}_+(A) & \\
& \text{Def. 19.4.2.1(1, 2), Def. 19.4.1.2(9)} \\
11 \quad 11 \quad q = 0 & A \\
1,2,11 \quad 12 \quad \exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} \setminus A (0 < a < r) & \text{Th. 19.4.2.1(ii)(1, 2), Def. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.1(1)),} \\
& \text{Th. 19.4.2.1(i)(1)} \\
12 \quad 13 \quad a \in A \wedge r \in \mathbb{Q} \setminus A \wedge 0 < a < rA & \\
12 \quad 14 \quad \exists b \in \mathbb{Q} (0 < b < r^{-1}) & \text{[Theorem nicht gefunden](13), [Theorem nicht gefunden](13)} \\
12 \quad 15 \quad b \in \mathbb{Q} \wedge 0 < b < r^{-1} & A
\end{array}$$

1,2,12	16	$b \in \text{inv}_+(A) \wedge 0 < ab$	
			<i>Def.</i> 19.4.2.4(13, 15), [Theorem nicht gefunden](13, 15)
1,2,11,12	17	$q \in A \odot_+ \text{inv}_+(A)$	
			<i>Def.</i> 19.4.2.1(11, 13, 16)
18	18	$0 < q < 1$	A
1,2,18	19	$\exists a \in A \exists r \notin A (0 < a < r \wedge q < ar^{-1})$	
			<i>Th.</i> 19.4.2.2(1, 2, 18)
1,2,18	20	$\exists b \in \mathbb{Q} (qa^{-1} < b \wedge b < r^{-1})$	
			[Theorem nicht gefunden](19)
1,2,18	21	$b \in \text{inv}_+(A) \wedge q < ab$	
			<i>Def.</i> 19.4.2.4(19, 20)
1,2,18	22	$q \in A \odot_+ \text{inv}_+(A)$	
			<i>Def.</i> 19.4.2.1(19, 21)
1,2,6	23	$q \in A \odot_+ \text{inv}_+(A)$	
			$\forall E(8, 9, 10, 11, 17, 18, 22)$
1,2	24	$1_{\mathbb{R}} \subseteq A \odot_+ \text{inv}_+(A)$	
			[Theorem nicht gefunden]($\forall I(\rightarrow I(6, 23))$)
1,2	25	$A \odot_+ \text{inv}_+(A) = 1_{\mathbb{R}}$	
			[Theorem nicht gefunden](5, 24)

Allgemeine Assoziativität, Einheit und Inverses *Th.* 19.4.2.3(vii)

$$\begin{aligned}
A, B, C \in \mathbb{R} \vdash (A \odot B) \odot C &= A \odot (B \odot C) \wedge \\
A \odot B &= B \odot A \wedge A \odot 1_{\mathbb{R}} = A \wedge \\
(A \neq 0_{\mathbb{R}} \rightarrow A \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) &= 1_{\mathbb{R}})
\end{aligned}$$

1	1	$A, B, C \in \mathbb{R}$	A
1	2	$(A = 0_{\mathbb{R}} \vee 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vee A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}) \wedge$ $(B = 0_{\mathbb{R}} \vee 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B \vee B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}) \wedge$ $(C = 0_{\mathbb{R}} \vee 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C \vee C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}})$	<i>Th.</i> 19.3.1.3(1)
1	3	$A = 0_{\mathbb{R}} \vee B = 0_{\mathbb{R}} \vee C = 0_{\mathbb{R}} \vdash (A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C)$	
			<i>Th.</i> 19.4.2.3(v)(1)
1	4	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C \vdash$ $(A \odot B) \odot C = (A \odot_+ B) \odot_+ C$ $= A \odot_+ (B \odot_+ C) = A \odot (B \odot C)$	
			<i>Def.</i> 19.4.2.2(1), <i>Th.</i> 19.4.2.3(iii)(1)
1	5	$A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C \vdash$ $(A \odot B) \odot C = \ominus(((\ominus A) \odot_+ B) \odot_+ C)$ $= \ominus((\ominus A) \odot_+ (B \odot_+ C)) = A \odot (B \odot C)$	
			<i>Def.</i> 19.4.2.2(1), <i>Th.</i> 19.4.2.3(iii)(1), <i>Th.</i> 19.4.2.3(v)(1)
1	6	$B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C \vdash$ $(A \odot B) \odot C = \ominus((A \odot_+ \ominus B) \odot_+ C)$ $= \ominus(A \odot_+ ((\ominus B) \odot_+ C)) = A \odot (B \odot C)$	
			<i>Def.</i> 19.4.2.2(1), <i>Th.</i> 19.4.2.3(iii)(1), <i>Th.</i> 19.4.2.3(v)(1)

- 1 7 $C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B \vdash$
 $(A \odot B) \odot C = \ominus((A \odot_+ B) \odot_+ \ominus C)$
 $= \ominus(A \odot_+ (B \odot_+ \ominus C)) = A \odot (B \odot C)$
Def. 19.4.2.2(1), Th. 19.4.2.3(iii)(1), Th. 19.4.2.3(v)(1)
- 1 8 $A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C \vdash$
 $(A \odot B) \odot C = ((\ominus A) \odot_+ (\ominus B)) \odot_+ C$
 $= (\ominus A) \odot_+ ((\ominus B) \odot_+ C) = A \odot (B \odot C)$
Def. 19.4.2.2(1), Th. 19.4.2.3(iii)(1)
- 1 9 $A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B \vdash$
 $(A \odot B) \odot C = ((\ominus A) \odot_+ B) \odot_+ (\ominus C)$
 $= (\ominus A) \odot_+ (B \odot_+ \ominus C) = A \odot (B \odot C)$
Def. 19.4.2.2(1), Th. 19.4.2.3(iii)(1)
- 1 10 $B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vdash$
 $(A \odot B) \odot C = (A \odot_+ \ominus B) \odot_+ (\ominus C)$
 $= A \odot_+ ((\ominus B) \odot_+ (\ominus C)) = A \odot (B \odot C)$
Def. 19.4.2.2(1), Th. 19.4.2.3(iii)(1)
- 1 11 $A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \vdash$
 $(A \odot B) \odot C = \ominus(((\ominus A) \odot_+ (\ominus B)) \odot_+ (\ominus C))$
 $= \ominus((\ominus A) \odot_+ ((\ominus B) \odot_+ (\ominus C))) = A \odot (B \odot C)$
Def. 19.4.2.2(1), Th. 19.4.2.3(iii)(1), Th. 19.4.2.3(v)(1)
- 1 12 $(A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C)$
 $\vee E(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)$
- 1 13 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, \quad A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, Th. 19.3.1.3(1)$
 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, \quad A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \wedge B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$
- 1 14 $A \odot B = B \odot A$
Def. 19.4.2.2(1, 13), Th. 19.4.2.3(iii)(1), Th. 19.4.2.3(v)(1)
- 1 15 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \vdash A \odot 1_{\mathbb{R}} = A \odot_+ 1_{\mathbb{R}} = A,$
 $A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \vdash A \odot 1_{\mathbb{R}} = \ominus((\ominus A) \odot_+ 1_{\mathbb{R}}) = A$
Def. 19.4.2.2(1), Th. 19.4.2.3(iii)(1), Th. 19.4.1.4(1)
- 1 16 $A \odot 1_{\mathbb{R}} = A$ *Th. 19.3.1.3(1, 15)*
- 17 17 $A \neq 0_{\mathbb{R}}$ *A*
- 1,17 18 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vee A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$ *Th. 19.3.1.3(1, 17)*
- 1,17 19 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A$ *A*
- 1,17 20 $A \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) = A \odot_+ \text{inv}_+(A)$
Def. 19.4.2.2(1, 19), Def. 19.4.2.5(1, 17, 19)
- 1,17 21 $A \odot_+ \text{inv}_+(A) = 1_{\mathbb{R}}$
Th. 19.4.2.3(vi)(1, 19)
- 22 22 $A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$ *A*
- 1,17 23 $A \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) = (\ominus A) \odot_+ \text{inv}_+(\ominus A)$
Def. 19.4.2.2(1, 22), Def. 19.4.2.5(1, 17, 22), Th. 19.4.1.4(1)
- 1,17 24 $(\ominus A) \odot_+ \text{inv}_+(\ominus A) = 1_{\mathbb{R}}$
Th. 19.4.2.3(vi)(1, Th. 19.4.1.4(1, 22))
- 1,17 25 $A \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}}$
 $\vee E(18, 19, 20, 21, 22, 23, 24)$
- 1 26 $A \neq 0_{\mathbb{R}} \rightarrow A \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}}$ $\rightarrow I(17, 25)$

$$\begin{array}{l}
1 \quad 27 \quad (A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C) \wedge \\
\quad A \odot B = B \odot A \wedge \\
\quad A \odot 1_{\mathbb{R}} = A \wedge \\
\quad (A \neq 0_{\mathbb{R}} \rightarrow A \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}})
\end{array}$$

$$\wedge I(12, \wedge I(14, \wedge I(16, 26)))$$

Nichtnegative Differenz

Th. 19.4.2.3(viii)

$$X, Y \in \mathbb{R}, X \leq_{\mathbb{R}} Y \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} Y \oplus \ominus X$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad X, Y \in \mathbb{R} & A \\
2 \quad 2 \quad X \leq_{\mathbb{R}} Y & A \\
1,2 \quad 3 \quad X \subseteq Y & Th. 19.3.1.1(1, 2) \\
1 \quad 4 \quad X \oplus \ominus X = 0_{\mathbb{R}} & Th. 19.4.1.3(1) \\
5 \quad 5 \quad q \in 0_{\mathbb{R}} & A \\
1,5 \quad 6 \quad q \in X \oplus \ominus X & = E(4, 5) \\
1,5 \quad 7 \quad \exists x \in X \exists z \in \ominus X (q < x + z) & Def. 19.4.1.1(1, 6) \\
1,2,5 \quad 8 \quad \exists y \in Y \exists z \in \ominus X (q < y + z) &
\end{array}$$

[Theorem nicht gefunden](3, 7)

$$\begin{array}{ll}
1,2,5 \quad 9 \quad q \in Y \oplus \ominus X & Def. 19.4.1.1(1, 8) \\
1,2 \quad 10 \quad 0_{\mathbb{R}} \subseteq Y \oplus \ominus X &
\end{array}$$

[Theorem nicht gefunden]($\forall I(\rightarrow I(5, 9))$)

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 11 \quad Y \oplus \ominus X \in \mathbb{R} & Th. 19.4.1.1(1) \\
1,2 \quad 12 \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} Y \oplus \ominus X & Th. 19.3.1.1(10, 11)
\end{array}$$

Allgemeine Distributivität

Th. 19.4.2.3(ix)

$$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad A, B, C \in \mathbb{R} & A \\
1 \quad 2 \quad (0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \vee A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}) \wedge & Th. 19.3.1.3(1) \\
\quad (0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \vee B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}) \wedge & \\
\quad (0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} C \vee C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}) & \\
1 \quad 3 \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} C \vdash A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C) & \\
& Th. 19.4.2.3(iv)(1), Def. 19.4.2.2(1) \\
1 \quad 4 \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \vdash & \\
\quad A \odot (B \oplus C) = \ominus(A \odot_+ ((\ominus B) \oplus (\ominus C))) & \\
\quad = \ominus((A \odot_+ \ominus B) \oplus (A \odot_+ \ominus C)) & \\
\quad = (A \odot B) \oplus (A \odot C) & \\
& Th. 19.4.2.3(iv)(1), Th. 19.4.2.3(v)(1), Th. 19.4.1.3(1), Th. 19.4.1.4(1) \\
1 \quad 5 \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \vdash & \\
\quad D := \ominus C, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} D, (D \leq_{\mathbb{R}} B \vee B \leq_{\mathbb{R}} D) & \\
& Th. 19.4.1.4(1), Th. 19.3.1.3(1)
\end{array}$$

- 1 6 $D \leq_{\mathbb{R}} B, E := B \oplus C \vdash$
 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} E, B = E \oplus D,$
 $A \odot B = (A \odot E) \oplus (A \odot D)$
Th. 19.4.2.3(viii)(1), Th. 19.4.1.3(1), Th. 19.4.2.3(iv)(1)
- 1 7 $D \leq_{\mathbb{R}} B \vdash$
 $A \odot (B \oplus C) = A \odot E$
 $= (A \odot B) \oplus \ominus(A \odot D) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$
Th. 19.4.1.4(i)(6), Th. 19.4.2.3(v)(1)
- 1 8 $B \leq_{\mathbb{R}} D, E := \ominus(B \oplus C) \vdash$
 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} E, D = B \oplus E,$
 $A \odot D = (A \odot B) \oplus (A \odot E)$
Th. 19.4.2.3(viii)(1), Th. 19.4.1.3(1), Th. 19.4.1.4(1), Th. 19.4.2.3(iv)(1)
- 1 9 $B \leq_{\mathbb{R}} D \vdash$
 $A \odot (B \oplus C) = \ominus(A \odot E)$
 $= (A \odot B) \oplus \ominus(A \odot D) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$
Th. 19.4.1.4(i)(8), Th. 19.4.2.3(v)(1)
- 1 10 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \vdash A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$
 $\vee E(5, 6, 7, 8, 9)$
- 1 11 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} C \vdash A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$
Th. 19.4.1.3(ii)(1, 10), Th. 19.4.2.3(vii)(1)
- 1 12 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \vdash A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C) \vee E(2, 3, 4, 10, 11)$
- 1 13 $A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \vdash$
 $A \odot (B \oplus C) = \ominus((\ominus A) \odot (B \oplus C))$
 $= \ominus(((\ominus A) \odot B) \oplus ((\ominus A) \odot C))$
 $= (A \odot B) \oplus (A \odot C)$
Th. 19.4.2.3(v)(1), Th. 19.4.1.4(1), 12, Th. 19.4.1.3(1)
- 1 14 $A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$
 $\vee E(2, 12, 13)$

Zusammenfassung:

- 1 1 $A, B, C \in \mathbb{R}$ A
- 1 2 $(A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C) \wedge$
 $A \odot B = B \odot A \wedge$
 $A \odot 1_{\mathbb{R}} = A \wedge$
 $(A \neq 0_{\mathbb{R}} \rightarrow A \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}})$
Th. 19.4.2.3(vii)(1)
- 1 3 $A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$ *Th. 19.4.2.3(ix)(1)*
- 1 4 $(A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C) \wedge$ $\wedge I(2, 3)$
 $A \odot B = B \odot A \wedge$
 $A \odot 1_{\mathbb{R}} = A \wedge$
 $A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C) \wedge$
 $(A \neq 0_{\mathbb{R}} \rightarrow A \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}})$

□

Theorem 19.4.2.4 (Verträglichkeit von Ordnung und Arithmetik).

Mengen: A, B, C
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\oplus, \odot$

$$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash (A \leq_{\mathbb{R}} B \rightarrow A \oplus C \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C) \wedge (0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \rightarrow 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot B).$$

Beweis.

Translationsmonotonie

Th. 19.4.2.4(i)

$$A, B, C \in \mathbb{R}, A \leq_{\mathbb{R}} B \vdash A \oplus C \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C$$

1	$1 A, B, C \in \mathbb{R}$	A
2	$2 A \leq_{\mathbb{R}} B$	A
1,2	$3 A \subseteq B$	Th. 19.3.1.1(1,2)
4	$4 q \in A \oplus C$	A
1,4	$5 \exists a \in A \exists c \in C (q < a + c)$	Def. 19.4.1.1(1,4)
1,2,4	$6 \exists a \in B \exists c \in C (q < a + c)$	[Theorem nicht gefunden](3,5)
1,2,4	$7 q \in B \oplus C$	Def. 19.4.1.1(1,6)
1,2	$8 A \oplus C \subseteq B \oplus C$	[Theorem nicht gefunden]($\forall I(\rightarrow I(4,7))$)
1,2	$9 A \oplus C \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C$	Def. 19.3.1.1(Th. 19.4.1.1(1),8)

Nichtnegative Produkte

Th. 19.4.2.4(ii)

$$A, B \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot B$$

1	$1 A, B \in \mathbb{R}$	A
2	$2 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A$	A
3	$3 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	A
1,2,3	$4 A \odot B = A \odot_+ B$	Def. 19.4.2.2(1,2,3)
1,2,3	$5 0_{\mathbb{R}} \subseteq A \odot_+ B$	Def. 19.4.2.1(1,2,3)
1,2,3	$6 0_{\mathbb{R}} \subseteq A \odot B$	$= E(4,5)$
1,2,3	$7 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot B$	Def. 19.3.1.1(Th. 19.4.2.1(1),6)

Zusammenfassung:

1	$1 A, B, C \in \mathbb{R}$	A
1	$2 A \leq_{\mathbb{R}} B \rightarrow A \oplus C \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C$	Th. 19.4.2.4(i)(1)
1	$3 (0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B) \rightarrow 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot B$	Th. 19.4.2.4(ii)(1)
1	$4 (A \leq_{\mathbb{R}} B \rightarrow A \oplus C \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C) \wedge ((0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B) \rightarrow 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot B)$	

$\wedge I(2,3)$

□

4.3 Erhaltung der rationalen Arithmetik

Theorem 19.4.3.1 (Die rationale Einbettung erhält die Körperoperationen).

Mengen: p, q
Funktionen: $\iota_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\oplus, \odot, \ominus \cdot, \text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot)$

$$\begin{aligned} p, q \in \mathbb{Q} \vdash \iota_{\mathbb{R}}(p + q) &= \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q), \\ \iota_{\mathbb{R}}(pq) &= \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q), \\ \iota_{\mathbb{R}}(-p) &= \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p), \\ p \neq 0 \rightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) &= \text{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p)). \end{aligned}$$

Beweis.

Erhaltung der Addition

Th. 19.4.3.1(i)

$$p, q \in \mathbb{Q} \vdash \iota_{\mathbb{R}}(p + q) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q)$$

- | | | |
|-----|---|--|
| 1 | $1 \ p, q \in \mathbb{Q}$ | A |
| 2 | $2 \ t \in \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q)$ | A |
| 1,2 | $3 \ \exists a < p \exists b < q (t < a + b)$ | Def. 19.2.2.2(Def. 19.4.1.1(1,2)) |
| 1,2 | $4 \ t < p + q$ | [Theorem nicht gefunden](3) |
| 1,2 | $5 \ t \in \iota_{\mathbb{R}}(p + q)$ | Def. 19.2.2.2(Def. 19.2.2.1(1,4)) |
| 1 | $6 \ \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q) \subseteq \iota_{\mathbb{R}}(p + q)$ | [Theorem nicht gefunden]($\forall I(\rightarrow I(2,5))$) |
| 7 | $7 \ t \in \iota_{\mathbb{R}}(p + q)$ | A |
| 1,7 | $8 \ t < p + q$ | Def. 19.2.2.2(Def. 19.2.2.1(1,7)) |
| 1,7 | $9 \ \exists a < p \exists b < q (t < a + b)$ | [Theorem nicht gefunden](8) |
| 1,7 | $10 \ t \in \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q)$ | Def. 19.2.2.2(Def. 19.4.1.1(1,9)) |
| 1 | $11 \ \iota_{\mathbb{R}}(p + q) \subseteq \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q)$ | [Theorem nicht gefunden]($\forall I(\rightarrow I(7,10))$) |
| 1 | $12 \ \iota_{\mathbb{R}}(p + q) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q)$ | [Theorem nicht gefunden](11,6) |

Erhaltung von Negation und Produkt

Th. 19.4.3.1(ii)

$$\begin{aligned} p, q \in \mathbb{Q} \vdash \iota_{\mathbb{R}}(-p) &= \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p) \wedge \\ \iota_{\mathbb{R}}(pq) &= \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q) \end{aligned}$$

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | $1 \ p, q \in \mathbb{Q}$ | A |
| 1 | $2 \ \forall t \in \mathbb{Q} (t \in \iota_{\mathbb{R}}(-p) \leftrightarrow t \in \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p))$ | [Theorem nicht gefunden](Def. 19.2.2.2(1), Def. 19.4.1.3(1)) |
| 1 | $3 \ \iota_{\mathbb{R}}(-p) = \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p)$ | [Theorem nicht gefunden](2) |

- 1 4 $(p = 0 \vee 0 < p \vee p < 0) \wedge$
 $(q = 0 \vee 0 < q \vee q < 0)$
[Theorem nicht gefunden](1)
- 1 5 $p = 0 \vee q = 0 \vdash \iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$
[Theorem nicht gefunden](1), Def. 19.4.1.2, Th. 19.4.2.3(v)(Th. 19.2.2.2(1))
- 1 6 $\forall t \in \mathbb{Q} (0 < p \wedge 0 < q \rightarrow (t \in \iota_{\mathbb{R}}(pq) \leftrightarrow t \in \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot_+ \iota_{\mathbb{R}}(q)))$
Def. 19.2.2.2(1), Def. 19.4.2.1(1),
[Theorem nicht gefunden](1), [Theorem nicht gefunden]
- 1 7 $0 < p, 0 < q \vdash \iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$
[Theorem nicht gefunden](6), Th. 19.3.1.4(1), Def. 19.4.2.2(1)
- 1 8 $0 < p, q < 0 \vdash$
 $\iota_{\mathbb{R}}(pq) = \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p(-q)) = \ominus(\iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(-q))$
 $= \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$
[Theorem nicht gefunden](1), 3, 7, Th. 19.3.1.4(1), Th. 19.4.2.3(v)(1)
- 1 9 $p < 0, 0 < q \vdash$
 $\iota_{\mathbb{R}}(pq) = \ominus \iota_{\mathbb{R}}((-p)q) = \ominus(\iota_{\mathbb{R}}(-p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q))$
 $= \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$
[Theorem nicht gefunden](1), 3, 7, Th. 19.3.1.4(1), Th. 19.4.2.3(v)(1)
- 1 10 $p < 0, q < 0 \vdash$
 $\iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}((-p)(-q))$
 $= \iota_{\mathbb{R}}(-p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(-q) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$
[Theorem nicht gefunden](1), 3, 7, Th. 19.3.1.4(1), Th. 19.4.2.3(v)(1)
- 1 11 $\iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$ $\vee E(4, 5, 7, 8, 9, 10)$
- 1 12 $\iota_{\mathbb{R}}(-p) = \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge I(3, 11)$

Erhaltung des Kehrwertes

Th. 19.4.3.1(iii)

$$p \in \mathbb{Q}, p \neq 0 \vdash \iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) = \text{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p))$$

- 1 1 $p \in \mathbb{Q}$ A
- 2 2 $p \neq 0$ A
- 1,2 3 $\iota_{\mathbb{R}}(p) \neq 0_{\mathbb{R}}$ Th. 19.3.1.5(1,2), Def. 19.4.1.2
- 1,2 4 $\iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p)) = 1_{\mathbb{R}}$ Th. 19.4.2.3(3)
- 1,2 5 $\iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) = 1_{\mathbb{R}}$ Th. 19.4.3.1(ii)([Theorem nicht gefunden](1,2))
- 1,2 6 $\iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) = \text{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p))$ Th. 19.4.2.3(vii)(3,4,5)

Zusammenfassung:

- 1 1 $p, q \in \mathbb{Q}$ A
- 1 2 $\iota_{\mathbb{R}}(p + q) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q)$ Th. 19.4.3.1(i)(1)
- 1 3 $\iota_{\mathbb{R}}(-p) = \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p) \wedge$
 $\iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$ Th. 19.4.3.1(ii)(1)
- 4 4 $p \neq 0$ A
- 1,4 5 $\iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) = \text{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p))$ Th. 19.4.3.1(iii)(1, 4)
- 1 6 $p \neq 0 \rightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) = \text{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p)) \rightarrow I(4, 5)$

$$\begin{aligned}
17 \quad & \iota_{\mathbb{R}}(p+q) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \quad \wedge I(2, \wedge I(3, 6)) \\
& \iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \\
& \iota_{\mathbb{R}}(-p) = \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p) \wedge \\
& (p \neq 0 \rightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) = \text{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p)))
\end{aligned}$$

□

Insbesondere dürfen die rationalen Zahlen von nun an über $\iota_{\mathbb{R}}$ mit ihren Hauptschnitten identifiziert werden. Diese Identifikation ändert weder Gleichungen noch Ungleichungen.

Kapitel 5

Betrag, Abstand und Intervalle

5.1 Betrag und Abstand

Definition 19.5.1.1 (Absolutbetrag einer reellen Zahl).

Mengen: A
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\ominus \cdot$
Neues Symbol:
Reeller Betrag: $|\cdot|_{\mathbb{R}}$

$$A \in \mathbb{R} \vdash |A|_{\mathbb{R}} := \begin{cases} A, & 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, \\ \ominus A, & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}. \end{cases}$$

Definition 19.5.1.2 (Abstand zweier reeller Zahlen).

Mengen: A, B
Funktionsoperatoren: $\oplus, \ominus \cdot, |\cdot|_{\mathbb{R}}, d_{\mathbb{R}}(\cdot, \cdot)$
Neues Symbol:
Reeller Abstand: $d_{\mathbb{R}}(\cdot, \cdot)$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash d_{\mathbb{R}}(A, B) := |A \oplus \ominus B|_{\mathbb{R}}$$

Theorem 19.5.1.1 (Grundgesetze des reellen Betrags).

Mengen: A, B
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\oplus, \odot, \ominus \cdot, |\cdot|_{\mathbb{R}}$

$$\begin{aligned} A, B \in \mathbb{R} \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}}, \quad (|A|_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = 0_{\mathbb{R}}), \\ | \ominus A |_{\mathbb{R}} = |A|_{\mathbb{R}}, \quad |A \odot B|_{\mathbb{R}} = |A|_{\mathbb{R}} \odot |B|_{\mathbb{R}}, \\ |A \oplus B|_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}} \oplus |B|_{\mathbb{R}}. \end{aligned}$$

Beweis.

Positivität und Nullkriterium

Th. 19.5.1.1(i)

$$A \in \mathbb{R} \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}} \wedge (|A|_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = 0_{\mathbb{R}})$$

1	$1 \ A \in \mathbb{R}$	A
1	$2 \ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \vee A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.3(1)
3	$3 \ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A$	A
1,3	$4 \ A _{\mathbb{R}} = A$	Def. 19.5.1.1(1,3)
5	$5 \ A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	A
1,5	$6 \ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \ominus A$	Th. 19.4.1.4(1,5)
1,5	$7 \ A _{\mathbb{R}} = \ominus A$	Def. 19.5.1.1(1,5)
1	$8 \ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A _{\mathbb{R}}$	$\vee E(2, 3, 4, 5, 6, 7)$
9	$9 \ A _{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	A
1,9	$10 \ A = 0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.1(1,2,9, Th. 19.4.1.4(1))
11	$11 \ A = 0_{\mathbb{R}}$	A
1,11	$12 \ A _{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.1(1,11, Th. 19.4.1.4)
1	$13 \ A _{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = 0_{\mathbb{R}}$	$\leftrightarrow I(\rightarrow I(9, 10), \rightarrow I(11, 12))$
1	$14 \ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A _{\mathbb{R}} \wedge (A _{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = 0_{\mathbb{R}}) \wedge I(8, 13)$	

Negation und Produkt

Th. 19.5.1.1(ii)

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash |\ominus A|_{\mathbb{R}} = |A|_{\mathbb{R}} \wedge |A \odot B|_{\mathbb{R}} = |A|_{\mathbb{R}} \odot |B|_{\mathbb{R}}$$

1	$1 \ A, B \in \mathbb{R}$	A
1	$2 \ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \vee A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.3(1)
1	$3 \ \ominus A _{\mathbb{R}} = A _{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.1(1, 2, Th. 19.4.1.4(1))
1	$4 \text{ die vier Vorzeichenkombinationen von } A, B \text{ sind vollständig}$	Th. 19.3.1.3(1)
1	$5 \ A \odot B _{\mathbb{R}} = A _{\mathbb{R}} \odot B _{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.1(1, 4, Th. 19.4.2.3(v)(1))
1	$6 \ \ominus A _{\mathbb{R}} = A _{\mathbb{R}} \wedge A \odot B _{\mathbb{R}} = A _{\mathbb{R}} \odot B _{\mathbb{R}} \wedge I(3, 5)$	

Dreiecksungleichung

Th. 19.5.1.1(iii)

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash |A \oplus B|_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}} \oplus |B|_{\mathbb{R}}$$

1	$1 \ A, B \in \mathbb{R}$	A
1	$2 \ A \leq_{\mathbb{R}} A _{\mathbb{R}} \wedge B \leq_{\mathbb{R}} B _{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.1(1, Th. 19.3.1.3(1))
1	$3 \ A \oplus B \leq_{\mathbb{R}} A _{\mathbb{R}} \oplus B _{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.2.4(i)(1,2)
1	$4 \ \ominus(A \oplus B) \leq_{\mathbb{R}} A _{\mathbb{R}} \oplus B _{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.4(1,2, Th. 19.4.1.3(1))

$$1 \ 5 \ |A \oplus B|_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}} \oplus |B|_{\mathbb{R}} \text{ Def. 19.5.1.1(1,3,4,Th. 19.3.1.3(1))}$$

Zusammenfassung:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ A, B \in \mathbb{R} & A \\
1 \ 2 \ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}} \wedge (|A|_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = 0_{\mathbb{R}}) & Th. 19.5.1.1(i)(1) \\
1 \ 3 \ |\ominus A|_{\mathbb{R}} = |A|_{\mathbb{R}} \wedge |A \odot B|_{\mathbb{R}} = |A|_{\mathbb{R}} \odot |B|_{\mathbb{R}} & Th. 19.5.1.1(ii)(1) \\
1 \ 4 \ |A \oplus B|_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}} \oplus |B|_{\mathbb{R}} & Th. 19.5.1.1(iii)(1) \\
1 \ 5 \ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}} \wedge & \wedge I(2, \wedge I(3, 4)) \\
\quad (|A|_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = 0_{\mathbb{R}}) \wedge & \\
\quad |\ominus A|_{\mathbb{R}} = |A|_{\mathbb{R}} \wedge & \\
\quad |A \odot B|_{\mathbb{R}} = |A|_{\mathbb{R}} \odot |B|_{\mathbb{R}} \wedge & \\
\quad |A \oplus B|_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}} \oplus |B|_{\mathbb{R}} &
\end{array}$$

□

Theorem 19.5.1.2 (Grundgesetze des reellen Abstands).

Mengen: A, B, C
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\oplus, d_{\mathbb{R}}(\cdot, \cdot)$

$$\begin{aligned}
A, B, C \in \mathbb{R} \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B), \quad (d_{\mathbb{R}}(A, B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B), \\
d_{\mathbb{R}}(A, B) = d_{\mathbb{R}}(B, A), \quad d_{\mathbb{R}}(A, C) \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \oplus d_{\mathbb{R}}(B, C).
\end{aligned}$$

Beweis.

Positivität, Definitheit und Symmetrie Th. 19.5.1.2(i)

$$\begin{aligned}
A, B \in \mathbb{R} \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \wedge \\
(d_{\mathbb{R}}(A, B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B) \wedge d_{\mathbb{R}}(A, B) = d_{\mathbb{R}}(B, A)
\end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ A, B \in \mathbb{R} & A \\
1 \ 2 \ d_{\mathbb{R}}(A, B) = |A \oplus \ominus B|_{\mathbb{R}} & Def. 19.5.1.2(1) \\
1 \ 3 \ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) & Th. 19.5.1.1(i)(1, 2) \\
1 \ 4 \ d_{\mathbb{R}}(A, B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A \oplus \ominus B = 0_{\mathbb{R}} & Th. 19.5.1.1(i)(1, 2) \\
1 \ 5 \ A \oplus \ominus B = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B & Th. 19.4.1.4(i)(1) \\
1 \ 6 \ d_{\mathbb{R}}(A, B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B & Tr.(4, 5) \\
1 \ 7 \ B \oplus \ominus A = \ominus(A \oplus \ominus B) & Th. 19.4.1.3(1, Th. 19.4.1.4(1)) \\
1 \ 8 \ d_{\mathbb{R}}(A, B) = d_{\mathbb{R}}(B, A) & Th. 19.5.1.1(ii)(Def. 19.5.1.2(1), 7)
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
1 \quad 9 \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \wedge \quad \wedge I(3, \wedge I(6, 8)) \\
\quad (d_{\mathbb{R}}(A, B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B) \wedge \\
\quad d_{\mathbb{R}}(A, B) = d_{\mathbb{R}}(B, A)
\end{array}$$

Dreiecksungleichung des Abstands

Th. 19.5.1.2(ii)

$$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash d_{\mathbb{R}}(A, C) \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \oplus d_{\mathbb{R}}(B, C)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad A, B, C \in \mathbb{R} & A \\
1 \quad 2 \quad A \oplus \ominus C = (A \oplus \ominus B) \oplus (B \oplus \ominus C) & \text{Th. 19.4.1.3(1)} \\
1 \quad 3 \quad |A \oplus \ominus C|_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A \oplus \ominus B|_{\mathbb{R}} \oplus |B \oplus \ominus C|_{\mathbb{R}} & \text{Th. 19.5.1.1(iii)(1,2)} \\
1 \quad 4 \quad d_{\mathbb{R}}(A, C) \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \oplus d_{\mathbb{R}}(B, C) & \text{Def. 19.5.1.2(3)}
\end{array}$$

Zusammenfassung:

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad A, B, C \in \mathbb{R} & A \\
1 \quad 2 \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \wedge & \text{Th. 19.5.1.2(i)(1)} \\
\quad (d_{\mathbb{R}}(A, B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B) \wedge & \\
\quad d_{\mathbb{R}}(A, B) = d_{\mathbb{R}}(B, A) & \\
1 \quad 3 \quad d_{\mathbb{R}}(A, C) \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \oplus d_{\mathbb{R}}(B, C) & \text{Th. 19.5.1.2(ii)(1)} \\
1 \quad 4 \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \wedge & \wedge I(2, 3) \\
\quad (d_{\mathbb{R}}(A, B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B) \wedge & \\
\quad d_{\mathbb{R}}(A, B) = d_{\mathbb{R}}(B, A) \wedge & \\
\quad d_{\mathbb{R}}(A, C) \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \oplus d_{\mathbb{R}}(B, C) &
\end{array}$$

□

5.2 Intervalle und Umgebungen

Definition 19.5.2.1 (Beschränkte reelle Intervalle).

Mengen: A, B, x

Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$

Neue Symbole:

Beschränkte Intervalle: $[A, B]_{\mathbb{R}}, (A, B)_{\mathbb{R}}, [A, B)_{\mathbb{R}}, (A, B]_{\mathbb{R}}$

$$\begin{aligned}
A, B \in \mathbb{R} \vdash \quad [A, B]_{\mathbb{R}} &:= \{x \in \mathbb{R} \mid A \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x \leq_{\mathbb{R}} B\}, \\
(A, B)_{\mathbb{R}} &:= \{x \in \mathbb{R} \mid A <_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} B\}, \\
[A, B)_{\mathbb{R}} &:= \{x \in \mathbb{R} \mid A \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} B\}, \\
(A, B]_{\mathbb{R}} &:= \{x \in \mathbb{R} \mid A <_{\mathbb{R}} x \wedge x \leq_{\mathbb{R}} B\}.
\end{aligned}$$

Definition 19.5.2.2 (Unbeschränkte reelle Intervalle).

Mengen: A, B, x
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$
Neue Symbole:
Unbeschränkte Intervalle: $(-\infty, B)_{\mathbb{R}}, (-\infty, B]_{\mathbb{R}}$
Unbeschränkte Intervalle: $(A, \infty)_{\mathbb{R}}, [A, \infty)_{\mathbb{R}}$

$$\begin{aligned}
 A, B \in \mathbb{R} \vdash \quad & (-\infty, B)_{\mathbb{R}} := \{x \in \mathbb{R} \mid x <_{\mathbb{R}} B\}, \\
 & (-\infty, B]_{\mathbb{R}} := \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq_{\mathbb{R}} B\}, \\
 & (A, \infty)_{\mathbb{R}} := \{x \in \mathbb{R} \mid A <_{\mathbb{R}} x\}, \\
 & [A, \infty)_{\mathbb{R}} := \{x \in \mathbb{R} \mid A \leq_{\mathbb{R}} x\}.
 \end{aligned}$$

Definition 19.5.2.3 (Offene Epsilon-Umgebung).

Mengen: x, y, ε
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $d_{\mathbb{R}}(\cdot, \cdot)$
Neues Symbol:
Offene Umgebung: $B_{\varepsilon}(x)$

$$\begin{aligned}
 x, \varepsilon \in \mathbb{R}, \quad & 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon \\
 \vdash \quad & B_{\varepsilon}(x) := \{y \in \mathbb{R} \mid d_{\mathbb{R}}(y, x) <_{\mathbb{R}} \varepsilon\}.
 \end{aligned}$$

Theorem 19.5.2.1 (Intervallform der Epsilon-Umgebung).

Mengen: x, ε
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\oplus, \ominus \cdot, d_{\mathbb{R}}(\cdot, \cdot)$

$$x, \varepsilon \in \mathbb{R}, \quad 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon \vdash B_{\varepsilon}(x) = (x \oplus \ominus \varepsilon, x \oplus \varepsilon)_{\mathbb{R}}$$

$$\begin{aligned}
 1 \quad & 1 \quad x, \varepsilon \in \mathbb{R} \quad A \\
 2 \quad & 2 \quad 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon \quad A \\
 1,2 \quad & 3 \quad y \in B_{\varepsilon}(x) \leftrightarrow d_{\mathbb{R}}(y, x) <_{\mathbb{R}} \varepsilon \quad \text{Def. 19.5.2.3(1, 2)} \\
 1,2 \quad & 4 \quad d_{\mathbb{R}}(y, x) <_{\mathbb{R}} \varepsilon \leftrightarrow |y \oplus \ominus x|_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon \quad \text{Def. 19.5.1.2(1)} \\
 1,2 \quad & 5 \quad |y \oplus \ominus x|_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon \leftrightarrow \\
 & \quad \ominus \varepsilon <_{\mathbb{R}} y \oplus \ominus x \wedge y \oplus \ominus x <_{\mathbb{R}} \varepsilon
 \end{aligned}$$

Def. 19.5.1.1(1, 2, Th. 19.3.1.3(1))

$$\begin{aligned}
 1,2 \quad & 6 \quad \ominus \varepsilon <_{\mathbb{R}} y \oplus \ominus x \wedge y \oplus \ominus x <_{\mathbb{R}} \varepsilon \\
 & \quad \leftrightarrow x \oplus \ominus \varepsilon <_{\mathbb{R}} y \wedge y <_{\mathbb{R}} x \oplus \varepsilon
 \end{aligned}$$

Th. 19.4.2.4(i)(1, Th. 19.4.1.4(1))

$$\begin{aligned}
 1,2 \quad & 7 \quad x \oplus \ominus \varepsilon <_{\mathbb{R}} y \wedge y <_{\mathbb{R}} x \oplus \varepsilon \quad \text{Def. 19.5.2.1(1)} \\
 & \quad \leftrightarrow y \in (x \oplus \ominus \varepsilon, x \oplus \varepsilon)_{\mathbb{R}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 1,2 \quad & 8 \quad y \in B_{\varepsilon}(x) \leftrightarrow \\
 & \quad y \in (x \oplus \ominus \varepsilon, x \oplus \varepsilon)_{\mathbb{R}} \quad \text{Tr. (3, 4, 5, 6, 7)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 1,2 \quad & 9 \quad B_{\varepsilon}(x) = (x \oplus \ominus \varepsilon, \\
 & \quad x \oplus \varepsilon)_{\mathbb{R}}
 \end{aligned}$$

[Theorem nicht gefunden](\forall I(8))

Kapitel 6

Archimedische Grundbegriffe

Die kanonische reelle Einbettung einer natürlichen Zahl ist die Komposition

$$n \mapsto \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))),$$

diejenige einer ganzen Zahl ist $z \mapsto \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z))$. In den folgenden Formeln werden diese Kompositionen ausgeschrieben; damit bleiben alle Zwischentypen aus den Bänden 17 und 18 sichtbar.

Definition 19.6.1 (Archimedische Einbettung).

Mengen: K, x, n
Funktionen: η
Relationsoperatoren: $\preccurlyeq$
Neues Symbol:
Archimedisches Prädikat: $\text{Arch}(K, \preccurlyeq, \eta)$

$$\begin{aligned} \eta: \mathbb{N} &\rightarrow K, \text{TotOrd}(K, \preccurlyeq) \\ \vdash \text{Arch}(K, \preccurlyeq, \eta) &:= \forall x \in K \exists n \in \mathbb{N} (x \preccurlyeq \eta(n) \wedge x \neq \eta(n)). \end{aligned}$$

Theorem 19.6.1 (Archimedische Eigenschaft der reellen Zahlen).

Mengen: x, n
Funktionen: $\iota_{\mathbb{Z}}, \iota_{\mathbb{Q}}, \iota_{\mathbb{R}}$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$

$$\forall x \in \mathbb{R} \exists n \in \mathbb{N} (x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))))$$

1	$x \in \mathbb{R}$	A
1	$2 \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(x)$	Th. 19.2.1.1(1)
1	$3 \exists q \in \mathbb{Q} \setminus x$	Def. 19.2.1.1(2)
1	$4 q \in \mathbb{Q} \wedge q \notin x$	A

1	$5 \exists n \in \mathbb{N} q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	[Theorem nicht gefunden](4)
1	$6 n \in \mathbb{N} \wedge q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	A
1	$7 x \subseteq \widehat{\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))}$	Def. 19.2.1.1(2,4,6)
1	$8 q \in \widehat{\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))} \setminus x$	Def. 19.2.2.1(4,6)
1	$9 x \subsetneq \widehat{\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))}$	[Theorem nicht gefunden](7,8)
1	$10 x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))$	Def. 19.3.1.2(Def. 19.2.2.2(6),9)
1	$11 \exists n \in \mathbb{N} x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))$	$\exists I(6, 10)$
1	$12 \exists n \in \mathbb{N} x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))$	$\exists E(5, 6, 11)$
1	$13 \exists n \in \mathbb{N} x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))$	$\exists E(3, 4, 12)$
14	$\forall x \in \mathbb{R} \exists n \in \mathbb{N} x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))) \forall I(\rightarrow I(1, 13))$	

Theorem 19.6.2 (Ganzzahliger Abschnitt einer reellen Zahl).

Mengen: x, z
Funktionen: $\iota_{\mathbb{Q}}, \iota_{\mathbb{R}}$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$

$$\forall x \in \mathbb{R} \exists z \in \mathbb{Z} (\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z+1)))$$

Beweis.

Ganzzahlige obere und untere Vergleichswerte Th. 19.6.2(i)

$$x \in \mathbb{R} \vdash \exists w, u \in \mathbb{Z} (\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(u)))$$

1	$1 x \in \mathbb{R}$	A
1	$2 \ominus x \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1(1)
1	$3 \exists m, n \in \mathbb{N} (x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))) \wedge \ominus x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))))$	Th. 19.6.1(1, 2)
1	$4 m, n \in \mathbb{N} \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))) \wedge \ominus x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m)))$	A
1	$5 \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(-\iota_{\mathbb{Z}}(m))) \leq_{\mathbb{R}} x$	Th. 19.4.1.4(Th. 19.4.3.1(4))
1	$6 \exists w, u \in \mathbb{Z} (\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(u)))$	$\exists I(-\iota_{\mathbb{Z}}(m), \exists I(\iota_{\mathbb{Z}}(n), \wedge I(5, 4)))$
1	$7 \exists w, u \in \mathbb{Z} (\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(u))) \exists E(3, 4, 6)$	

Kleinster Überschreitungsindex:

1	$1 x \in \mathbb{R}$	A
1	$2 \exists w, u \in \mathbb{Z} (\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(u)))$	Th. 19.6.2(i)(1)
1	$3 w, u \in \mathbb{Z} \wedge \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(u))$	A
1	$4 M := \{n \in \mathbb{N} \mid x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w + \iota_{\mathbb{Z}}(n)))\}$	$= I$

1 5	$M \neq \emptyset$	
		[Theorem nicht gefunden](3, 4)
1 6	$\exists m_0 \in M \forall n \in M (m_0 \leq n)$	
		[Theorem nicht gefunden](4, 5)
1 7	$m_0 \in M \wedge \forall n \in M (m_0 \leq n)$	A
1 8	$m_0 \neq 0$	Th. 19.3.1.3(3, 4, 7)
1 9	$k := \text{pred}(m_0) \in \mathbb{N}$	
		[Theorem nicht gefunden](7, 8)
1 10	$m_0 = \text{succ}(k)$	
		[Theorem nicht gefunden](7, 8, 9)
1 11	$\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w + \iota_{\mathbb{Z}}(k))) \leq_{\mathbb{R}} x$	
		[Theorem nicht gefunden](4, 7, 9, 10)
1 12	$x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w + \iota_{\mathbb{Z}}(k) + 1))$	
		[Theorem nicht gefunden](7, 10)
1 13	$z := w + \iota_{\mathbb{Z}}(k) \in \mathbb{Z}$	
		[Theorem nicht gefunden](3, 9)
1 14	$\exists z \in \mathbb{Z} (\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z + 1)))$	$\exists I(13, \wedge I(11, 12))$
1 15	$\exists z \in \mathbb{Z} (\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z + 1)))$	$\exists E(6, 7, 14)$
1 16	$\exists z \in \mathbb{Z} (\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z + 1)))$	$\exists E(2, 3, 15)$
17	$\forall x \in \mathbb{R} \exists z \in \mathbb{Z} (\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z + 1))) \forall I(\rightarrow I(1, 16))$	

□

Theorem 19.6.3 (Dichtheit der rationalen Zahlen in den reellen Zahlen).

Mengen: x, y, q
Funktionen: $\iota_{\mathbb{R}}$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$

$$x, y \in \mathbb{R}, x <_{\mathbb{R}} y \vdash \exists q \in \mathbb{Q} (x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) <_{\mathbb{R}} y)$$

1 1	$x, y \in \mathbb{R}$	A
2	$x <_{\mathbb{R}} y$	A
1,2 3	$x \subsetneq y$	Def. 19.3.1.2(1,2)
1,2 4	$\exists b \in y \setminus x$	[Theorem nicht gefunden](3)
1,2 5	$b \in y \wedge b \notin x$	A
1,2 6	$\exists q \in y (b < q)$	Def. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.1(1),5)
1,2 7	$q \in y \wedge b < q$	A
1,2 8	$x \subseteq \widehat{q}$	Def. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.1(1),5,7)
1,2 9	$b \in \widehat{q} \setminus x$	Def. 19.2.2.1(5,7)
1,2 10	$x \subsetneq \widehat{q}$	[Theorem nicht gefunden](8,9)
1,2 11	$\widehat{q} \subseteq y$	Def. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.1(1),7)
1,2 12	$q \in y \setminus \widehat{q}$	Def. 19.2.2.1(7)

1,2 13 $\hat{q} \subsetneq y$	[Theorem nicht gefunden](11,12)
1,2 14 $x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) <_{\mathbb{R}} y$	Def. 19.2.2.2(Def. 19.3.1.2(10,13))
1,2 15 $\exists q \in \mathbb{Q} (x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) <_{\mathbb{R}} y) \exists I(7, 14)$	
1,2 16 $\exists q \in \mathbb{Q} (x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) <_{\mathbb{R}} y) \exists E(6, 7, 15)$	
1,2 17 $\exists q \in \mathbb{Q} (x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) <_{\mathbb{R}} y) \exists E(4, 5, 16)$	

Theorem 19.6.4 (Beliebig kleine positive rationale Hauptschnitte).

Mengen: $\varepsilon, n, q, m, M_m$
Funktionen: $\iota_{\mathbb{Z}}, \iota_{\mathbb{Q}}, \iota_{\mathbb{R}}$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$

$$\varepsilon \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon \vdash \exists n \in \mathbb{N} (0 < n \wedge \\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}) \wedge \\ \iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}) <_{\mathbb{R}} \varepsilon).$$

1 1 $\varepsilon \in \mathbb{R}$	A
2 2 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon$	A
3 $0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	$Th. 19.4.1.1$
1,2 4 $\exists q \in \mathbb{Q} (0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) <_{\mathbb{R}} \varepsilon) Th. 19.6.3(3, 1, 2)$	
1,2 5 $q \in \mathbb{Q} \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) <_{\mathbb{R}} \varepsilon A$	
1,2 6 $q \in \mathbb{Q} \wedge 0 < q \wedge q \neq 0 \wedge q^{-1} \in \mathbb{Q} \wedge 0 < q^{-1}$	
	$Th. 19.3.1.4([Theorem nicht gefunden], \wedge E1(5), Def. 19.4.1.2, \wedge E1(\wedge E2(5))),$ $[Theorem nicht gefunden], [Theorem nicht gefunden], [Theorem nicht gefunden]$
1,2 7 $\exists m \in \mathbb{N} q^{-1} < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))$	
	[Theorem nicht gefunden](6)
1,2 8 $m \in \mathbb{N} \wedge q^{-1} < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))$	A
1,2 9 $M_m := \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \in \mathbb{Q},$ $0 < m, 0 < M_m, q^{-1} < M_m$	
	[Theorem nicht gefunden], [Theorem nicht gefunden], [Theorem nicht gefunden], [Theorem nicht gefunden], [Theorem nicht gefunden], [Theorem nicht gefunden], [Theorem nicht gefunden](6, 8)
1,2 10 $M_m^{-1} \in \mathbb{Q} \wedge 0 < M_m^{-1} \wedge M_m^{-1} < q$	
	[Theorem nicht gefunden], [Theorem nicht gefunden], [Theorem nicht gefunden], [Theorem nicht gefunden](9, 6), [Theorem nicht gefunden]($\wedge E1(6), 6$)
1,2 11 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(M_m^{-1}) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(M_m^{-1}) <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q)$	
	$Th. 19.3.1.4([Theorem nicht gefunden], 10, Def. 19.4.1.2),$ $Th. 19.3.1.4(10, 6)$
1,2 12 $\iota_{\mathbb{R}}(M_m^{-1}) <_{\mathbb{R}} \varepsilon$	
	$Th. 19.3.1.3(11, \wedge E2(\wedge E2(5)))$
1,2 13 $\exists n \in \mathbb{N} (0 < n \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}) \wedge \iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}) <_{\mathbb{R}} \varepsilon)$	
	$\exists I(m, 9, 11, 12)$
1,2 14 $\exists n \in \mathbb{N} (0 < n \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}) \wedge \iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}) <_{\mathbb{R}} \varepsilon)$	
	$\exists E(7, 8, 13)$

$$1,2 \quad 15 \quad \exists n \in \mathbb{N} (0 < n \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}) \wedge \iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}) <_{\mathbb{R}} \varepsilon)$$

$\exists E(4, 5, 14)$

Die letzte Aussage ist die Form der archimedischen Eigenschaft, die in späteren Epsilon-Argumenten am häufigsten verwendet wird. Sie setzt nur die positive reelle Zahl ε voraus und liefert eine rationale Vergleichsgröße innerhalb derselben Zielmenge $\mathbb{R}$.

Kapitel 7

Axiomatische Zusammenfassung

7.1 Vollständig angeordnete Körper

Die folgende Definition fasst genau die Eigenschaften zusammen, welche die Schnittkonstruktion bereitstellt. Die Vollständigkeitszeile quantifiziert über Teilmengen des Trägers und ist daher in dieser Form zweitstufig zu lesen.

Definition 19.7.1.1 (Vollständig angeordneter Körper).

Mengen:	K, x, y, z
Mengen:	S, s, u
Relationsoperatoren:	$\preceq$
Funktionsoperatoren:	$\boxplus, \boxtimes$
Funktionsoperatoren:	$\boxminus, \text{inv}$
Typen	
Operationen:	$\boxplus, \boxtimes: K \times K \rightarrow K$
Negation:	$\boxminus: K \rightarrow K$
Kehrwert:	$\text{inv}: K \setminus \{0_K\} \rightarrow K$
Konstanten:	$0_K, 1_K \in K, 0_K \neq 1_K$
Additive abelsche Gruppe	
Ass. Addition:	$x, y, z \in K \vdash (x \boxplus y) \boxplus z = x \boxplus (y \boxplus z)$
Komm. Addition:	$x, y \in K \vdash x \boxplus y = y \boxplus x$
Null und Inverses:	$x \in K \vdash x \boxplus 0_K = x, x \boxplus (\boxminus x) = 0_K$
Kommutatives multiplikatives Monoid auf K; Inversen auf $K^\times$	
Ass. Produkt:	$x, y, z \in K \vdash (x \boxtimes y) \boxtimes z = x \boxtimes (y \boxtimes z)$
Komm. Produkt:	$x, y \in K \vdash x \boxtimes y = y \boxtimes x$
Eins:	$x \in K \vdash x \boxtimes 1_K = x$
Produktinverses:	$x \in K \setminus \{0_K\} \vdash x \boxtimes \text{inv}(x) = 1_K$
Feldkopplung	
Distributivität:	$x, y, z \in K \vdash x \boxtimes (y \boxplus z) = (x \boxtimes y) \boxplus (x \boxtimes z)$
Totale Ordnung	
Totalität:	$\text{TotOrd}(K, \preceq)$
Verträglichkeit von Ordnung und Körper	
Positive Eins:	$0_K \preceq 1_K$
Translation:	$x, y, z \in K, x \preceq y \vdash x \boxplus z \preceq y \boxplus z$
Positive Produkte:	$x, y \in K, 0_K \preceq x, 0_K \preceq y \vdash 0_K \preceq x \boxtimes y$
Dedekind-Vollständigkeit	
Vollständigkeit:	$\emptyset \neq S \subseteq K, \text{UB}_{K, \preceq}(S) \neq \emptyset \vdash$ $\exists s \in \text{UB}_{K, \preceq}(S) \forall u \in \text{UB}_{K, \preceq}(S) (s \preceq u)$
Struktur	
Prädikat:	COF
	$\text{COF}\left(\begin{array}{c} K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \\ \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq \end{array}\right)$

Theorem 19.7.1.1 (Das Schnittmodell ist ein vollständig angeordneter Körper).

Mengen:	$\mathbb{R}$
Relationsoperatoren:	$\leq_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren:	$\oplus, \odot, \ominus \cdot, \text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot)$

$$\text{COF}(\mathbb{R}, \oplus, \odot, \ominus \cdot, \text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot), 0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}, \leq_{\mathbb{R}})$$

Beweis.

Träger und Körpergesetze:

$$1 \ 0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$$

Th. 19.4.2.1

2 $0_{\mathbb{R}} \neq 1_{\mathbb{R}}$

Th. 19.3.1.5(*Def.* 19.4.1.2, *Def.* 19.4.2.3, [Theorem nicht gefunden])

3 $\oplus: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

Th. 19.4.1.1

4 $\odot: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

Th. 19.4.2.1

5 $\ominus \cdot: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

Th. 19.4.1.1

6 $\text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot): \mathbb{R} \setminus \{0_{\mathbb{R}}\} \rightarrow \mathbb{R}$

Th. 19.4.2.1

7 alle additiven Körperzeilen gelten

Th. 19.4.1.3

8 alle multiplikativen Körperzeilen gelten *Th.* 19.4.2.3

Ordnung und Vollständigkeit:

1 $\text{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$

Th. 19.3.1.3

2 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} 1_{\mathbb{R}}$

Th. 19.3.1.4,

[Theorem nicht gefunden], [Theorem nicht gefunden],

$\wedge E1([Theorem nicht gefunden]([Theorem nicht gefunden]))$,

Def. 19.4.1.2, *Def.* 19.4.2.3

3 Translation und positive Produkte sind ordnungstreu *Th.* 19.4.2.4

4 $4 \emptyset \neq S \subseteq \mathbb{R}$

A

5 $5 \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(S) \neq \emptyset$

A

4,5 6 $\exists U \in \mathbb{R} \forall s \in S (s \leq_{\mathbb{R}} U)$

[Theorem nicht gefunden](4, 5)

4,5 7 $\exists s \in \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(S) \forall u \in \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(S) (s \leq_{\mathbb{R}} u)$

Th. 19.3.2.2(4, 6)

8 $\text{COF}(\mathbb{R}, \oplus, \odot, \ominus \cdot, \text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot), 0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}, \leq_{\mathbb{R}})$

Def. 19.7.1.1(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

□

Theorem 19.7.1.2 (Kanonische natürliche Abbildung eines angeordneten Körpers).

Mengen: K, n

Funktionen: η

Funktionsoperatoren: $\boxplus$

$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq)$

$\vdash \exists! \eta: \mathbb{N} \rightarrow K \left(\eta(0) = 0_K \wedge \forall n \in \mathbb{N} \left(\eta(\text{succ}(n)) = \eta(n) \boxplus 1_K \right) \right).$

1 1 $\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq)$

A

1 2 $0_K \in K \wedge 1_K \in K$

Def. 19.7.1.1(1)

1 3 $\boxplus: K \times K \rightarrow K$

Def. 19.7.1.1(1)

1 4 $\forall x \in K (x \boxplus 1_K \in K)$

Def. 19.7.1.1(1, 3, $\wedge E2(2)$)

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 5 \exists! s_K (s_K: K \rightarrow K \wedge \forall x \in K (s_K(x) = x \boxplus 1_K)) & [\text{Theorem nicht gefunden}](4) \\
1 \quad 6 s_K: K \rightarrow K \wedge \forall x \in K (s_K(x) = x \boxplus 1_K) A & \\
1 \quad 7 \exists! \eta: \mathbb{N} \rightarrow K (\eta(0) = 0_K \wedge \forall n \in \mathbb{N} (\eta(\text{succ}(n)) = s_K(\eta(n)))) & [\text{Theorem nicht gefunden}](\wedge E1(2), \wedge E1(6)) \\
1 \quad 8 \exists! \eta: \mathbb{N} \rightarrow K (\eta(0) = 0_K \wedge \forall n \in \mathbb{N} (\eta(\text{succ}(n)) = \eta(n) \boxplus 1_K)) & \\
& = E(\wedge E2(6), 7) \\
1 \quad 9 \exists! \eta: \mathbb{N} \rightarrow K (\eta(0) = 0_K \wedge \forall n \in \mathbb{N} (\eta(\text{succ}(n)) = \eta(n) \boxplus 1_K)) & \\
& \exists! E(5, 6, 8)
\end{array}$$

Wir schreiben η_K für die durch die beiden Rekursionsgleichungen eindeutig bestimmte Funktion.

Theorem 19.7.1.3 (Archimedizität vollständig angeordneter Körper).

Mengen: K, n, s, u, x, y, z
Funktionen: η_K
Relationsoperatoren: $\preceq$

$$\begin{aligned}
& \text{COF} \left(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \right. \\
& \quad \left. \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq \right), \\
& \eta_K: \mathbb{N} \rightarrow K, \quad \eta_K(0) = 0_K, \\
& \forall n \in \mathbb{N} (\eta_K(\text{succ}(n)) = \eta_K(n) \boxplus 1_K) \\
& \vdash \text{Arch}(K, \preceq, \eta_K).
\end{aligned}$$

Beweis.

Strikte Translation

Th. 19.7.1.3(i)

$$\begin{aligned}
& \text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq), \quad x, y, z \in K, \\
& x \preceq y, \quad x \neq y \vdash x \boxplus z \preceq y \boxplus z \wedge x \boxplus z \neq y \boxplus z
\end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \text{ COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq) A & \\
2 \quad 2 x, y, z \in K & A \\
3 \quad 3 x \preceq y & A \\
4 \quad 4 x \neq y & A \\
1,2,3 \quad 5 x \boxplus z \preceq y \boxplus z & \text{Def. 19.7.1.1}(1,2,3) \\
1,2 \quad 6 \boxminus z \in K & \text{Def. 19.7.1.1}(1,2) \\
7 \quad 7 x \boxplus z = y \boxplus z & A \\
1,2,7 \quad 8 (x \boxplus z) \boxplus (\boxminus z) = (y \boxplus z) \boxplus (\boxminus z) = E(7, = I) & \\
1,2,7 \quad 9 x = y & = E(8, \text{Def. 19.7.1.1}(1,2,6)) \\
1,2,4,7 \quad 10 \perp & \perp I(4,9) \\
1,2,4 \quad 11 x \boxplus z \neq y \boxplus z & \neg I(7,10) \\
1,2,3,4 \quad 12 x \boxplus z \preceq y \boxplus z \wedge x \boxplus z \neq y \boxplus z & \wedge I(5,11)
\end{array}$$

Nichtoberschranken liefern strikte Bildzeugen

Th. 19.7.1.3(ii)

$$\text{TotOrd}(K, \preceq), \eta_K: \mathbb{N} \rightarrow K, u \in K, u \notin \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_K[\mathbb{N}]) \\ \vdash \exists n \in \mathbb{N} (u \preceq \eta_K(n) \wedge u \neq \eta_K(n))$$

1	1	$\text{TotOrd}(K, \preceq)$	A	
2	2	$\eta_K: \mathbb{N} \rightarrow K$	A	
3	3	$u \in K$	A	
4	4	$u \notin \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_K[\mathbb{N}])$	A	
2	5	$\eta_K[\mathbb{N}] \subseteq K$		[Theorem nicht gefunden](2)
6	6	$\forall x \in \eta_K[\mathbb{N}] (x \preceq u)$	A	
2,3,6	7	$u \in \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_K[\mathbb{N}])$		[Theorem nicht gefunden](5, 3, 6)
2,3,4,6	8	$\perp$	$\perp I(4, 7)$	
2,3,4	9	$\neg \forall x \in \eta_K[\mathbb{N}] (x \preceq u)$	$\neg I(6, 8)$	
2,3,4	10	$\exists x \in \eta_K[\mathbb{N}] \neg(x \preceq u)$		[Theorem nicht gefunden](9)
11	11	$x \in \eta_K[\mathbb{N}] \wedge \neg(x \preceq u)$	A	
2,11	12	$x \in K$		[Theorem nicht gefunden](5, $\wedge E1(11)$)
1,3,11	13	$x \preceq u \vee u \preceq x$		[Theorem nicht gefunden](1, 3, 12)
14	14	$x \preceq u$	A	
11,14	15	$\perp$	$\perp I(\wedge E2(11), 14)$	
11,14	16	$u \preceq x$		[Theorem nicht gefunden](15)
17	17	$u \preceq x$	A	
1,3,11	18	$u \preceq x$		$\vee E(13, 14, 16, 17, 17)$
19	19	$u = x$	A	
1,3	20	$u \preceq u$		[Theorem nicht gefunden](1, 3)
1,3,19	21	$x \preceq u$	$= E(19, 20)$	
1,3,11,19	22	$\perp$	$\perp I(\wedge E2(11), 21)$	
1,3,11	23	$u \neq x$	$\neg I(19, 22)$	
2,11	24	$\exists n \in \mathbb{N} x = \eta_K(n)$		[Theorem nicht gefunden](2, $\wedge E1(11)$)
25	25	$n \in \mathbb{N} \wedge x = \eta_K(n)$	A	
1,3,11,25	26	$u \preceq \eta_K(n) \wedge u \neq \eta_K(n)$		$= E(\wedge E2(25), \wedge I(18, 23))$
1,2,3,11,25	27	$\exists n \in \mathbb{N} (u \preceq \eta_K(n) \wedge u \neq \eta_K(n))$		$\exists I(\wedge I(\wedge E1(25), 26))$
1,2,3,11	28	$\exists n \in \mathbb{N} (u \preceq \eta_K(n) \wedge u \neq \eta_K(n)) \exists E(24, 25, 27)$		

$$1,2,3,4 \quad 29 \exists n \in \mathbb{N} (u \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge u \neq \eta_K(n)) \exists E(10, 11, 28)$$

Das natürliche Bild ist unbeschränkt

Th. 19.7.1.3(iii)

$$\begin{aligned} & \text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq), \quad \eta_K : \mathbb{N} \rightarrow K \\ & \eta_K(0) = 0_K, \quad \forall n \in \mathbb{N} (\eta_K(\text{succ}(n)) = \eta_K(n) \boxplus 1_K) \\ & \vdash \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(\eta_K[\mathbb{N}]) = \emptyset \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & 1 \quad 1 \text{ COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq) & A \\ & 2 \quad 2 \eta_K : \mathbb{N} \rightarrow K & A \\ & 3 \quad 3 \eta_K(0) = 0_K & A \\ & 4 \quad 4 \forall n \in \mathbb{N} (\eta_K(\text{succ}(n)) = \eta_K(n) \boxplus 1_K) & A \\ & 5 \quad 5 \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(\eta_K[\mathbb{N}]) \neq \emptyset & A \\ & 6 \quad 6 \mathbb{N} \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) \setminus \{\emptyset\} \\ & & [\text{Theorem nicht gefunden}][\text{Theorem nicht gefunden}] \\ & 2 \quad 7 \eta_K[\mathbb{N}] \in \mathcal{P}(K) \setminus \{\emptyset\} \\ & & [\text{Theorem nicht gefunden}](2, 6) \\ & 2 \quad 8 \eta_K[\mathbb{N}] \subseteq K \wedge \eta_K[\mathbb{N}] \neq \emptyset \\ & & [\text{Theorem nicht gefunden}](7) \\ & 1,2,5 \quad 9 \exists s \in \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(\eta_K[\mathbb{N}]) \forall u \in \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(\eta_K[\mathbb{N}]) (s \preccurlyeq u) \\ & & \text{Def. 19.7.1.1}(1, \wedge I([\text{Theorem nicht gefunden}](\wedge E2(8)), \wedge E1(8)), 5) \\ & 10 \quad 10 s \in \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(\eta_K[\mathbb{N}]) \wedge \forall u \in \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(\eta_K[\mathbb{N}]) (s \preccurlyeq u) & A \\ & 1,2,10 \quad 11 s \in K \wedge \forall x \in \eta_K[\mathbb{N}] (x \preccurlyeq s) \\ & & [\text{Theorem nicht gefunden}](\wedge E1(8), \wedge E1(10)) \\ & 1 \quad 12 \boxminus 1_K \in K & \text{Def. 19.7.1.1}(1) \\ & 1,10 \quad 13 s \boxplus (\boxminus 1_K) \in K \\ & & \text{Def. 19.7.1.1}(1, \wedge E1(11), 12) \\ & 1 \quad 14 0_K \preccurlyeq 1_K \wedge 0_K \neq 1_K & \text{Def. 19.7.1.1}(1) \\ & 1,10 \quad 15 s \boxplus (\boxminus 1_K) \preccurlyeq s \wedge \\ & \quad s \boxplus (\boxminus 1_K) \neq s \\ & = E(\text{Th. 19.7.1.3}(i)(1, \text{Def. 19.7.1.1}(1), 13, \wedge E1(14), \wedge E2(14)), \text{Def. 19.7.1.1}(1, \wedge E1(11), 12)) \\ & 16 \quad 16 s \boxplus (\boxminus 1_K) \in \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(\eta_K[\mathbb{N}]) & A \\ & 10,16 \quad 17 s \preccurlyeq s \boxplus (\boxminus 1_K) \\ & & \rightarrow E(\forall E(\wedge E2(10)), 16) \\ & 1,10,16 \quad 18 s = s \boxplus (\boxminus 1_K) \\ & & [\text{Theorem nicht gefunden}](\text{Def. 19.7.1.1}(1), \wedge E1(11), 13, 17, \wedge E1(15)) \\ & 1,10,16 \quad 19 \perp \\ & & \perp I(\wedge E2(15), [\text{Theorem nicht gefunden}](18)) \\ & 1,10 \quad 20 s \boxplus (\boxminus 1_K) \notin \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(\eta_K[\mathbb{N}]) & \neg I(16, 19) \\ & 1,2,10 \quad 21 \exists n \in \mathbb{N} (s \boxplus (\boxminus 1_K) \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge s \boxplus (\boxminus 1_K) \neq \eta_K(n)) \\ & & \text{Th. 19.7.1.3}(ii)(\text{Def. 19.7.1.1}(1), 2, 13, 20) \\ & 22 \quad 22 n \in \mathbb{N} \wedge s \boxplus (\boxminus 1_K) \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge s \boxplus (\boxminus 1_K) \neq \eta_K(n) & A \\ & 2,22 \quad 23 \eta_K(n) \in K \\ & & [\text{Theorem nicht gefunden}](2, \wedge E1(22)) \end{aligned}$$

22	24	$\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	[Theorem nicht gefunden]($\wedge E1(22)$)
2,22	25	$\eta_K(\text{succ}(n)) \in \eta_K[\mathbb{N}]$	[Theorem nicht gefunden]([Theorem nicht gefunden], 2, 24)
1,2,22	26	$(s \boxplus (\boxplus 1_K)) \boxplus 1_K \preceq \eta_K(n) \boxplus 1_K \wedge$ $(s \boxplus (\boxplus 1_K)) \boxplus 1_K \neq \eta_K(n) \boxplus 1_K$	$Th. 19.7.1.3(i)(1, 13, 23, Def. 19.7.1.1(1), \wedge E1(\wedge E2(22)), \wedge E2(\wedge E2(22)))$
1,2,4,10,22	27	$s \preceq \eta_K(\text{succ}(n)) \wedge s \neq \eta_K(\text{succ}(n))$	$= E(26, Def. 19.7.1.1(1, \wedge E1(11), 12), \rightarrow E(\forall E(4), \wedge E1(22)))$
1,2,10,22	28	$\eta_K(\text{succ}(n)) \preceq s$	$\rightarrow E(\forall E(\wedge E2(11)), 25)$
1,2,10,22	29	$s = \eta_K(\text{succ}(n))$	[Theorem nicht gefunden](1, $\wedge E1(11)$, 25, $\wedge E1(27)$, 28)
1,2,4,10,22	30	$\perp$	$\perp I(\wedge E2(27), 29)$
1,2,4,10	31	$\perp$	$\exists E(21, 22, 30)$
1,2,3,4,5,10	32	$\perp$	$\exists E(9, 10, 31)$
1,2,3,4	33	$\text{UB}_{K,\preceq}(\eta_K[\mathbb{N}]) = \emptyset$	$\neg I(5, 32)$

Archimedisches Prädikat:

1	1	$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq)$	A
2	2	$\eta_K: \mathbb{N} \rightarrow K$	A
3	3	$\eta_K(0) = 0_K$	A
4	4	$\forall n \in \mathbb{N} (\eta_K(\text{succ}(n)) = \eta_K(n) \boxplus 1_K)$	A
1,2,3,4	5	$\text{UB}_{K,\preceq}(\eta_K[\mathbb{N}]) = \emptyset$	$Th. 19.7.1.3(iii)(1, 2, 3, 4)$
6	6	$x \in K$	A
1,2,3,4,6	7	$x \notin \text{UB}_{K,\preceq}(\eta_K[\mathbb{N}])$	$= E(5, [\text{Theorem nicht gefunden}])$
1,2,3,4,6	8	$\exists n \in \mathbb{N} (x \preceq \eta_K(n) \wedge x \neq \eta_K(n))$	$Th. 19.7.1.3(ii)(Def. 19.7.1.1(1), 2, 6, 7)$
1,2,3,4	9	$\forall x \in K \exists n \in \mathbb{N} (x \preceq \eta_K(n) \wedge x \neq \eta_K(n))$	$\forall I(\rightarrow I(6, 8))$
1,2,3,4	10	$\text{Arch}(K, \preceq, \eta_K)$	$Def. 19.6.1(9)$

□

Definition 19.7.1.2 (Gesetze der ganzzahligen Primkörpereinbettung).

Mengen:	K, z, w
Funktionen:	$\theta_{\mathbb{Z}}$
Relationsoperatoren:	$<, \preceq$
Funktionsoperatoren:	$\boxplus, \boxtimes, \boxminus$
Prädikat:	ZEmb_K

$$\begin{aligned} \text{ZEmb}_K(\theta_{\mathbb{Z}}) &:= \theta_{\mathbb{Z}}(0) = 0_K \wedge \theta_{\mathbb{Z}}(1) = 1_K \wedge \\ &\forall z, w \in \mathbb{Z} \left(\theta_{\mathbb{Z}}(z + w) = \theta_{\mathbb{Z}}(z) \boxplus \theta_{\mathbb{Z}}(w) \wedge \right. \\ &\quad \theta_{\mathbb{Z}}(zw) = \theta_{\mathbb{Z}}(z) \boxtimes \theta_{\mathbb{Z}}(w) \wedge \theta_{\mathbb{Z}}(-z) = \boxminus \theta_{\mathbb{Z}}(z) \wedge \\ &\quad \left. (z < w \leftrightarrow (\theta_{\mathbb{Z}}(z) \preceq \theta_{\mathbb{Z}}(w) \wedge \theta_{\mathbb{Z}}(z) \neq \theta_{\mathbb{Z}}(w))) \right). \end{aligned}$$

Definition 19.7.1.3 (Gesetze der rationalen Primkörpereinbettung).

Mengen:	K, p, q
Funktionen:	$\theta_{\mathbb{Q}}$
Relationsoperatoren:	$<, \preceq$
Funktionsoperatoren:	$\boxplus, \boxtimes, \boxminus$
Funktionsoperatoren:	inv
Prädikat:	QEmb_K

$$\begin{aligned} \text{QEmb}_K(\theta_{\mathbb{Q}}) &:= \theta_{\mathbb{Q}}(0) = 0_K \wedge \theta_{\mathbb{Q}}(1) = 1_K \wedge \\ &\forall p, q \in \mathbb{Q} \left(\theta_{\mathbb{Q}}(p + q) = \theta_{\mathbb{Q}}(p) \boxplus \theta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \right. \\ &\quad \theta_{\mathbb{Q}}(pq) = \theta_{\mathbb{Q}}(p) \boxtimes \theta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \\ &\quad \left. (p < q \leftrightarrow (\theta_{\mathbb{Q}}(p) \preceq \theta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \theta_{\mathbb{Q}}(p) \neq \theta_{\mathbb{Q}}(q))) \right) \wedge \\ &\forall p \in \mathbb{Q} \left(\theta_{\mathbb{Q}}(-p) = \boxminus \theta_{\mathbb{Q}}(p) \wedge \right. \\ &\quad \left. (p \neq 0 \rightarrow \theta_{\mathbb{Q}}(p^{-1}) = \text{inv}(\theta_{\mathbb{Q}}(p))) \right). \end{aligned}$$

Theorem 19.7.1.4 (Eindeutigkeit des vollständig angeordneten reellen Körpers).

Mengen:	K, x, y
Funktionen:	Φ
Relationsoperatoren:	$\leq_{\mathbb{R}}, \preceq$
Funktionsoperatoren:	$\oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\begin{aligned} &\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq) \\ &\vdash \exists! \Phi: \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K \left(\begin{array}{l} \forall x, y \in \mathbb{R} \left(\Phi(x \oplus y) = \Phi(x) \boxplus \Phi(y) \right) \wedge \\ \forall x, y \in \mathbb{R} \left(\Phi(x \odot y) = \Phi(x) \boxtimes \Phi(y) \right) \wedge \\ \forall x, y \in \mathbb{R} \left(x \leq_{\mathbb{R}} y \leftrightarrow \Phi(x) \preceq \Phi(y) \right) \wedge \\ \Phi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K \wedge \Phi(1_{\mathbb{R}}) = 1_K \end{array} \right). \end{aligned}$$

Beweis.

Arithmetik der natürlichen Einbettung

Th. 19.7.1.4(i)

$$\begin{aligned}
& \text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq), \\
& \eta_K: \mathbb{N} \rightarrow K, \quad \eta_K(0) = 0_K, \\
& \forall n \in \mathbb{N} \left(\eta_K(\text{succ}(n)) = \eta_K(n) \boxplus 1_K \right) \\
& \quad \vdash \forall m, n \in \mathbb{N} \left(\eta_K(m+n) = \eta_K(m) \boxplus \eta_K(n) \wedge \right. \\
& \quad \quad \eta_K(mn) = \eta_K(m) \boxtimes \eta_K(n) \wedge \\
& \quad \quad \left. (m < n \leftrightarrow (\eta_K(m) \preceq \eta_K(n) \wedge \eta_K(m) \neq \eta_K(n))) \right)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& 1 \quad 1 \text{ COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq) \quad A \\
& 2 \quad 2 \eta_K: \mathbb{N} \rightarrow K \quad A \\
& 3 \quad 3 \eta_K(0) = 0_K \quad A \\
& 4 \quad 4 \forall n \in \mathbb{N} \eta_K(\text{succ}(n)) = \eta_K(n) \boxplus 1_K A \\
& 1,2,3,4 \quad 5 \eta_K(1) = 1_K \\
& \quad \quad \quad = E([\text{Theorem nicht gefunden}], 4, 3, \text{Def. 19.7.1.1(1)}) \\
& 1,2,3,4 \quad 6 \forall m \in \mathbb{N} \eta_K(m+0) = \eta_K(m) \boxplus \eta_K(0) \\
& \quad \quad \quad [\text{Theorem nicht gefunden}], 3, \text{Def. 19.7.1.1(1)} \\
& 1,2,3,4 \quad 7 \eta_K(m+n) = \eta_K(m) \boxplus \eta_K(n) \vdash \\
& \quad \quad \eta_K(m+\text{succ}(n)) = \eta_K(m) \boxplus \eta_K(\text{succ}(n)) \\
& \quad \quad \quad [\text{Theorem nicht gefunden}], 4, \text{Def. 19.7.1.1(1)} \\
& 1,2,3,4 \quad 8 \forall m, n \in \mathbb{N} \eta_K(m+n) = \eta_K(m) \boxplus \eta_K(n) \\
& \quad \quad \quad [\text{Theorem nicht gefunden}](6, 7) \\
& 1,2,3,4 \quad 9 \forall m \in \mathbb{N} \eta_K(m \cdot 0) = \eta_K(m) \boxtimes \eta_K(0) \\
& \quad \quad \quad [\text{Theorem nicht gefunden}], 3, \text{Def. 19.7.1.1(1)} \\
& 1,2,3,4,8 \quad 10 \eta_K(mn) = \eta_K(m) \boxtimes \eta_K(n) \vdash \\
& \quad \quad \eta_K(m \cdot \text{succ}(n)) = \eta_K(m) \boxtimes \eta_K(\text{succ}(n)) \\
& \quad \quad \quad [\text{Theorem nicht gefunden}], 4, 8, \text{Def. 19.7.1.1(1)} \\
& 1,2,3,4,8 \quad 11 \forall m, n \in \mathbb{N} \eta_K(mn) = \eta_K(m) \boxtimes \eta_K(n) \\
& \quad \quad \quad [\text{Theorem nicht gefunden}](9, 10) \\
& 1,2,4,5 \quad 12 \forall n \in \mathbb{N} (\eta_K(n) \preceq \eta_K(\text{succ}(n)) \wedge \eta_K(n) \neq \eta_K(\text{succ}(n))) \\
& \quad \quad \quad \text{Th. 19.7.1.3(i)(1), Def. 19.7.1.1(1, 5)} \\
& 1,2,4,12 \quad 13 \forall m, n \in \mathbb{N} (m < n \rightarrow (\eta_K(m) \preceq \eta_K(n) \wedge \eta_K(m) \neq \eta_K(n))) \\
& \quad \quad \quad [\text{Theorem nicht gefunden}], [\text{Theorem nicht gefunden}](12) \\
& 1,2,13 \quad 14 \forall m, n \in \mathbb{N} ((\eta_K(m) \preceq \eta_K(n) \wedge \eta_K(m) \neq \eta_K(n)) \rightarrow m < n) \\
& \quad \quad \quad [\text{Theorem nicht gefunden}](13), [\text{Theorem nicht gefunden}](1) \\
& 1,8,11,13,14 \quad 15 \forall m, n \in \mathbb{N} (\eta_K(m+n) = \eta_K(m) \boxplus \eta_K(n) \wedge \\
& \quad \quad \eta_K(mn) = \eta_K(m) \boxtimes \eta_K(n) \wedge (m < n \leftrightarrow (\eta_K(m) \preceq \eta_K(n) \wedge \eta_K(m) \neq \eta_K(n)))) \\
& \quad \quad \quad \wedge I(8, \wedge I(11, \perp I(13, 14)))
\end{aligned}$$

Fortsetzung auf die ganzen Zahlen

Th. 19.7.1.4(ii)

$$\begin{aligned}
& \text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq), \\
& \vdash \exists! \eta_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow K \left(\eta_{\mathbb{Z}}(0) = 0_K \wedge \eta_{\mathbb{Z}}(1) = 1_K \wedge \right. \\
& \quad \forall z, w \in \mathbb{Z} \left(\eta_{\mathbb{Z}}(z+w) = \eta_{\mathbb{Z}}(z) \boxplus \eta_{\mathbb{Z}}(w) \wedge \right. \\
& \quad \eta_{\mathbb{Z}}(zw) = \eta_{\mathbb{Z}}(z) \boxtimes \eta_{\mathbb{Z}}(w) \wedge \eta_{\mathbb{Z}}(-z) = \boxminus \eta_{\mathbb{Z}}(z) \wedge \\
& \quad \left. \left. (z < w \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Z}}(z) \preceq \eta_{\mathbb{Z}}(w) \wedge \eta_{\mathbb{Z}}(z) \neq \eta_{\mathbb{Z}}(w))) \right) \right)
\end{aligned}$$

- 1 1 $\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq) A$
- 1 2 $\eta_K: \mathbb{N} \rightarrow K \wedge \eta_K(0) = 0_K \wedge \eta_K(1) = 1_K \wedge$
 $\forall m, n \in \mathbb{N} (\eta_K(m+n) = \eta_K(m) \boxplus \eta_K(n) \wedge$
 $\eta_K(mn) = \eta_K(m) \boxtimes \eta_K(n) \wedge (m < n \leftrightarrow (\eta_K(m) \preceq \eta_K(n) \wedge \eta_K(m) \neq \eta_K(n))))$
Th. 19.7.1.2(1), Th. 19.7.1.4(i)(1)
- 1,2 3 $\eta_{\mathbb{Z}}([a, b]_{\mathbb{Z}}) := \eta_K(a) \boxplus \boxminus \eta_K(b) = I$
- 1,2 4 $[a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \vdash$
 $\eta_K(a) \boxplus \boxminus \eta_K(b) = \eta_K(c) \boxplus \boxminus \eta_K(d)$
[Theorem nicht gefunden], *Th. 19.7.1.4(i)(1, 2), Def. 19.7.1.1(1)*
- 1,2 5 $\eta_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow K$
[Theorem nicht gefunden](3, 4)
- 1,2 6 $\forall z, w \in \mathbb{Z} \eta_{\mathbb{Z}}(z+w) = \eta_{\mathbb{Z}}(z) \boxplus \eta_{\mathbb{Z}}(w)$
[Theorem nicht gefunden], 2, 3, **[Theorem nicht gefunden]**
- 1,2 7 $\forall z, w \in \mathbb{Z} \eta_{\mathbb{Z}}(zw) = \eta_{\mathbb{Z}}(z) \boxtimes \eta_{\mathbb{Z}}(w)$
[Theorem nicht gefunden], 2, 3, **[Theorem nicht gefunden]**, *Def. 19.7.1.1(1)*
- 1,2 8 $\eta_{\mathbb{Z}}(0) = 0_K \wedge \eta_{\mathbb{Z}}(1) = 1_K \wedge \forall z \in \mathbb{Z} \eta_{\mathbb{Z}}(-z) = \boxminus \eta_{\mathbb{Z}}(z)$
[Theorem nicht gefunden], **[Theorem nicht gefunden]**, **[Theorem nicht gefunden]**, 2, 3
- 1,2 9 $\forall z, w \in \mathbb{Z} (z < w \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Z}}(z) \preceq \eta_{\mathbb{Z}}(w) \wedge \eta_{\mathbb{Z}}(z) \neq \eta_{\mathbb{Z}}(w)))$
[Theorem nicht gefunden], **[Theorem nicht gefunden]**, **[Theorem nicht gefunden]**, 2, 3
- 1,5,9 10 $\eta_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow K$
[Theorem nicht gefunden](9), **[Theorem nicht gefunden]**(5)
- 1,2,5,6 7,8,9 11 $\eta_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow K, \text{ZEmb}_K(\eta_{\mathbb{Z}}) \vdash \forall z \in \mathbb{Z} \theta_{\mathbb{Z}}(z) = \eta_{\mathbb{Z}}(z)$
Def. 19.7.1.2, [Theorem nicht gefunden],
Th. 19.7.1.2(1), [Theorem nicht gefunden](3)
- 1 12 $\exists! \eta_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow K \text{ZEmb}_K(\eta_{\mathbb{Z}})$
Def. 19.7.1.2, \exists! I(5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)

Rationaler Primkörper in K

Th. 19.7.1.4(iii)

$$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq) \\ \vdash \exists! \eta_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Q} \rightarrow K \text{QEmb}_K(\eta_{\mathbb{Q}})$$

- 1 1 $\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq) A$
- 1 2 $\exists! \eta_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow K \text{ZEmb}_K(\eta_{\mathbb{Z}})$ *Th. 19.7.1.4(ii)(1)*
- 2 3 $\eta_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow K \wedge \text{ZEmb}_K(\eta_{\mathbb{Z}}) A$
- 1,3 4 $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \eta_{\mathbb{Z}}(b) \neq 0_K$
[Theorem nicht gefunden], *Th. 19.7.1.4(ii)(1, 3)*
- 1,3 5 $\eta_{\mathbb{Q}}([a, b]_{\mathbb{Q}}) := \eta_{\mathbb{Z}}(a) \boxtimes \text{inv}(\eta_{\mathbb{Z}}(b)) = I$
- 1,3,4,5 6 $[a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \vdash$
 $\eta_{\mathbb{Z}}(a) \boxtimes \text{inv}(\eta_{\mathbb{Z}}(b)) = \eta_{\mathbb{Z}}(c) \boxtimes \text{inv}(\eta_{\mathbb{Z}}(d))$
[Theorem nicht gefunden], **[Theorem nicht gefunden]**, 3, 4, 5, *Def. 19.7.1.1(1)*
- 1,3,5,6 7 $\eta_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Q} \rightarrow K$ und $\eta_{\mathbb{Q}}(0) = 0_K, \eta_{\mathbb{Q}}(1) = 1_K$
[Theorem nicht gefunden](5, 6), **[Theorem nicht gefunden]**,
Th. 19.7.1.4(ii)(1, 3), Def. 19.7.1.1(1)

- 1,3,5,6,7 8 $\forall p, q \in \mathbb{Q} (\eta_{\mathbb{Q}}(p+q) = \eta_{\mathbb{Q}}(p) \boxplus \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge$
 $\eta_{\mathbb{Q}}(pq) = \eta_{\mathbb{Q}}(p) \boxtimes \eta_{\mathbb{Q}}(q)),$
 $\forall p \in \mathbb{Q} (\eta_{\mathbb{Q}}(-p) = \boxminus \eta_{\mathbb{Q}}(p) \wedge$
 $(p \neq 0 \rightarrow \eta_{\mathbb{Q}}(p^{-1}) = \text{inv}(\eta_{\mathbb{Q}}(p))))$
[Theorem nicht gefunden], [Theorem nicht gefunden],
[Theorem nicht gefunden], [Theorem nicht gefunden](5, 6),
Th. 19.7.1.4(ii)(1, 3), Def. 19.7.1.1(1)
- 1,3,5,6,7 9 $\forall p, q \in \mathbb{Q} (p < q \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(p) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(p) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(q)))$
[Theorem nicht gefunden], [Theorem nicht gefunden], 3, 5, 6,
Th. 19.7.1.4(ii)(1, 3), Def. 19.7.1.1(1)
- 1,7,8,9 10 $\eta_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Q} \rightarrow K \wedge \mathbf{QEmb}_K(\eta_{\mathbb{Q}})$
Def. 19.7.1.3, [Theorem nicht gefunden](7, 9),
punktweise Konjunktion der vollständig quantifizierten Regeln aus 7, 8, 9
- 1,3,10 11 $\theta: \mathbb{Q} \rightarrow K, \mathbf{QEmb}_K(\theta) \vdash \forall q \in \mathbb{Q} \theta(q) = \eta_{\mathbb{Q}}(q)$
Def. 19.7.1.3, [Theorem nicht gefunden], Th. 19.7.1.4(ii)(1, 3), Def. 19.7.1.1(1)
- 1 12 $\exists! \eta_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Q} \rightarrow K \wedge \mathbf{QEmb}_K(\eta_{\mathbb{Q}}) \quad \exists! I(2, 3, 10, 11)$

□

Für den im Folgenden jeweils festen vollständig angeordneten Körper schreiben wir $\eta_{\mathbb{Z}}$ und $\eta_{\mathbb{Q}}$ für die durch Th. 19.7.1.4(ii) beziehungsweise Th. 19.7.1.4(iii) eindeutig bestimmten Zeugen. Zusammen mit der bereits festgelegten natürlichen Einbettung η_K gelten damit stets deren Typ-, Rekursions-, Konstanten-, Operations-, Inversen- und Ordnungsregeln; die folgenden Teilbeweise führen die jeweils benötigten Regeln durch eine Formelreferenz ausdrücklich ein.

Beweis.

Dichtheit des rationalen Primkörpers

Th. 19.7.1.4(iv)

$$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq), \quad x, y \in K$$

$$, \quad x \preccurlyeq y, \quad x \neq y \vdash \exists q \in \mathbb{Q} ($$

$$x \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge x \neq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq y \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq y)$$

- | | | | |
|---------|---|--|--|
| 1 | 1 | $\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)$ | A |
| 2 | 2 | $x, y \in K$ | A |
| 3 | 3 | $x \preccurlyeq y$ | A |
| 4 | 4 | $x \neq y$ | A |
| 1 | 5 | $(\eta_K: \mathbb{N} \rightarrow K \wedge \eta_K(0) = 0_K \wedge$
$\forall n \in \mathbb{N} (\eta_K(\text{succ}(n)) = \eta_K(n) \boxplus 1_K)) \wedge$
$(\eta_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow K \wedge \mathbf{ZEmb}_K(\eta_{\mathbb{Z}})) \wedge$
$(\eta_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Q} \rightarrow K \wedge \mathbf{QEmb}_K(\eta_{\mathbb{Q}}))$ | Th. 19.7.1.2(1), Th. 19.7.1.4(ii)(1), Th. 19.7.1.4(iii)(1) |
| 1,2,3,4 | 6 | $0_K \preccurlyeq \delta := y \boxplus (\boxminus x) \wedge 0_K \neq \delta$ | |
| | | | Th. 19.7.1.3(i)(1, 2, 3, 4) |
| 1,6 | 7 | $\text{inv}(\delta) \in K \wedge 0_K \preccurlyeq \text{inv}(\delta) \wedge 0_K \neq \text{inv}(\delta)$ | Def. 19.7.1.1(1, 6) |

1,7 8 $\exists n \in \mathbb{N} (\text{inv}(\delta) \preceq \eta_K(n) \wedge \text{inv}(\delta) \neq \eta_K(n))$ *Th.* 19.7.1.3(1, 5, 7)

8 9 $n \in \mathbb{N} \wedge \text{inv}(\delta) \preceq \eta_K(n) \wedge \text{inv}(\delta) \neq \eta_K(n)$ *A*

1,6–8 10 $n \neq 0 \wedge 0_K \preceq \text{inv}(\eta_K(n)) \wedge \text{inv}(\eta_K(n)) \neq 0_K \wedge$
 $\text{inv}(\eta_K(n)) \preceq \delta \wedge \text{inv}(\eta_K(n)) \neq \delta$ *Def.* 19.7.1.1(1), *Th.* 19.7.1.4(i)(1, 5)

1,2,9 11 $\exists N \in \mathbb{N} (\Box \eta_K(N) \preceq x \boxtimes \eta_K(n) \wedge x \boxtimes \eta_K(n) \preceq \eta_K(N))$
Wende *Th.* 19.7.1.3 mit den Daten aus 5
auf $z = x \boxtimes \eta_K(n)$ und auf $\Box z$ an.
Dies liefert $N_+, N_- \in \mathbb{N}$ mit $z < \eta_K(N_+)$
und $-z < \eta_K(N_-)$. Setze $N = N_+ + N_-$.
Die Positivität der natürlichen Bilder und
 $\eta_K(N) = \eta_K(N_+) \boxplus \eta_K(N_-)$ liefern beide Schranken.
Th. 19.7.1.4(i)(1, 5), *Def.* 19.7.1.1(1)

11 12 $N \in \mathbb{N} \wedge \Box \eta_K(N) \preceq x \boxtimes \eta_K(n) \wedge x \boxtimes \eta_K(n) \preceq \eta_K(N)$ *A*

1,2,9,12 13 $M := \{k \in \mathbb{N} \mid x \boxtimes \eta_K(n) \preceq \eta_K(k) \boxplus \Box \eta_K(N) \wedge$
 $x \boxtimes \eta_K(n) \neq \eta_K(k) \boxplus \Box \eta_K(N)\},$
 $\text{succ}(N + N) \in M$ und damit $M \neq \emptyset$
 $x \boxtimes \eta_K(n) \preceq \eta_K(N) < \eta_K(N) \boxplus 1_K$
 $= \eta_K(\text{succ}(N + N)) \boxplus \Box \eta_K(N),$
[Theorem nicht gefunden], *Th.* 19.7.1.4(i)(1, 5), *Def.* 19.7.1.1(1, 12)

1,2,9,12 14 $\exists k_0 \in M \forall k \in M (k_0 \leq k)$
[Theorem nicht gefunden](13)

14 15 $k_0 \in M \wedge \forall k \in M (k_0 \leq k)$ *A*

1,2,9
12,15 16 $k_0 \neq 0$
Für $k_0 = 0$ wäre nach 12 und der Definition von M zugleich
 $\Box \eta_K(N) \preceq x \boxtimes \eta_K(n)$ sowie $x \boxtimes \eta_K(n) \preceq \Box \eta_K(N)$
mit $x \boxtimes \eta_K(n) \neq \Box \eta_K(N)$, also einen Widerspruch.

1,2,9
12,15 17 $\exists \ell \in \mathbb{N} (k_0 = \text{succ}(\ell))$
[Theorem nicht gefunden]($\wedge E1(15), 16$)

17 18 $\ell \in \mathbb{N} \wedge k_0 = \text{succ}(\ell)$ *A*

1,2,9
12,15,18 19 $\ell < k_0$
 $= E(\wedge E2(18), \text{[Theorem nicht gefunden]}(\wedge E1(18)))$

1,2,9
12,15,18 20 $\ell \notin M$
 $\ell \in M$ lieferte aus der Minimalität von k_0 die Ungleichung $k_0 \leq \ell$,
im Widerspruch zu $\ell < k_0$.

1–2,9,12
15,18 21 $\eta_K(\ell) \boxplus \Box \eta_K(N) \preceq x \boxtimes \eta_K(n)$
 $\ell \in \mathbb{N} \wedge \ell \notin M$ und die Definition von M ,
[Theorem nicht gefunden], *Def.* 19.7.1.1(1)

1–2,9,12
15,18 22 $m := \iota_{\mathbb{Z}}(k_0) - \iota_{\mathbb{Z}}(N) \in \mathbb{Z} \wedge$
 $\eta_{\mathbb{Z}}(m - 1) \preceq x \boxtimes \eta_K(n) \wedge x \boxtimes \eta_K(n) \preceq \eta_{\mathbb{Z}}(m) \wedge$
 $x \boxtimes \eta_K(n) \neq \eta_{\mathbb{Z}}(m)$
 $\wedge E1(15), \wedge E2(15), \wedge E2(18), 19, 21,$
Th. 19.7.1.4(ii)(1, 5), *Th.* 19.7.1.4(i)(1, 5)

1-4,9,12

$$\begin{aligned} 15,18 \quad 23 \quad & x \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}([m, \iota_{\mathbb{Z}}(n)]_{\mathbb{Q}}) \wedge x \neq \eta_{\mathbb{Q}}([m, \iota_{\mathbb{Z}}(n)]_{\mathbb{Q}}) \wedge \\ & \eta_{\mathbb{Q}}([m, \iota_{\mathbb{Z}}(n)]_{\mathbb{Q}}) \preccurlyeq x \boxplus \text{inv}(\eta_K(n)) \wedge \\ & x \boxplus \text{inv}(\eta_K(n)) \preccurlyeq y \wedge x \boxplus \text{inv}(\eta_K(n)) \neq y \end{aligned}$$

Def. 19.7.1.1(1), Th. 19.7.1.4(iii)(1), 6, 10, 22

1-4,9,12

$$\begin{aligned} 15 \quad 24 \quad & x \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}([m, \iota_{\mathbb{Z}}(n)]_{\mathbb{Q}}) \wedge x \neq \eta_{\mathbb{Q}}([m, \iota_{\mathbb{Z}}(n)]_{\mathbb{Q}}) \wedge \quad \exists E(17, 18, 23) \\ & \eta_{\mathbb{Q}}([m, \iota_{\mathbb{Z}}(n)]_{\mathbb{Q}}) \preccurlyeq y \wedge \eta_{\mathbb{Q}}([m, \iota_{\mathbb{Z}}(n)]_{\mathbb{Q}}) \neq y \end{aligned}$$

$$1-4 \quad 25 \quad \exists q \in \mathbb{Q} (x \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge x \neq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq y \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq y)$$

$$\exists E(8, 9, \exists E(11, 12, \exists E(14, 15, \exists I([m, \iota_{\mathbb{Z}}(n)]_{\mathbb{Q}}, 24))))$$

Definition durch Suprema

Th. 19.7.1.4(v)

$$\begin{aligned} & \text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq), \quad A \in \mathbb{R} \\ & \vdash \eta_{\mathbb{Q}}[A] \neq \emptyset \wedge \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \neq \emptyset \end{aligned}$$

$$1 \quad 1 \quad \text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq) \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad A \in \mathbb{R} \quad A$$

$$1 \quad 3 \quad \eta_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Q} \rightarrow K \quad \text{Th. 19.7.1.4(iii)(1)}$$

$$2 \quad 4 \quad \exists a \in A \wedge \exists r \in \mathbb{Q} \setminus A \quad \text{Def. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.1(2))}$$

$$1,2 \quad 5 \quad \eta_{\mathbb{Q}}[A] \neq \emptyset \quad [\text{Theorem nicht gefunden}](3,4)$$

$$4 \quad 6 \quad a \in A \wedge r \in \mathbb{Q} \setminus A \quad A$$

$$1,2,6 \quad 7 \quad \forall q \in A (q < r)$$

Th. 19.4.2.1(i)(2, 6)

$$1,2,6 \quad 8 \quad \forall q \in A \eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(r)$$

Th. 19.7.1.4(iii)(1, 7)

$$1,2,6 \quad 9 \quad \eta_{\mathbb{Q}}(r) \in \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \quad [\text{Theorem nicht gefunden}](3,8)$$

$$1,2,6 \quad 10 \quad \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \neq \emptyset \quad [\text{Theorem nicht gefunden}](9)$$

$$1,2 \quad 11 \quad \eta_{\mathbb{Q}}[A] \neq \emptyset \wedge \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \neq \emptyset \exists E(4, 6, \wedge I(5, 10))$$

Strikte Approximation eines Supremums

Th. 19.7.1.4(vi)

$$\begin{aligned} & \text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq), \quad \emptyset \neq S \subseteq K, \quad \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(S) \neq \emptyset \\ & , \quad \alpha = \sup_{K, \preccurlyeq}(S), \quad u \in K, \quad u \preccurlyeq \alpha, \quad u \neq \alpha \\ & \vdash \exists s \in S (u \preccurlyeq s \wedge u \neq s) \end{aligned}$$

$$1 \quad 1 \quad \text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq) \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad \emptyset \neq S \subseteq K \quad A$$

$$3 \quad 3 \quad \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(S) \neq \emptyset \quad A$$

$$4 \quad 4 \quad \alpha = \sup_{K, \preccurlyeq}(S) \quad A$$

$$5 \quad 5 \quad u \in K \quad A$$

$$6 \quad 6 \quad u \preccurlyeq \alpha \quad A$$

$$7 \quad 7 \quad u \neq \alpha \quad A$$

1,2,3,4	8	$\alpha \in \text{UB}_{K,\preceq}(S) \wedge \forall v \in \text{UB}_{K,\preceq}(S) (\alpha \preceq v)$	
			[Theorem nicht gefunden](1, 2, 3, 4)
	9	$u \in \text{UB}_{K,\preceq}(S)$	A
1,2,3,4,9	10	$\alpha \preceq u$	$\forall E(\wedge E2(8), 9)$
1,5,6,9	11	$u = \alpha$	
			[Theorem nicht gefunden](1, 5, 6, 10)
1,2,3,4,5,6,7,9	12	$\perp$	$\perp I(7, 11)$
1,2,3,4,5,6,7	13	$u \notin \text{UB}_{K,\preceq}(S)$	$\neg I(9, 12)$
1,2,5,13	14	$\exists s \in S \neg(s \preceq u)$	
			[Theorem nicht gefunden](1, 2, 5, 13)
	14	$s \in S \wedge \neg(s \preceq u)$	A
1,2,5,15	16	$u \preceq s \wedge u \neq s$	
			[Theorem nicht gefunden](1, 2, 5, 15)
1,2,3,4,5,6,7	17	$\exists s \in S (u \preceq s \wedge u \neq s)$	
			$\exists E(14, 15, \exists I(s, 16))$

Ordnung und Bijektivität der Supremumsabbildung Th. 19.7.1.4(vii)

$$\begin{aligned} & \text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq), \\ & \Phi(A) := \sup_{K, \preceq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \\ & \vdash \Phi: \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K \wedge \forall A, B \in \mathbb{R} (A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \Phi(A) \preceq \Phi(B)) \end{aligned}$$

1	1	$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq), \Phi(A) := \sup_{K, \preceq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$	A
	2	$\Phi: \mathbb{R} \rightarrow K$	
			Def. 19.7.1.1(Th. 19.7.1.4(v)(1))
3	3	$A, B \in \mathbb{R} \wedge A \subsetneq B$	A
3	4	$\exists q \in B \setminus A \exists r \in B (q < r)$	
			[Theorem nicht gefunden](3), Def. 19.2.1.1(3)
4	5	$q \in B \setminus A \wedge r \in B \wedge q < r$	A
3,5	6	$\forall a \in A (a < q)$	
			Th. 19.4.2.1(i)(3, 5)
1,3,5	7	$\Phi(A) \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	
			[Theorem nicht gefunden](6), [Theorem nicht gefunden](1)
1,3,5	8	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(r)$	
			Th. 19.7.1.4(iii)(1, 5)
1,3,5	9	$\eta_{\mathbb{Q}}(r) \preceq \Phi(B)$	
			[Theorem nicht gefunden](1, 5)
1,3	10	$A \subsetneq B \vdash \Phi(A) \preceq \Phi(B) \wedge \Phi(A) \neq \Phi(B)$	
			$\exists E(4, 5, \text{[Theorem nicht gefunden]}(7, 8, 9))$
	11	Φ ist ordnungserhaltend und injektiv	Th. 19.3.1.3(2, 10)
12	12	$y \in K$	A

1,12	13	$\exists p, r \in \mathbb{Q} (\eta_{\mathbb{Q}}(p) \preceq y \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(p) \neq y \wedge y \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge y \neq \eta_{\mathbb{Q}}(r))$	
		Das archimedische Lemma, auf y und $\exists y$ angewandt, liefert $m, n \in \mathbb{N}$ mit $\exists \eta_K(m) \preceq y \wedge \exists \eta_K(m) \neq y \wedge y \preceq \eta_K(n) \wedge y \neq \eta_K(n)$. Setze $p = -\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))$ und $r = \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$. <i>Th.</i> 19.7.1.2(1), <i>Th.</i> 19.7.1.3(1, <i>Th.</i> 19.7.1.2(1), 12), <i>Th.</i> 19.7.1.4(iii)(1), <i>Th.</i> 19.7.1.4(ii)(1)	
13	14	$p, r \in \mathbb{Q} \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(p) \preceq y \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(p) \neq y \wedge y \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge y \neq \eta_{\mathbb{Q}}(r)$	A
	15	$A_y := \{q \in \mathbb{Q} \mid \eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq y \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq y\}$	$= I$
12,14	16	$p \in A_y \wedge r \notin A_y$	<i>Th.</i> 19.7.1.4(iii)(1, 14, 15)
12,15	17	$q \in A_y, s \in \mathbb{Q}, s < q \vdash s \in A_y$	<i>Th.</i> 19.7.1.4(iii)(1, 15), [Theorem nicht gefunden](12)
1,12,15	18	$q \in A_y \vdash \exists s \in A_y (q < s)$	<i>Th.</i> 19.7.1.4(iv)(1, 12, 15), <i>Th.</i> 19.7.1.4(iii)(1)
1,12,14	19	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A_y)$	<i>Def.</i> 19.2.1.1(15, 16, 17, 18)
12,15	20	$y \in \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A_y])$	[Theorem nicht gefunden](15)
1,12,15	21	$u \in K, u \preceq y, u \neq y \vdash u \notin \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A_y])$	<i>Th.</i> 19.7.1.4(iv)(1, 12, 15)
1,12,14	22	$\Phi(A_y) = y$	[Theorem nicht gefunden](1, 19, 20, 21)
	23	$\Phi: \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K$	[Theorem nicht gefunden](2, 11, 12, 22)
	24	$\forall A, B \in \mathbb{R} (A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \Phi(A) \preceq \Phi(B))$	<i>Th.</i> 19.3.1.1(10, 11)
	25	$\Phi: \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K \wedge \forall A, B \in \mathbb{R} (A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \Phi(A) \preceq \Phi(B)) \wedge I(23, 24)$	

Schnittrekonstruktion aus dem Supremum

Th. 19.7.1.4(viii)

$$\begin{aligned} & \text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq), \\ & \Phi(A) := \sup_{K, \preceq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \\ & \vdash \forall A \in \mathbb{R} \forall q \in \mathbb{Q} \left(q \in A \leftrightarrow \right. \\ & \quad \left. (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(A) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A)) \right) \end{aligned}$$

1	1	$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq), \Phi(A) := \sup_{K, \preceq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$	A
2	2	$A \in \mathbb{R} \wedge q \in \mathbb{Q}$	A
3	3	$q \in A$	A
2,3	4	$\exists r \in A (q < r)$	<i>Def.</i> 19.2.1.1(<i>Th.</i> 19.2.1.1($\wedge E1(2)$), 3)
4	5	$r \in A \wedge q < r$	A

2,5	6	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(r)$		<i>Th.</i> 19.7.1.4(iii)(1, $\wedge E2(2)$, $\wedge E2(5)$)
1,2,5	7	$\eta_{\mathbb{Q}}(r) \preceq \Phi(A)$		
			[Theorem nicht gefunden](1, <i>Th.</i> 19.7.1.4(v)($\wedge E1(2)$), $\wedge E1(5)$)	
1,2,5	8	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(A) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A)$		
			[Theorem nicht gefunden](6, 7)	
1,2	9	$q \in A \rightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(A) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A)) \exists E(4, 5, \rightarrow I(3, 8))$		
10	10	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(A) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A)$	A	
11	11	$q \notin A$	A	
2,11	12	$\forall a \in A (a < q)$		<i>Th.</i> 19.4.2.1(i)($\wedge E1(2)$, 11)
1,2,11	13	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \in \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$		
			[Theorem nicht gefunden](<i>Th.</i> 19.7.1.4(iii)(1), 12)	
1,2,11	14	$\Phi(A) \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(q)$		
			[Theorem nicht gefunden](1, 13)	
1,2,11	15	$\Phi(A) = \eta_{\mathbb{Q}}(q)$		
			[Theorem nicht gefunden](10, 14)	
1,2,11	16	$\perp$		
			$\perp I(\wedge E2(10)$, [Theorem nicht gefunden](15))	
1,2	17	$q \in A$	$\neg I(11, 16)$	
1,2	18	$(\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(A) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A)) \rightarrow q \in A \rightarrow I(10, 17)$		
1,2	19	$q \in A \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(A) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A)) \perp I(9, 18)$		
1	20	$\forall A \in \mathbb{R} \forall q \in \mathbb{Q} (q \in A \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(A) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A)))$		$\forall I(\rightarrow I(2, 19))$

Hauptschnitte werden auf rationale Elemente abgebildet *Th.* 19.7.1.4(ix)

$$\begin{aligned} & \text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq), \\ & \Phi(A) := \sup_{K, \preceq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \\ & \vdash \forall q \in \mathbb{Q} \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) = \eta_{\mathbb{Q}}(q) \end{aligned}$$

1	1	$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq), \Phi(A) := \sup_{K, \preceq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$		A
2	2	$q \in \mathbb{Q}$	A	
1,2	3	$\iota_{\mathbb{R}}(q) = \hat{q} \in \mathbb{R}$		
			<i>Def.</i> 19.2.2.2(2), <i>Th.</i> 19.2.2.1(2)	
4	4	$\Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	A	
1,2,4	5	$(\Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(q)) \vee$ $(\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)))$		
			[Theorem nicht gefunden](4)	
6	6	$\Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	A	
1,2,6	7	$\exists r \in \mathbb{Q} (\Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(r) \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(r) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(q))$		<i>Th.</i> 19.7.1.4(iv)(1, 6)

7	8	$r \in \mathbb{Q} \wedge \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge A$	
		$\eta_{\mathbb{Q}}(r) \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(r) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	
1,2,8	9	$r < q \wedge r \in \iota_{\mathbb{R}}(q)$	<i>Th.</i> 19.7.1.4(<i>iii</i>)(1, 8), <i>Def.</i> 19.2.2.2(2)
1,2,8	10	$\eta_{\mathbb{Q}}(r) \preceq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(r) \neq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q))$	<i>Th.</i> 19.7.1.4(<i>viii</i>)(1, 3, 9)
1,2,8	11	$\perp$	
			[Theorem nicht gefunden](8, 10)
12	12	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q))$	<i>A</i>
1,2,12	13	$\exists r \in \mathbb{Q} (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(r) \preceq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(r) \neq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)))$	<i>Th.</i> 19.7.1.4(<i>iv</i>)(1, 12)
13	14	$r \in \mathbb{Q} \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(r) \preceq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(r) \neq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q))$	<i>A</i>
1,2,14	15	$q < r \wedge r < q$	<i>Th.</i> 19.7.1.4(<i>iii</i>)(1, 14), <i>Th.</i> 19.7.1.4(<i>viii</i>)(1, 3, 14), <i>Def.</i> 19.2.2.2(2)
1,2,14	16	$\perp$	
			[Theorem nicht gefunden](15)
1,2,4	17	$\perp$	
			$\vee E(5, 6, \exists E(7, 8, 11), 12, \exists E(13, 14, 16))$
1,2	18	$\Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) = \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	$\neg I(4, 17)$
1	19	$\forall q \in \mathbb{Q} \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) = \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 18))$

Erhaltung der Addition

Th. 19.7.1.4(x)

$$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq), \quad \Phi(A) := \sup_{K, \preceq} (\eta_{\mathbb{Q}}[A])$$

$$\vdash \forall A, B \in \mathbb{R} \Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$$

1	1	$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq)$	<i>A</i>
2	2	$\Phi(A) := \sup_{K, \preceq} (\eta_{\mathbb{Q}}[A])$	<i>A</i>
1,2	3	$\Phi: \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K \wedge \forall X, Y \in \mathbb{R} (X \leq_{\mathbb{R}} Y \leftrightarrow \Phi(X) \preceq \Phi(Y))$	<i>Th.</i> 19.7.1.4(<i>vii</i>)(1, 2)
1,2	4	$\forall C \in \mathbb{R} \forall q \in \mathbb{Q} (q \in C \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(C) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(C)))$	<i>Th.</i> 19.7.1.4(<i>viii</i>)(1, 2)
5	5	$A, B \in \mathbb{R}$	<i>A</i>
6	6	$q \in \mathbb{Q}$	<i>A</i>
7	7	$q \in A \oplus B$	<i>A</i>
5,6,7	8	$\exists a \in A \exists b \in B (q < a + b)$	<i>Def.</i> 19.4.1.1(5, 6, 7)
8	9	$a \in A \wedge b \in B \wedge q < a + b$	<i>A</i>
1,5,6,9	10	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \boxplus \eta_{\mathbb{Q}}(b) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \boxplus \eta_{\mathbb{Q}}(b)$	<i>Th.</i> 19.7.1.4(<i>iii</i>)(1, 6, 9)
1,2,5,9	11	$\eta_{\mathbb{Q}}(a) \preceq \Phi(A) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(b) \preceq \Phi(B)$	
			[Theorem nicht gefunden](2, <i>Th.</i> 19.7.1.4(<i>v</i>)(1, 5), 9)

1,2,5,6,9	12	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$	
			<i>Def.</i> 19.7.1.1(1, 10, 11)
1,2,5,6	13	$q \in A \oplus B \rightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A) \boxplus \Phi(B))$	
			$\exists E(8, 9, \rightarrow I(7, 12))$
14	14	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A) \boxplus \Phi(B) A$	
1,2,5,6,14	15	$u := \eta_{\mathbb{Q}}(q) \boxplus \Phi(B) \in K,$ $u \preceq \Phi(A) \wedge u \neq \Phi(A)$	
			<i>Th.</i> 19.7.1.3(i)(1, 14), <i>Def.</i> 19.7.1.1(1)
1,2,5,6,14	16	$\exists a \in A (u \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \wedge u \neq \eta_{\mathbb{Q}}(a))$	
			<i>Th.</i> 19.7.1.4(vi)(1, 2, <i>Th.</i> 19.7.1.4(v)(1, 5), 15)
16	17	$a \in A \wedge u \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \wedge u \neq \eta_{\mathbb{Q}}(a)$	A
1,2,5,6,14,17	18	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \boxplus \Phi(B) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \boxplus \Phi(B)$	
			<i>Th.</i> 19.7.1.3(i)(1, 15, 17)
1,2,5,6,14,17	19	$v := \eta_{\mathbb{Q}}(q) \boxplus \eta_{\mathbb{Q}}(a) \in K,$ $v \preceq \Phi(B) \wedge v \neq \Phi(B)$	
			<i>Th.</i> 19.7.1.3(i)(1, 18), <i>Def.</i> 19.7.1.1(1)
1,2,5,6,14,17	20	$\exists b \in B (v \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(b) \wedge v \neq \eta_{\mathbb{Q}}(b))$	
			<i>Th.</i> 19.7.1.4(vi)(1, 2, <i>Th.</i> 19.7.1.4(v)(1, 5), 19)
20	21	$b \in B \wedge v \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(b) \wedge v \neq \eta_{\mathbb{Q}}(b)$	A
1,2,5,6,14,17,21	22	$q < a + b \wedge q \in A \oplus B$	
			<i>Th.</i> 19.7.1.3(i)(1, 19, 21), <i>Th.</i> 19.7.1.4(iii)(1), <i>Def.</i> 19.4.1.1(17, 21)
1,2,5,6	23	$(\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A) \boxplus \Phi(B)) \rightarrow q \in A \oplus B$	
			$\exists E(16, 17, \exists E(20, 21, \rightarrow I(14, 22)))$
1,2,5,6	24	$q \in A \oplus B \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A) \boxplus \Phi(B))$	
			$\perp I(13, 23)$
1,2,5	25	$\forall q \in \mathbb{Q} (q \in A \oplus B \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A) \boxplus \Phi(B)))$	
			$\forall I(\rightarrow I(6, 24))$
1,2,3,5	26	$\exists C \in \mathbb{R} \Phi(C) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$	
			[Theorem nicht gefunden](3), <i>Def.</i> 19.7.1.1(1)
26	27	$C \in \mathbb{R} \wedge \Phi(C) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$	A
1,2,4,27	28	$\forall q \in \mathbb{Q} (q \in C \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A) \boxplus \Phi(B)))$	
			$= E(\forall E(4, \wedge E1(27)), \wedge E2(27))$
1,2,5,27	29	$C = A \oplus B$	
			[Theorem nicht gefunden](25, 28)
1,2,5,27	30	$\Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$	$= E(29, \wedge E2(27))$
1,2,5	31	$\Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$	$\exists E(26, 27, 30)$
1,2	32	$\forall A, B \in \mathbb{R} \Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 31))$

Erhaltung des positiven Produkts

Th. 19.7.1.4(xi)

$$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq), \quad \Phi(A) := \sup_{K, \preceq} (\eta_{\mathbb{Q}}[A])$$

$$\vdash \forall A, B \in \mathbb{R} ((0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B) \rightarrow \\ \Phi(A \odot_+ B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B))$$

1	1	$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq)$	A
2	2	$\Phi(A) := \sup_{K, \preceq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$	A
1,2	3	$\Phi: \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K$ ordnungserhaltend	
			<i>Th.</i> 19.7.1.4(vii)(1, 2)
1,2	4	$\Phi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K$ und $\forall C \in \mathbb{R} \forall q \in \mathbb{Q} (q \in C \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(C) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(C)))$	
			<i>Th.</i> 19.7.1.4(ix)(1, 2), <i>Def.</i> 19.4.1.2, <i>Th.</i> 19.7.1.4(viii)(1, 2)
5	5	$A, B \in \mathbb{R}$	A
6	6	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	A
1-6	7	$\alpha := \Phi(A), \beta := \Phi(B),$ $0_K \preceq \alpha \wedge 0_K \preceq \beta$	
		Aus der Ordnungsäquivalenz in 3 und 6 folgen $\Phi(0_{\mathbb{R}}) \preceq \Phi(A)$ und $\Phi(0_{\mathbb{R}}) \preceq \Phi(B)$; mit 4 und den Definitionen von α, β werden daraus $0_K \preceq \alpha$ und $0_K \preceq \beta$.	
8	8	$q \in \mathbb{Q}$	A
9	9	$q \in A \odot_+ B$	A
5,6,8,9	10	$q < 0 \vee \exists a \in A \exists b \in B (0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab)$	
			<i>Def.</i> 19.4.2.1(5, 6, 8, 9), <i>Def.</i> 19.4.1.2, <i>Def.</i> 19.2.2.1
11	11	$q < 0$	A
1,7,8,11	12	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \alpha \boxtimes \beta \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \alpha \boxtimes \beta$	
			<i>Th.</i> 19.7.1.4(iii)(1, 8, 11), <i>Def.</i> 19.7.1.1(1, 7)
11	13	$\exists a \in A \exists b \in B (0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab)$	A
13	14	$a \in A \wedge b \in B \wedge 0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab$	A
1,7,8,14	15	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \boxtimes \eta_{\mathbb{Q}}(b) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \boxtimes \eta_{\mathbb{Q}}(b),$ $0_K \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \wedge 0_K \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(b)$	
			<i>Th.</i> 19.7.1.4(iii)(1, 14)
1,2,5	16	$\eta_{\mathbb{Q}}(a) \preceq \alpha \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(b) \preceq \beta$	
7,14			[Theorem nicht gefunden](2, <i>Th.</i> 19.7.1.4(v)(1, 5), 14)
1,7,14	17	$\eta_{\mathbb{Q}}(a) \boxtimes \eta_{\mathbb{Q}}(b) \preceq \alpha \boxtimes \beta$	
			<i>Def.</i> 19.7.1.1(1, 7, 15, 16)
1-2,5	18	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \alpha \boxtimes \beta \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \alpha \boxtimes \beta$	
7-8,14			[Theorem nicht gefunden](15, 17)
1-2,5-8	19	$q \in A \odot_+ B \rightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \alpha \boxtimes \beta \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \alpha \boxtimes \beta)$ $\rightarrow I(9, \vee E(10, 11, 12, 13, \exists E(13, 14, 18)))$	
20	20	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \alpha \boxtimes \beta \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \alpha \boxtimes \beta$	A
8	21	$q < 0 \vee 0 \leq q$	
			[Theorem nicht gefunden](8)
22	22	$q < 0$	A
5,6,8,22	23	$q \in A \odot_+ B$	
			<i>Def.</i> 19.4.2.1(5, 6, 8), <i>Def.</i> 19.4.1.2, <i>Def.</i> 19.2.2.1(22)
24	24	$0 \leq q$	A
1,7,8	25	$\alpha \neq 0_K \wedge \beta \neq 0_K$	
20,24			Aus $\alpha = 0_K$ oder $\beta = 0_K$ folgte $\alpha \boxtimes \beta = 0_K$, im Widerspruch zu $0_K \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(q)$ und 20.

1,7,8 20,24	26 $u := \eta_{\mathbb{Q}}(q) \boxtimes \text{inv}(\beta) \in K,$ $0_K \preceq u \wedge u \preceq \alpha \wedge u \neq \alpha$		
			<i>Def.</i> 19.7.1.1(1, 7, 20, 24, 25)
1-2,5,7-8 20,24	27 $\exists a \in A (u \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \wedge u \neq \eta_{\mathbb{Q}}(a))$		
			<i>Th.</i> 19.7.1.4(vi)(1, 2, <i>Th.</i> 19.7.1.4(v)(1, 5), 26)
27	28 $a \in A \wedge u \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \wedge u \neq \eta_{\mathbb{Q}}(a)$		A
1,7-8,20 24,28	29 $0 < a \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(a) \neq 0_K$		
			<i>Th.</i> 19.7.1.4(iii)(1, 8, 24, 26, 28)
1,7-8,20 24,28	30 $v := \eta_{\mathbb{Q}}(q) \boxtimes \text{inv}(\eta_{\mathbb{Q}}(a)) \in K,$ $0_K \preceq v \wedge v \preceq \beta \wedge v \neq \beta$		
			<i>Def.</i> 19.7.1.1(1, 20, 26, 28, 29)
1-2,5,7-8 20,24,28	31 $\exists b \in B (v \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(b) \wedge v \neq \eta_{\mathbb{Q}}(b))$		
			<i>Th.</i> 19.7.1.4(vi)(1, 2, <i>Th.</i> 19.7.1.4(v)(1, 5), 30)
31	32 $b \in B \wedge v \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(b) \wedge v \neq \eta_{\mathbb{Q}}(b)$		A
1,7-8,20 24,28,32	33 $0 < b \wedge q < ab$		
			<i>Def.</i> 19.7.1.1(1, 20, 29, 30, 32), <i>Th.</i> 19.7.1.4(iii)(1)
5-6,8,20 24,28,32	34 $q \in A \odot_+ B$		
			<i>Def.</i> 19.4.2.1(5, 6, 8, 28, 32, 33)
1-2,5-8 20,24	35 $q \in A \odot_+ B$		
			$\exists E(27, 28, \exists E(31, 32, 34))$
1-2,5-8	36 $(\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \alpha \boxtimes \beta \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \alpha \boxtimes \beta) \rightarrow q \in A \odot_+ B$		
			$\rightarrow I(20, \vee E(21, 22, 23, 24, 35))$
1-2,5-8	37 $q \in A \odot_+ B \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \alpha \boxtimes \beta \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \alpha \boxtimes \beta)$		$\perp I(19, 36)$
1-2,5-7	38 $\forall q \in \mathbb{Q} (q \in A \odot_+ B \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \alpha \boxtimes \beta \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \alpha \boxtimes \beta))$		
			$\forall I(\rightarrow I(8, 37))$
1-3,5,7	39 $\exists C \in \mathbb{R} \Phi(C) = \alpha \boxtimes \beta$		
			[Theorem nicht gefunden]($\wedge E1(3)$), <i>Def.</i> 19.7.1.1(1, 7)
39	40 $C \in \mathbb{R} \wedge \Phi(C) = \alpha \boxtimes \beta$		A
1,2,4,40	41 $\forall q \in \mathbb{Q} (q \in C \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \alpha \boxtimes \beta \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \alpha \boxtimes \beta))$		
			$= E(\forall E(4, \wedge E1(40)), \wedge E2(40))$
1-2,5-7 40	42 $C = A \odot_+ B$		
			[Theorem nicht gefunden](38, 41)
1-2,5-7 40	43 $\Phi(A \odot_+ B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$		
			$= E(7, 42, \wedge E2(40))$
1-2,5-7	44 $\Phi(A \odot_+ B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$		$\exists E(39, 40, 43)$
1,2,5	45 $(0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B) \rightarrow \Phi(A \odot_+ B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$		$\rightarrow I(6, 44)$
1,2	46 $\forall A, B \in \mathbb{R} ((0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B) \rightarrow \Phi(A \odot_+ B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B))$		
			$\forall I(\rightarrow I(5, 45))$

Suprema und Schnittoperationen

Th. 19.7.1.4(xii)

	$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq), \Phi(A) := \sup_{K, \preceq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \vdash$	
	$\forall A, B \in \mathbb{R} (\Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge$	
	$\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)) \wedge \Phi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K \wedge \Phi(1_{\mathbb{R}}) = 1_K$	
1	1 $\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq)$	A
2	2 $\Phi(A) := \sup_{K, \preceq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$	A
1,2	3 $\forall A, B \in \mathbb{R} \Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$	<i>Th.</i> 19.7.1.4(x)(1, 2)
1,2	4 $\forall q \in \mathbb{Q} \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) = \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	<i>Th.</i> 19.7.1.4(ix)(1, 2)
1,2	5 $\Phi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K \wedge \Phi(1_{\mathbb{R}}) = 1_K$	
	<i>Def.</i> 19.4.1.2, <i>Def.</i> 19.4.2.3, [Theorem nicht gefunden] , <i>Th.</i> 19.7.1.4(iii)(1), 4	
6	6 $A \in \mathbb{R}$	A
1,2,3,5,6	7 $\Phi(A) \boxplus \Phi(\ominus A) = 0_K$	$= E(\forall E(3, A, \ominus A), \text{Th. } 19.4.1.3(iv)(6), 5)$
1,2,6	8 $\Phi(\ominus A) = \boxminus \Phi(A)$	<i>Def.</i> 19.7.1.1(1, 7)
1,2	9 $\forall A \in \mathbb{R} \Phi(\ominus A) = \boxminus \Phi(A)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 8))$
1,2	10 $\forall A, B \in \mathbb{R} ((0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B) \rightarrow \Phi(A \odot_+ B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B))$	<i>Th.</i> 19.7.1.4(xi)(1, 2)
11	11 $A, B \in \mathbb{R}$	A
1,11	12 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \vee A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	<i>Th.</i> 19.3.1.3(11)
1,11	13 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \vee B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	<i>Th.</i> 19.3.1.3(11)
14	14 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A$	A
15	15 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	A
1,2,11,14,15	16 $\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	<i>Def.</i> 19.4.2.2(14, 15), $\forall E(10, 11, \wedge I(14, 15))$
17	17 $B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	A
1,2,11,14,17	18 $\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	<i>Def.</i> 19.4.2.2(14, 17), <i>Th.</i> 19.4.1.4(17), 8, 10, <i>Def.</i> 19.7.1.1(1)
1,2,11,14	19 $\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	$\vee E(13, 15, 16, 17, 18)$
20	20 $A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	A
21	21 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	A
1,2,11,20,21	22 $\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	<i>Def.</i> 19.4.2.2(20, 21), <i>Th.</i> 19.4.1.4(20), 8, 10, <i>Def.</i> 19.7.1.1(1)
23	23 $B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	A
1,2,11,20,23	24 $\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	<i>Def.</i> 19.4.2.2(20, 23), <i>Th.</i> 19.4.1.4(20, 23), 8, 10, <i>Def.</i> 19.7.1.1(1)
1,2,11,20	25 $\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	$\vee E(13, 21, 22, 23, 24)$

$$1,2,11 \quad 26 \quad \Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$$

$$\vee E(12, 14, 19, 20, 25)$$

$$1,2 \quad 27 \quad \forall A, B \in \mathbb{R} \quad \Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B) \forall I(\rightarrow I(11, 26))$$

$$1,2 \quad 28 \quad \forall A, B \in \mathbb{R} \quad (\Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge \Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)) \wedge \Phi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K \wedge \Phi(1_{\mathbb{R}}) = 1_K$$

$$\wedge I(3, \wedge I(27, 5))$$

Supremumsdichte der Hauptschnitte

Th. 19.7.1.4(xiii)

$$A \in \mathbb{R} \vdash \emptyset \neq \iota_{\mathbb{R}}[A] \subseteq \mathbb{R} \wedge \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A]) \neq \emptyset \wedge A = \sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A])$$

$$1 \quad 1 \quad A \in \mathbb{R} \quad A$$

$$1 \quad 2 \quad \exists q \in A$$

$$\text{Def. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.1(1))}$$

$$1 \quad 3 \quad \emptyset \neq \iota_{\mathbb{R}}[A] \subseteq \mathbb{R}$$

$$[\text{Theorem nicht gefunden}](2), \text{Th. 19.2.2.2}$$

$$1 \quad 4 \quad \forall q \in A (\iota_{\mathbb{R}}(q) \leq_{\mathbb{R}} A)$$

$$\text{Th. 19.3.1.1(Def. 19.2.2.1, Def. 19.2.1.1(1))}$$

$$1 \quad 5 \quad A \in \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A]) \wedge \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A]) \neq \emptyset$$

$$[\text{Theorem nicht gefunden}](1, 3, 4), [\text{Theorem nicht gefunden}]$$

$$6 \quad 6 \quad x \in \bigcup \iota_{\mathbb{R}}[A] \quad A$$

$$6 \quad 7 \quad \exists q \in A (x \in \iota_{\mathbb{R}}(q))$$

$$[\text{Theorem nicht gefunden}](6)$$

$$7 \quad 8 \quad q \in A \wedge x \in \iota_{\mathbb{R}}(q) \quad A$$

$$1,6,8 \quad 9 \quad x \in A$$

$$\text{Def. 19.2.2.1(8), Def. 19.2.1.1(1, 8)}$$

$$1 \quad 10 \quad \bigcup \iota_{\mathbb{R}}[A] \subseteq A$$

$$[\text{Theorem nicht gefunden}](\forall I(\rightarrow I(6, \exists E(7, 8, 9))))$$

$$11 \quad 11 \quad x \in A \quad A$$

$$1,11 \quad 12 \quad \exists q \in A (x < q)$$

$$\text{Def. 19.2.1.1(1, 11)}$$

$$12 \quad 13 \quad q \in A \wedge x < q \quad A$$

$$1,11,13 \quad 14 \quad x \in \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) \in \iota_{\mathbb{R}}[A]$$

$$\text{Def. 19.2.2.2(13), [\text{Theorem nicht gefunden}](13)}$$

$$1,11,13 \quad 15 \quad x \in \bigcup \iota_{\mathbb{R}}[A]$$

$$[\text{Theorem nicht gefunden}](14)$$

$$1 \quad 16 \quad A \subseteq \bigcup \iota_{\mathbb{R}}[A]$$

$$[\text{Theorem nicht gefunden}](\forall I(\rightarrow I(11, \exists E(12, 13, 15))))$$

$$1 \quad 17 \quad \bigcup \iota_{\mathbb{R}}[A] = A$$

$$[\text{Theorem nicht gefunden}](10, 16)$$

$$1 \quad 18 \quad \sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A]) = \bigcup \iota_{\mathbb{R}}[A] \text{Th. 19.3.2.3(3, 1, 4)}$$

$$1 \quad 19 \quad \emptyset \neq \iota_{\mathbb{R}}[A] \subseteq \mathbb{R} \wedge \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A]) \neq \emptyset \wedge A = \sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A]) \\ \wedge I(3, \wedge I(\wedge E2(5), = E(17, 18)))$$

Ordnungsisomorphismen erhalten vorhandene Suprema Th. 19.7.1.4(xiv)

$$\Psi: \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K, \forall X, Y \in \mathbb{R} (X \leq_{\mathbb{R}} Y \leftrightarrow \Psi(X) \preceq \Psi(Y)) \\ , \emptyset \neq S \subseteq \mathbb{R}, \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(S) \neq \emptyset \\ \vdash \Psi(\sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} S) = \sup_{K, \preceq}(\Psi[S])$$

$$1 \quad 1 \quad \Psi: \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K \quad A \\ 2 \quad 2 \quad \forall X, Y \in \mathbb{R} (X \leq_{\mathbb{R}} Y \leftrightarrow \Psi(X) \preceq \Psi(Y)) A \\ 1,2 \quad 3 \quad \text{PartOrd}(K, \preceq)$$

Surjektivität aus 1 schreibt jedes $x, y, z \in K$ als $\Psi(X), \Psi(Y), \Psi(Z)$.

Mit der Äquivalenz 2 übertragen sich Reflexivität, Antisymmetrie und Transitivität von $\leq_{\mathbb{R}}$.

Th. 19.3.1.3(i), [Theorem nicht gefunden](1)

$$4 \quad 4 \quad \emptyset \neq S \subseteq \mathbb{R} \quad A \\ 5 \quad 5 \quad \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(S) \neq \emptyset \quad A \\ 4,5 \quad 6 \quad s := \sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} S \in \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(S), \\ \forall U \in \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(S) (s \leq_{\mathbb{R}} U)$$

[Theorem nicht gefunden](4, 5)

$$1,2,4,5,6 \quad 7 \quad \Psi[S] \subseteq K \wedge \Psi(s) \in \text{UB}_{K, \preceq}(\Psi[S]) \\ [\text{Theorem nicht gefunden}](4, 1), [\text{Theorem nicht gefunden}](1, 2, 4, 6)$$

$$8 \quad 8 \quad v \in \text{UB}_{K, \preceq}(\Psi[S]) \quad A$$

$$1,7,8 \quad 9 \quad \exists V \in \mathbb{R} (\Psi(V) = v) \\ [\text{Theorem nicht gefunden}](1), [\text{Theorem nicht gefunden}](\wedge E1(7), 8)$$

$$9 \quad 10 \quad V \in \mathbb{R} \wedge \Psi(V) = v \quad A$$

$$1,2,4,7,8,10 \quad 11 \quad V \in \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(S) \\ [\text{Theorem nicht gefunden}](\wedge E1(7), 8), [\text{Theorem nicht gefunden}](2, 4, 10)$$

$$1,2,4,5,6,8,10 \quad 12 \quad s \leq_{\mathbb{R}} V \quad \forall E(\wedge E2(6), 11)$$

$$1,2,4,5,6,8,10 \quad 13 \quad \Psi(s) \preceq v \\ = E(\forall E(2, s, V), 12, \wedge E2(10))$$

$$1,2,4,5,6,8 \quad 14 \quad \Psi(s) \preceq v \quad \exists E(9, 10, 13)$$

$$1,2,4,5,6 \quad 15 \quad \forall v \in \text{UB}_{K, \preceq}(\Psi[S]) (\Psi(s) \preceq v) \quad \forall I(\rightarrow I(8, 14))$$

$$1,2,3,4,5,6 \quad 16 \quad \Psi(s) = \sup_{K, \preceq}(\Psi[S]) \\ [\text{Theorem nicht gefunden}](3, \wedge E1(7), \wedge E2(7), 15)$$

$$1,2,4,5 \quad 17 \quad \Psi(\sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} S) = \sup_{K, \preceq}(\Psi[S]) \quad = E(6, 16)$$

Operationen und Eindeutigkeit:

$$1 \quad 1 \quad \text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq) A \\ 1 \quad 2 \quad \Phi(A) = \sup_{K, \preceq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \quad = I$$

- 1 3 $\Phi: \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K \wedge$
 $\forall A, B \in \mathbb{R}$
 $(A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \Phi(A) \preceq \Phi(B))$
Th. 19.7.1.4(vii)(1, 2)
- 1 4 $\forall A, B \in \mathbb{R} (\Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge$
 $\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)) \wedge \Phi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K \wedge \Phi(1_{\mathbb{R}}) = 1_K$
Th. 19.7.1.4(xii)(1, 2)
- 1 5 $\forall A, B \in \mathbb{R} \quad \wedge E1(4)$
 $\Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$
- 1 6 $\forall A, B \in \mathbb{R} \quad \wedge E1(\wedge E2(4))$
 $\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$
- 1 7 $\Phi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K \wedge \Phi(1_{\mathbb{R}}) = 1_K \quad \wedge I(\wedge E1(\wedge E2(4)), \wedge E2(\wedge E2(4)))$
- 8 8 $\Psi: \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K, \forall X, Y \in \mathbb{R} ($
 $\Psi(X \oplus Y) = \Psi(X) \boxplus \Psi(Y) \wedge \Psi(X \odot Y) = \Psi(X) \boxtimes \Psi(Y),$
 $\forall X, Y \in \mathbb{R} (X \leq_{\mathbb{R}} Y \leftrightarrow \Psi(X) \preceq \Psi(Y)),$
 $\Psi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K, \Psi(1_{\mathbb{R}}) = 1_K$
- A*
- 1,8 9 $(\Psi \circ \iota_{\mathbb{R}}): \mathbb{Q} \rightarrow K \wedge \mathbf{QEmb}_K(\Psi \circ \iota_{\mathbb{R}})$
Th. 19.2.2.2, Th. 19.3.1.5,
Th. 19.4.3.1, Th. 19.3.1.4,
Def. 19.7.1.3,
 die Additions- und Nullregeln aus 8 geben $\Psi(\ominus X) = \boxminus \Psi(X)$,
 die Produkt- und Einsregeln aus 8 geben für $X \neq 0$ ebenso $\Psi(\text{inv}_{\mathbb{R}}(X)) = \text{inv}(\Psi(X))$;
Th. 19.4.1.3, Th. 19.4.2.3, Def. 19.7.1.1(1, 8)
- 1,8 10 $\forall q \in \mathbb{Q} \Psi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) = \eta_{\mathbb{Q}}(q)$
Th. 19.7.1.4(iii)(1, 9)
- 1 11 $\forall A \in \mathbb{R} (\emptyset \neq \iota_{\mathbb{R}}[A] \subseteq \mathbb{R} \wedge$
 $\text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A]) \neq \emptyset \wedge$
 $A = \sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A]))$
Th. 19.7.1.4(xiii)
- 1,8 12 $\emptyset \neq S \subseteq \mathbb{R}, \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(S) \neq \emptyset \vdash$
 $\Psi(\sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} S) = \sup_{K, \preceq}(\Psi[S])$
Th. 19.7.1.4(xiv)(8)
- 1,8 13 $\forall A \in \mathbb{R} \Psi[\iota_{\mathbb{R}}[A]] = \eta_{\mathbb{Q}}[A]$
[Theorem nicht gefunden](10), [Theorem nicht gefunden]
- 1,2,8 14 $\forall A \in \mathbb{R} \Psi(A) = \Phi(A)$
 $= E(10, 11, 12, 13, 2)$
- 1 15 $\exists! \Phi: \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K ($
 $\forall x, y \in \mathbb{R}$
 $\Phi(x \oplus y) = \Phi(x) \boxplus \Phi(y) \wedge$
 $\forall x, y \in \mathbb{R}$
 $\Phi(x \odot y) = \Phi(x) \boxtimes \Phi(y) \wedge$
 $\forall x, y \in \mathbb{R}$
 $(x \leq_{\mathbb{R}} y \leftrightarrow \Phi(x) \preceq \Phi(y)) \wedge$
 $\Phi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K \wedge \Phi(1_{\mathbb{R}}) = 1_K)$
 $\exists! I(3, 5, 6, 7, \rightarrow I(8, 14))$

□

Die Eindeutigkeit ist als Eindeutigkeit des ordnungs- und körperstruktur-erhaltenden Isomorphismus zu verstehen. Damit kann in späteren Bänden

entweder mit dem konkreten Schnittmodell oder ausschließlich mit den registrierten Axiomen eines vollständig angeordneten Körpers gearbeitet werden. Für Grenzwertaussagen stehen insbesondere die reelle Ordnung, der Abstand und positive Epsilon-Umgebungen bereits zur Verfügung.